

C.T. SAFE SRL

Via Balilla 110/112, 24058 – Romano di Lombardia (BG)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Azienda	C.T. SAFE SRL
Sede legale	VIA BALILLA 110/112 24058 – ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Sede operativa	VIA DON GIUSEPPE PUGLISI 11 24058 – ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Sede operativa	VIA ERCOLANI 9 40026 – IMOLA (BO)
Data	01/09/25

La sottoscrizione del presente elaborato completato in **data 01/09/25**, redatto in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, attesta la partecipazione, la consultazione e l'approvazione della relazione in contenuti, metodi, analisi, risultati e ne certifica la data. Quanto scritto è in riferimento ai compiti e alle responsabilità indicate nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Datore di Lavoro

GIANLUIGI TURLA

C.T. SAFE S.r.l.S.u
ENTE ACCREDITATO ALLA REGIONE LOMBARDIA
Iscrizione Albo Regionale
N. 1081 - Sez. B

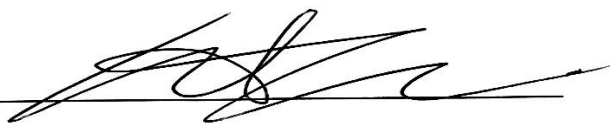
RSPP

GIANLUIGI TURLA

C.T. SAFE S.r.l.S.u
ENTE ACCREDITATO ALLA REGIONE LOMBARDIA
Iscrizione Albo Regionale
N. 1081 - Sez. B

Medico competente

DR. BRUNO FALCONI



RLS

REMO BRUGALI



1. GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 OBIETTIVI

Obiettivo del presente documento è quello di riportare gli esiti della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta presso l'insediamento. Il documento di valutazione contiene pertanto:

1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. i criteri adottati per la valutazione stessa;
3. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;
4. i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
5. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
6. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
7. l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (attualmente non eletto) o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
8. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il processo di valutazione dei rischi e la stesura del conseguente documento di valutazione, insieme alla organizzazione e alla gestione del sistema prevenzionistico aziendale, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi generali di tutela di seguito elencati:

- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'attività nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;

- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

La valutazione è svolta dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente. La valutazione dei rischi e il documento di valutazione sono rielaborati in occasione di modifiche del processo lavorativo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione sono adeguatamente aggiornate. Alla luce di quanto citato, il datore di lavoro ha provveduto alla stesura del presente documento.

1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

La metodologia seguita per l'analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. n. 81/2008, dei documenti precedentemente emessi dalla Comunità europea, delle Linee guida delle Regioni e Province autonome.

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

La valutazione dei rischi è stata eseguita attraverso un confronto della situazione riscontrata con i principi generali della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e buona tecnica prevenzionistica). Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi la verifica dell'applicazione dei precetti di legge, ma la ricerca di tutti quei **rischi residui** che, nonostante l'applicazione delle normative specifiche, rimangono in essere. Trattasi in prevalenza di rischi legati al comportamento delle persone, e quindi all'imprevedibilità di eventi lesivi. Ogni rischio è stato valutato tenendo conto dell'entità del danno probabilmente riscontrabile.

In effetti si è ritenuto che il documento di valutazione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 debba contemplare unicamente quei rischi specifici con caratteristica residuale rispetto all'applicazione dei precetti di legge. Il D. Lgs. n. 81/2008 parla addirittura di programmazione degli interventi, considerando infatti che gli stessi esulino dalle situazioni esaminate dai precetti di legge, ipotizzandone pertanto l'eliminazione con criteri di priorità che ogni azienda può darsi. Altra cosa sono i rischi che corrispondono a delle violazioni alle norme di sicurezza per l'applicazione delle quali non è pensabile un approccio diverso dall'intervento "immediato".

Come tecnica ricognitiva si è optato per una valutazione di tipo misto, dove cioè all'uso di liste di controllo si è affiancata l'esperienza e la maturità tecnica, nonché la specializzazione dei tecnici di **C.T. SAFE SRL**.

L'uso di liste di controllo per affrontare il problema della valutazione è uno degli strumenti più comunemente adottato in tutte le procedure di Audit su problemi, quale è quello della Sicurezza del lavoro.

Il documento risulta quindi strutturato secondo la seguente suddivisione:

- anagrafica dell'attività;
- organizzazione della sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione;
- criteri adottati per l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- analisi dei rischi legati sia al "contesto" che al "contenuto" di lavoro;
- identificazione dispositivi di protezione individuale;
- sorveglianza sanitaria;
- programma di miglioramento e controllo degli interventi.

2. IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

2.1 DATI GENERALI

ANAGRAFICA	
Ragione Sociale	C.T. SAFE SRL
Sede Legale	Via Balilla 110/112, 24058 – Romano di Lombardia (BG)
Sede Operativa	Via Don Giuseppe Puglisi 11, 24058 – Romano di L.dia (BG) Via Ercolani 9, 40026 – Imola (BO)
Telefono	0363945478
Email	info@ctsafesrl.it
PEC	c.t.safesrl@pec.net
Codice ATECO 2007 prevalente	46.69.94 – Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Codici ATECO 2007 secondari	32.99.19 – Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza 43.91 – Realizzazione di coperture 46.42.1 – Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 85.59.2 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
ISCRIZIONE C.C.I.A.	
Data atto di costituzione	30/01/14
Data iscrizione	07/02/14
Data inizio attività	11/03/14
Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese	03966790168
Codice Fiscale	03966790168
Numero REA	BG - 423775
Sezioni riportate sulla visura camerale	Iscritta nella sezione ORDINARIA
Attività prevalente	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
CLASSIFICAZIONE AZIENDA	

Livello di rischio per la formazione dei lavoratori	Ai sensi dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: VEDI MANSIONI PG. 13
Classificazione ai fini del primo soccorso aziendale	Gruppo di appartenenza per D.M. 388/03: Gruppo B
Classificazione ai fini della lotta antincendio	Valutazione ai sensi del D.M. 02/09/2021: Livello 2
FIGURE RESPONSABILI	
Datore di lavoro	Gianluigi Turla
RSPP	Gianluigi Turla
Medico competente	Dr. Bruno Falconi
Preposti	Remo Brugali Laura Menotti Andrea Lacchinelli Paolo Terzi Marco Graldi (sede di Imola) Emanuela Specchia (sede di Imola)
RLS	Remo Brugali
SQUADRA DI EMERGENZA	
Addetti antincendio	Gianluigi Turla Andrea Lacchinelli Erika Premoli Francesco Martinelli Paolo Terzi Cesare Ghilardi Marco Graldi (sede di Imola)
Addetti primo soccorso	Gianluigi Turla Remo Brugali Laura Menotti Erika Premoli Francesco Martinelli Paolo Terzi Claudia Sabbadini Cesare Ghilardi Marco Graldi (sede di Imola)

2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'azienda C.T. SAFE S.r.l. opera nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con una struttura organizzativa articolata in **tre divisioni operative specializzate**, ciascuna delle quali si occupa di una specifica area tecnica.

La *sede legale* è situata a Romano di Lombardia (BG) in via Balilla 110-112, mentre il magazzino e la *sede operativa principale* si trovano sempre a Romano di Lombardia (BG) in via Don Giuseppe Puglisi 11. Una *sede operativa* succursale invece è situata in via Ercolani, 9 ad Imola (BO).

L'attività aziendale comprende:

- **commercializzazione e vendita di dispositivi antinfortunistici, DPI e sistemi anticaduta;**
- **installazione e manutenzione di dispositivi anticaduta e linee vita, tramite personale esterno qualificato;**
- **progettazione e realizzazione di coperture per edifici civili e industriali;**
- **formazione professionale e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità al D. Lgs. 81/2008.**

L'azienda è specializzata nella fornitura di sistemi di sicurezza per il lavoro in quota, offrendo soluzioni complete e personalizzate grazie a un'esperienza pluridecennale.

Il know-how tecnico maturato consente di intervenire con competenza su linee vita, dispositivi anticaduta, sistemi antinfortunistici e sistemi antisismici avanzati, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Un team di progettisti esperti valuta e sviluppa la soluzione più idonea in funzione della tipologia edilizia (civile o industriale), garantendo conformità normativa, ottimizzazione tecnica ed economica ed un elevato standard qualitativo. L'azienda gestisce direttamente anche la fase di installazione dei sistemi, impiegando tecnici e personale esterno formato, qualificato e costantemente aggiornato.

Le linee vita in acciaio inox, interamente progettate, prodotte e installate da C.T. SAFE, rappresentano il core business aziendale, essendo realizzate su misura per qualsiasi tipo di copertura.

L'azienda è tra i fondatori dell'Associazione nazionale produttori linee vita, è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità e garantisce, su richiesta, la tracciabilità e la certificazione dei materiali utilizzati. Particolare attenzione è dedicata ai dettagli tecnici, funzionali ed estetici delle soluzioni proposte, con un approccio orientato alla qualità, all'innovazione e alla piena conformità legislativa.

DIVISIONE ANTICADUTA

Esperti nel campo della progettazione, *produzione, fornitura ed installazione di sistemi collettivi ed individuali anticaduta*, meglio conosciuti come linee vita.

C.T. SAFE produce direttamente tutti i componenti dei propri sistemi, avvalendosi di materiali della migliore qualità e di tecnologie alla massima avanguardia.

Il processo produttivo è completamente eseguito in Italia secondo procedure studiate dai sistemi di qualità certificati e gli elementi sono completamente in acciaio INOX 304/316 e alluminio nel pieno rispetto delle normative vigenti UNI EN 795:2012 - UNI CEN / TS 16415:2013, UNI 11578:2015 e di tutte le normative nazionali vigenti.

La comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni innovative da parte del comparto tecnico C.T. SAFE, accompagna il cliente nel processo di messa in sicurezza del proprio sito produttivo, offrendo il servizio di sopralluogo in cantiere per la valutazione delle zone esposte al rischio e sviluppando soluzioni personalizzate su misura.

I sistemi anticaduta realizzati da C.T. SAFE sono completi e constano di pezzi speciali, per garantire la corretta messa in sicurezza di qualsiasi tipologia di copertura, con sigilli contro manomissioni o modifiche non autorizzate; tutti i componenti hanno garanzia illimitata a seguito di revisione effettuata da tecnici autorizzati C.T. SAFE.

Il servizio di ispezione/manutenzione degli impianti garantisce la rintracciabilità nel tempo degli elementi che compongono ogni sistema anticaduta.

DIVISIONE ANTINFORTUNISTICA

C.T. SAFE offre ai lavoratori una vastissima gamma di *prodotti di antinfortunistica* delle migliori marche sul mercato, caschi e prodotti per la protezione della testa, cuffie a protezione dell'udito, occhiali ergonomici da lavoro per la protezione degli occhi, maschere per la salvaguardia delle vie respiratorie, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistica, giubbotti protettivi, pantaloni da lavoro, kit di pronto soccorso.

Tutti i prodotti e l'abbigliamento antinfortunistico del catalogo C.T. SAFE sono di alta qualità, con materiali ad alta resistenza a garanzia di protezione e sicurezza per l'operatore; a listino si trovano anche tutti i *D.P.I. di terza categoria* (dispositivi di protezione individuale) obbligatori per l'utilizzo dei sistemi anticaduta.

DIVISIONE FORMAZIONE

C.T. SAFE è un *ente accreditato alla Regione Lombardia (n. 1081)* e si occupa di salute e sicurezza sul lavoro proponendo formazione e consulenza su misura.

Il team di professionisti di cui si avvale C.T. SAFE consente di analizzare e conoscere i fabbisogni delle aziende, progettare e realizzare attività formative su misura per un'ampia gamma di clienti; i percorsi formativi proposti sono di tipo aziendale e

interaziendale, sulla base di un catalogo corsi che include sia le attività formative richieste dalla legislazione vigente che percorsi di informazione e formazione specifici.

C.T. SAFE offre corsi a catalogo e corsi aziendali personalizzati, con la possibilità di svolgimento anche nella propria sede aziendale al fine di soddisfare completamente le esigenze del cliente. L'azienda offre *consulenza in materia di salute e Sicurezza sul lavoro anche in ambito documentale*: stesura DVR e DVR Standardizzato, aggiornamento DVR, DUVRI, Valutazione dei Rischi specifici, POS e altri servizi di consulenza.

Le specializzazioni di C.T. SAFE sono:

- Formazione Lavori in Quota e addestramento utilizzo DPI di 3° Categoria;
- Formazione Installatori Sistemi Anticaduta;
- Formazione Progettisti Sistemi Anticaduta;
- Formazione Installatori Linee vita a marchio C.T. SAFE.

2.3 LUOGHI DI LAVORO

L'attività aziendale si svolge all'interno di un capannone industriale costruzione, situato nella **zona industriale di Romano di Lombardia (BG)**, in un contesto ben servito e facilmente accessibile. L'immobile, concesso in locazione, è stato realizzato a regola d'arte secondo i criteri tecnici e urbanistici vigenti, e presenta una struttura moderna e funzionale, progettata per garantire la massima efficienza in relazione alle attività svolte.

La superficie complessiva dell'edificio è di circa [INSERIRE SUPERFICIE], distribuita su due livelli: piano terra e primo piano. Gli ambienti sono suddivisi razionalmente in funzione delle esigenze operative e formative dell'azienda, con una chiara distinzione tra le aree produttive, i locali ad uso amministrativo e gestionale, e gli spazi dedicati alla formazione e all'accoglienza.

Al **piano terra** si trovano:

- il *magazzino principale*, ampio e accessibile da tre portoni carrabili, utilizzato per il carico/scarico merci e lo stoccaggio del materiale anticaduta e antinfortunistico.
- all'interno del magazzino è presente un *soppalco* raggiungibile mediante scala fissa, predisposto come campo prova per l'addestramento pratico all'utilizzo dei DPI di III categoria per la protezione contro le cadute dall'alto;
- zona di ingresso principale, adibita anche a reception e accoglienza clienti, un servizio igienico per clienti, una aula corsi attrezzata e accreditata per l'erogazione dei corsi formazione, un ufficio dedicato al personale della divisione formazione, un ufficio dedicato al personale della divisione antinfortunistica, oltre all'ufficio magazziniere, alla zona server, a una piccola mensa con cucina e ai servizi igienici;
- è presente un ulteriore ufficio concesso in comodato d'uso gratuito ad un'azienda terza CT RENT, in cui si svolgono attività amministrative e logistiche di pertinenza della società terza.

Il **primo piano**, accessibile tramite una scala interna, ospita prevalentemente uffici direzionali e amministrativi:

- ufficio titolare;
- sala riunioni;
- ufficio amministrativo dotato di piccolo disimpegno;
- ufficio tecnico;
- servizi igienici riservati al personale di piano.

L'**area esterna**, interamente recintata, è dotata di *tre cancelli elettrici carrabili* e di un *cancello pedonale* destinato all'accesso di clienti, visitatori e lavoratori. Sono presenti *due aree di parcheggio*: una riservata ai mezzi aziendali, l'altra per il personale amministrativo e gli ospiti.

Una **porzione dell'area esterna** è *concessa in comodato d'uso ad un'azienda terza*, la CT RENT, che la utilizza come area per il noleggio e il ricovero delle PLE (piattaforme di lavoro elevabili).

SEDE DI IMOLA

La sede succursale è ubicata all'interno di un capannone, situato nella **zona industriale di Imola (BO)**, in un contesto ben servito e facilmente accessibile.

L'ufficio aziendale è collocato al **piano superiore** e vi si accede tramite una scala interna comune che conduce direttamente all'area dedicata alle attività amministrative e tecniche dell'azienda.

L'ambiente, di dimensioni contenute ma ben organizzato, è costituito da due locali distinti e da un servizio igienico. I due uffici sono arredati con postazioni di lavoro dotate di scrivanie, sedute ergonomiche e attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento delle mansioni tecniche e gestionali.

Presso la sede operano stabilmente due impiegati tecnici, che si occupano delle attività di progettazione, gestione documentale e supporto operativo, in un contesto lavorativo tranquillo, ordinato e conforme ai requisiti di sicurezza e comfort previsti dalla normativa vigente.

Gli ambienti risultano adeguatamente illuminati e aerati, con impianto elettrico e di climatizzazione realizzati a regola d'arte e mantenuti in efficienza. L'accesso avviene attraverso le parti comuni del capannone, condivise con altre unità operative, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e viabilità interna.

2.4 INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI

Prescindendo dall'inquadramento contrattuale dei singoli lavoratori e dalla gerarchia dell'organizzazione aziendale, sono individuati i seguenti gruppi omogenei di addetti.

CODICE	MANSIONE	AMBIENTI	PRINCIPALI RISCHI
M1	<u>Impiegato amministrativo:</u> svolge attività d'ufficio, contabilità, pratiche amministrative, gestione documenti aziendali	Ufficio	Videoterminale
M2	<u>Impiegato commerciale:</u> svolge consulenza tecnica, attività d'ufficio, gestisce i clienti, accede al magazzino ed effettua sopralluoghi presso i clienti	Ufficio Magazzino Clienti (aziende)	Videoterminale Investimento Rischio stradale
M3	<u>Impiegato tecnico:</u> svolge consulenza e progettazione tecnica, gestisce i clienti, effettua sopralluoghi e fornisce assistenza ai posatori accedendo in quota	Ufficio Clienti (aziende, abitazioni, tetti, coperture)	Videoterminale Rischio stradale Caduta dall'alto Interferenza ambientale
M4	<u>Magazziniere:</u> gestisce il magazzino, prepara gli ordini e assiste fornitori e posatori nel carico e scarico delle merci	Ufficio Magazzino	Videoterminale MMC Schiacciamento Investimento Utilizzo muletto
M5	<u>Addetto vendita:</u> svolge attività commerciale diretta presso i clienti e accede al magazzino	Magazzino Clienti (aziende)	Rischio stradale

Anche il personale dell'ufficio tecnico (M3) può occuparsi direttamente dell'installazione diretta dei nostri prodotti, così come della loro manutenzione; in questi casi si configura una nuova mansione M6 così descritta.

M6	<u>Installatore/manutentore:</u> svolge lavori di posa, installazione e manutenzione prodotti di antiscaduta	Clienti (aziende)	Rischio stradale Rumore Vibrazioni Caduta dall'alto Interferenza ambientale
-----------	---	----------------------	--

Il **livello di rischio** per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo le diverse mansioni individuate è il seguente:

MANSIONE	LIVELLO DI RISCHIO
M1	RISCHIO BASSO
M2	RISCHIO BASSO
M3	RISCHIO ALTO
M4	RISCHIO ALTO
M5	RISCHIO BASSO
M6	RISCHIO ALTO

2.5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Alla luce di quanto indicato nelle sezioni precedenti, si riporta di seguito e per ogni divisione, uno schema del ciclo lavorativo e una tabella riassuntiva riportante:

- mansioni coinvolte;
- luoghi di lavoro interessato;
- attrezzature di lavoro/impianti utilizzati;

DIVISIONE ANTICADUTA

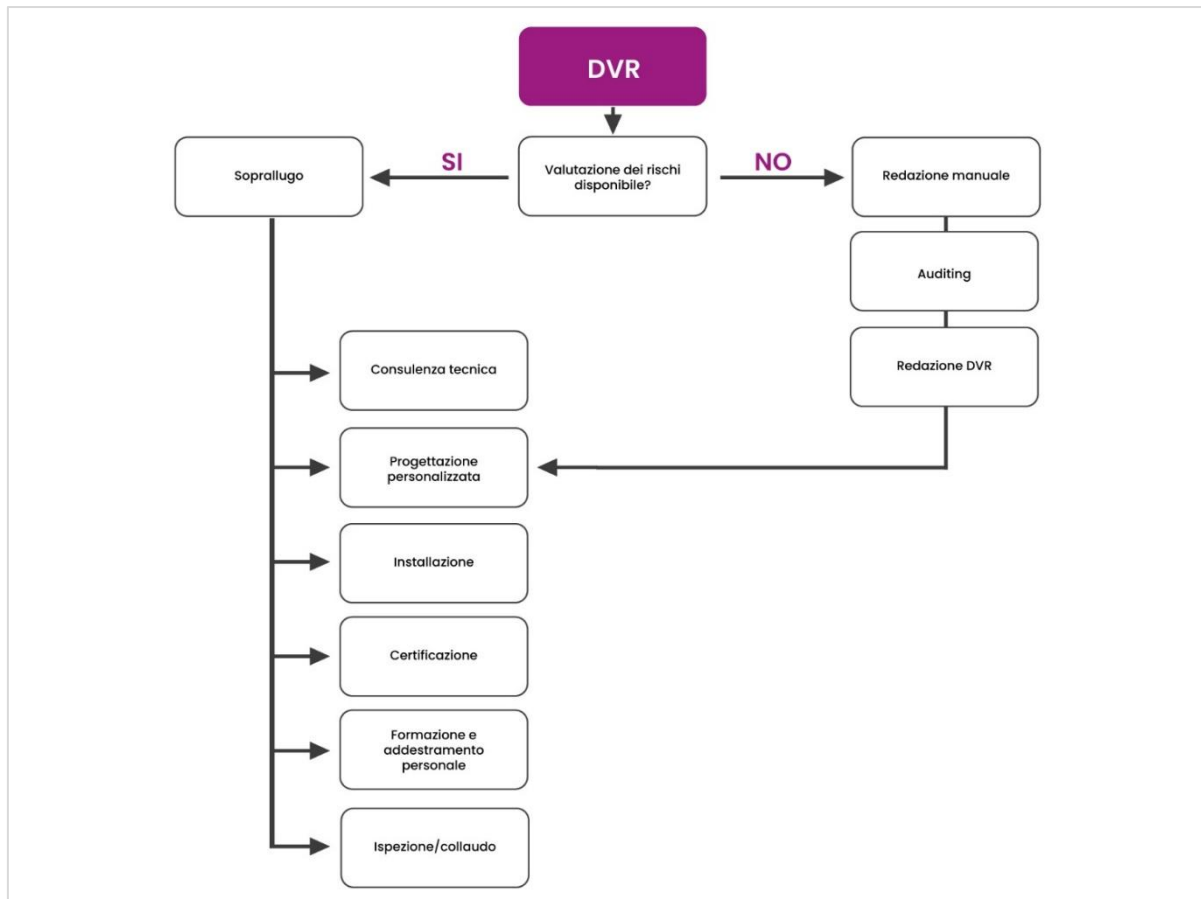
La divisione anticaduta si occupa della **progettazione, fornitura e gestione di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto**, destinati a edifici civili e industriali.

L'attività viene svolta su richiesta del cliente e si sviluppa attraverso una filiera organizzata che coinvolge personale interno e fornitori terzi specializzati.

Il processo operativo prevede le seguenti fasi:

- *ricezione della richiesta da parte del cliente*, contenente le specifiche tecniche o esigenze d'intervento;
- *sopralluogo presso il sito da parte di tecnici specializzati interni*, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie per la progettazione (rilevazioni, misurazioni, foto, analisi preliminari);
- *progettazione del sistema anticaduta a cura dell'ufficio tecnico aziendale*, mediante l'utilizzo di software CAD e altri strumenti informatici dedicati, nel rispetto delle normative tecniche vigenti;
- *elaborazione dell'offerta commerciale*, creazione del preventivo e trattativa con il cliente, fino all'approvazione dell'intervento;
- *conferma d'ordine da parte del cliente*;
- *emissione dell'ordine di produzione dei componenti del sistema*, la cui realizzazione avviene esternamente tramite aziende partner selezionate;
- *ricezione e gestione dei materiali presso il magazzino aziendale*, dove vengono controllati, stoccati e preparati per la consegna;
- *consegna del materiale ai posatori esterni* incaricati dall'azienda per l'installazione presso il cliente, oppure *fornitura diretta del materiale al cliente (senza posa)*, con successivo intervento tecnico per la verifica e certificazione della corretta installazione eseguita da terzi;
- *gestione delle manutenzioni periodiche* a cura dell'ufficio tecnico, che prevede l'elaborazione di un'apposita offerta commerciale per la manutenzione, l'accettazione da parte del cliente e il coordinamento delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione operativa.
- *verifica e certificazione di linee vita già esistenti*, su richiesta diretta del cliente, mediante sopralluoghi tecnici e relazione finale di conformità.

Le attività operative della divisione sono supportate dall'**ufficio amministrativo**, che si occupa della gestione amministrativa degli ordini, fatturazione, pagamenti, caricamento e aggiornamento documenti su portali dedicati, adempimenti legati alla sicurezza e alle documentazioni di cantiere.



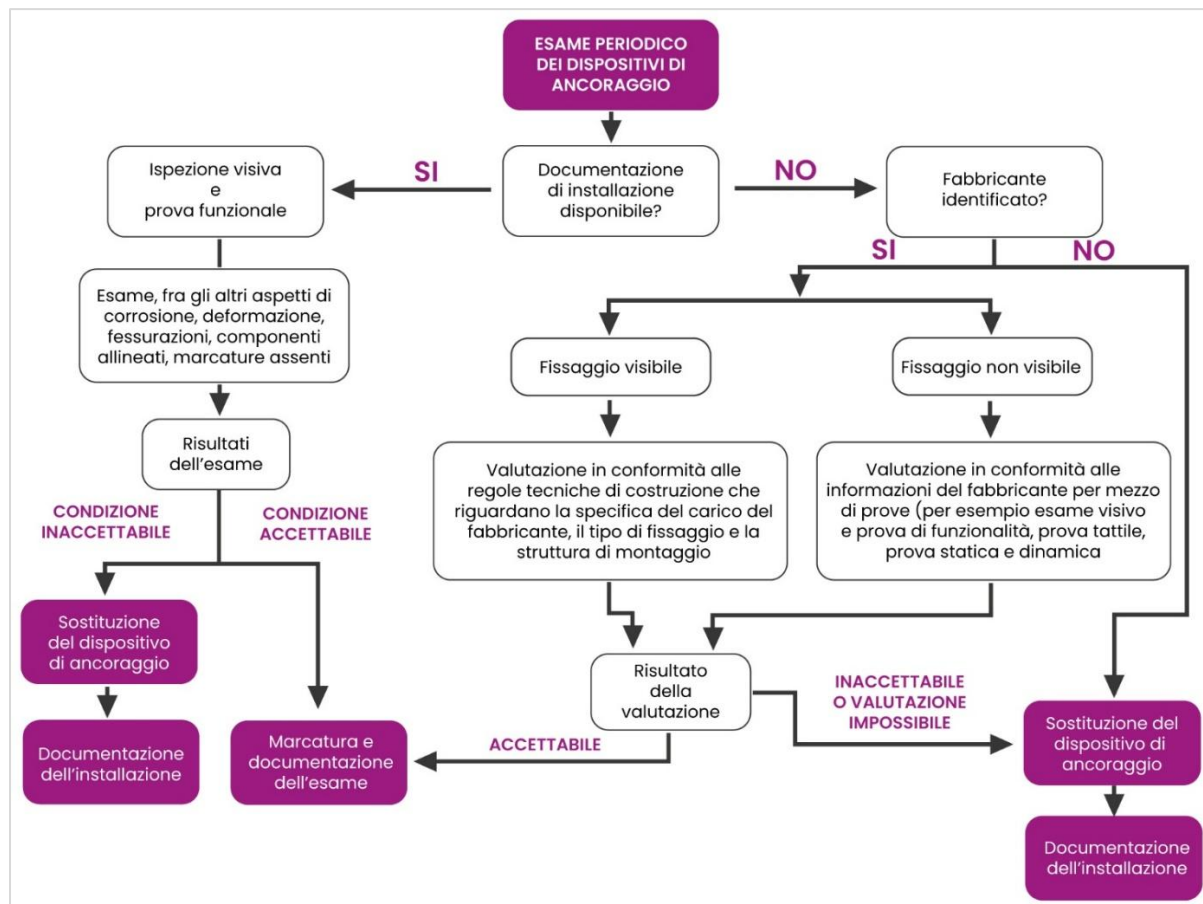
Linee Guida ISPESL prevedono che i dispositivi e le linee di ancoraggio debbano essere ispezionate da personale competente con la periodicità a seconda delle istruzioni del fabbricante; la linea vita ha un obbligo di ispezione annuale e un ciclo di manutenzione definito dal produttore.

Il sistema anticaduta di C.T. SAFE ha garanzia annuale dalla data d'installazione; trascorso tale termine, il proprietario dell'immobile o l'amministratore condominiale dovrà provvedere a far ispezionare con CADENZA ANNUALE il sistema.

In cosa consiste concretamente l'ispezione?

- ispezione dei punti di ancoraggio;
- verifica del tensionamento del cavo e controllo degli eventuali assorbitori di energia;
- controllo dell'integrità dei punti terminali delle linee;
- controllo di eventuale presenza di corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti;
- controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio;
- controllo delle guaine antimanomissioni;
- controllo ed eventuale aggiornamento della cartellonistica;

Se le linee di ancoraggio presentano elementi difettosi o in cattivo stato di conservazione devono essere escluse dal servizio. La manutenzione straordinaria si rende necessaria nel caso in cui, a seguito dell'ispezione visiva, vengano riscontrate anomalie su qualsiasi componente controllato; in base a tali anomalie verrà redatto un preventivo mirato e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza il sistema non può essere utilizzato.



MANSIONI COINVOLTE	LUOGHI DI LAVORO	ATTREZZATURE E IMPIANTI
M1 – M3 – M4 – M5 – M6	Ufficio amministrativo Ufficio tecnico Magazzino Clienti (aziende, abitazioni, coperture, tetti)	Pc, transpallet, carrello elevatore, PLE, DPI anticaduta, trapano avvitatore, chiave dinamometrica, attrezzi manuali, mezzi di trasporto aziendali

DIVISIONE ANTINFORTUNISTICA

La divisione antinfortunistica si occupa della **fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale antinfortunistico** destinati a imprese, cantieri e aziende di diversi settori, talvolta anche privati.

L'attività si sviluppa principalmente in ambito d'ufficio e comprende:

- ricezione della richiesta o commessa da parte del cliente;
- predisposizione del preventivo e dell'offerta commerciale;
- gestione e coordinamento della fornitura, con eventuale approvvigionamento da fornitori esterni, gestione del magazzino e consegna del materiale.

In aggiunta alla vendita, la divisione gestisce anche le **ispezioni periodiche dei DPI di III categoria**, come previsto dalla normativa vigente. Il processo prevede:

- presa in carico del dispositivo su richiesta del cliente;
- verifica e revisione tecnica a cura di personale interno qualificato;
- emissione della documentazione di revisione e certificazione di conformità;
- riconsegna al cliente del DPI revisionato.

L'attività di ispezione periodica dei DPI di III categoria può avvenire anche direttamente presso l'azienda cliente; in questo caso il personale C.T. SAFE coinvolto seguirà le procedure previste per l'accesso presso altre aziende (vedi par. 3.3, Appalti).

MANSIONI COINVOLTE	LUOGHI DI LAVORO	ATTREZZATURE E IMPIANTI
M1 – M2 – M4 – M5	Ufficio amministrativo Ufficio antinfortunistica Magazzino Clienti (aziende)	Pc, transpallet, mezzi di trasporto aziendali

DIVISIONE FORMAZIONE

La divisione formazione si occupa dell'**organizzazione e della erogazione di corsi di formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di attività di **consulenza tecnica** presso le aziende clienti.

Per quanto riguarda l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione, l'attività comprende generalmente:

- gestione delle richieste formative e analisi del fabbisogno;
- elaborazione dei progetti formativi e definizione dei contenuti;
- calendarizzazione dei corsi e contatto con i docenti formatori;

- erogazione dei corsi presso la sede aziendale oppure presso le sedi dei clienti;
- rilascio degli attestati e gestione della documentazione didattica;
- relazione continuativa con il cliente per tutti gli aspetti organizzativi e operativi;
- gestione delle scadenze

Tutte le **attività amministrative correlate** (fatturazione, gestione documenti fiscali ecc.) sono di competenza dell'ufficio amministrativo, come per le altre divisioni.

La divisione formazione si occupa inoltre di **attività di consulenza tecnica** in ambito sicurezza, che prevedono:

- sopralluoghi presso le aziende clienti da parte dei consulenti interni;
- elaborazione della documentazione tecnica e normativa (es. DVR, DUVRI, PSC, procedure operative), svolta presso gli uffici aziendali;
- gestione del cliente, scadenze e assistenza tecnica secondo contratto.

MANSIONI COINVOLTE	LUOGHI DI LAVORO	ATTREZZATURE E IMPIANTI
M1 – M2 – M5	Ufficio amministrativo Ufficio formazione Aula formazione Magazzino (soppalco) Clienti (aziende)	Pc, mezzi di trasporto aziendali, eventuali attrezzature anticaduta durante i corsi

2.6 ELENCO DEI LAVORATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI INTERNI

NOME	MANSIONE	NOTE
LAURA MENOTTI	M1	Responsabile amministrativa
FABIANA MACETTI	M1	Responsabile sicurezza cantieri
ERIKA PREMOLI	M1	Impiegata amministrativa
ILARIA SALUTE	M1	Impiegata amministrativa
CLAUDIA SABBADINI	M2	Impiegata commerciale
FRANCESCO MARTINELLI	M2	Impiegato commerciale
DAMIANA TIRONI	M2	Impiegata commerciale
VIVIAN RIZZI	M2	Impiegata commerciale
REMO BRUGALI	M3	Direzione generale operativa
ANDREA LACCHINELLI	M3-M6	Impiegato ufficio tecnico
PAOLO TERZI	M3-M6	Impiegato ufficio tecnico
ABBY JOYCE VELASTEGUI ROMERO	M3	Impiegata Ufficio Tecnico
MATTEO ASSANDRI	M3	Impiegato ufficio tecnico
EMANUELE SPECCHIA	M3-M6	Impiegato ufficio tecnico (IM)
MARCO GRALDI	M3-M6	Impiegato ufficio tecnico (IM)
ELTON TOPLANA	M4	Magazziniere/Logistica
CESARE GHILARDI	M4	Magazziniere/Logistica
FABIO GUERINI	M4-M6	Magazziniere/Manutentore
ROBERTO AZZOLA	M5	Addetto vendite
PIERGIORGIO DALLARI	M5	Addetto vendite

NOME	MANSIONE	NOTE
BARBARA POSSONI	M1	Direzione generale operativa
RICCARDO RIBECHINI	M3-M6	Impiegato tecnico

3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.1 POLITICA DELLA SICUREZZA

È obiettivo primario della politica dell'azienda garantire la salvaguardia della sicurezza e della salute di tutte le persone che, a diverso titolo, prestano il proprio servizio all'interno dell'azienda. Il SPP è lo strumento di cui l'azienda si è dotata per perseguire tale obiettivo, attraverso i seguenti impegni:

1. Assicurare il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di SSL (salute e sicurezza dei lavoratori).
2. Tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Rispettare le leggi e le normative di sicurezza regionali e nazionali applicabili al proprio sito.
4. Promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della SSL.
5. Prevenire infortuni e malattie professionali attraverso l'identificazione e la riduzione dei rischi per la SSL.
6. Migliorare continuamente il sistema di gestione per la SSL e le relative prestazioni.
7. Garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri per tutti i lavoratori e le parti interessate.
8. Diminuire continuamente i rischi connessi alle attività lavorative dei propri dipendenti, attraverso le seguenti linee guida:
 - investire nella eliminazione dei pericoli o sostituendo ciò che è pericoloso in ciò che non lo è o lo è meno;
 - investire nella riduzione dell'esposizione ai pericoli, incentivando l'utilizzo di attrezzature e dotazioni e migliorando le protezioni collettive o individuali;
 - garantire l'efficienza di impianti e attrezzature, attraverso una gestione razionale della loro manutenzione.
9. Promuovere la formazione e la consapevolezza dei lavoratori sui temi della SSL.
10. Diminuire la probabilità di infortunio, migliorando l'efficacia dell'istruzione e formazione, razionalizzando in termini ergonomici i luoghi e le postazioni di lavoro.
11. Garantire l'efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza interna o esterna.
12. Coinvolgere utenti, visitatori e autorità in tutto ciò che concerne la salute e la sicurezza.
13. Integrare la gestione della SSL nei processi decisionali e organizzativi aziendali.
14. Sensibilizzare i collaboratori per stimolare in loro un comportamento responsabile.

La realizzazione di tale obiettivo richiede il coinvolgimento di tutti quanti operano all'interno dell'azienda. Ciò presuppone una continuità di informazione tra il Servizio Prevenzione e Protezione e le altre funzioni aziendali.

3.2 ATTRIBUZIONE RUOLI

RUOLO	NOMINATIVO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE
DATORE DI LAVORO	GIANLUIGI TURLA	LEGALE RAPPRESENTANTE
RSPP	GIANLUIGI TURLA	NOMINA DEL DDL
MEDICO COMPETENTE	DR. BRUNO FALCONI	NOMINA DEL DDL
RLS	REMO BRUGALI	VERBALE DI ELEZIONE
PREPOSTO	REMO BRUGALI LAURA MENOTTI ANDREA LACCHINELLI PAOLO TERZI MARCO GRALDI (Imola) EMANUELE SPECCHIA (Imola)	NOMINA DEL DDL
ADDETTO ANTINCENDIO	GIANLUIGI TURLA ANDREA LACCHINELLI ERIKA PREMOLI FRANCESCO MARTINELLI PAOLO TERZI CESARE GHILARDI MARCO GRALDI (Imola)	DESIGNAZIONE DEL DDL
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	GIANLUIGI TURLA REMO BRUGALI LAURA MENOTTI ERIKA PREMOLI FRANCESCO MARTINELLI CLAUDIA SABBADINI CESARE GHILARDI PAOLO TERZI MARCO GRALDI (Imola)	DESIGNAZIONE DEL DDL

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro (DL) ha come compito indelegabile di valutare tutti i rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

Gli altri obblighi del Datore di Lavoro (e in generale del dirigente) sono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in

azienda;

- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; *(L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4);*
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di

idoneità;

- fornire al servizio di prevenzione e protezione (SPP) ed al medico competente (MC) informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera g), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Va ricordato che il datore di lavoro deve implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza attenendosi al **“principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile”** (art. 2087 del Codice Civile).

INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), e del medico competente (MC).

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione, in ogni caso, deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. successivi al I (ossia sulle parti specifiche come agenti fisici, chimici, segnaletica etc.).

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- dalla comunicazione da parte dei clienti di variazioni dei rischi e/o delle procedure di gestione, comprese quelle di emergenza.

L'addestramento verrà effettuato conformemente alle normative vigenti.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sul preposto ricade la responsabilità del controllo dell'applicazione delle norme aziendali sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione del preposto oltre alla formazione lavoratore deve espletare un corso specifico ai sensi del art. 37 del D Lgs 81/08 e s. m .i., Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, Circolare n°7 Regione Lombardia del 2012)

In riferimento agli obblighi indicati *all'art.19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *art. 37*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari [...].

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o

ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (aspetto sanzionabile anche dall'art. 437 del codice penale);
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;
- essere promotori dell'applicazione delle norme aziendali della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le attività in appalto o subappalto, i lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria.

- *Movimentazione manuale dei carichi*: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 (art. 168 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., lettera d).
- *Utilizzo di attrezzature munite di videotermini*: è obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- *Rumore*: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) in base all'art. 196

Capo II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

- *Vibrazioni meccaniche:* in base all'art. 204, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, rispettivamente: per il Sistema mano-braccio pari o maggiore a $2,5 \text{ m/s}^2$, per il Sistema corpo intero pari o maggiore a $0,5 \text{ m/s}^2$. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
- *Esposizione a campi elettromagnetici:* in base all'art. 211, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. Sono, comunque, tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 D. Lgs. 81/08. (I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2).
- *Esposizione a radiazioni ottiche artificiali:* in base all'art. 218, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
- *Utilizzo di agenti chimici:* se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, (art. 229, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con

periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

- *Agenti cancerogeni e mutageni*: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). In considerazione anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di attività dell'azienda.
- *Esposizione all'amianto*: ai sensi dell'art. 259 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Inoltre saranno sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- *Agenti biologici*: art. 279 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente oppure l'allontanamento temporaneo del lavoratore. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
- *Utilizzo di particolari attrezzature* (carrelli elevatori, piattaforme aeree, trattori agricoli, etc.)
- *Lavori in ambienti di sospetto inquinamento e confinati* (in questo caso anche il datore di lavoro se effettua tali attività deve avere l'idoneità alla mansione).

Il Medico Competente, come prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi **anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza**, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari

modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- cura, per il datore di lavoro, il registro di esposizione secondo l'art.243 (del D Lgs 81/08 e s.m.i.) e ne informa i lavoratori.

ATTRIBUZIONI DEL RLS

Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di nomina del medico.

Ogni unità produttiva deve avere un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): è un lavoratore eletto dai lavoratori. Dura in carica 3 anni (rinnovabile) ed è il portavoce dei lavoratori in seno all'organizzazione aziendale per le tematiche della sicurezza. Non ha potere decisionale in merito all'organizzazione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, però deve essere consultato per esprimere suggerimenti, pareri e osservazioni nei casi previsti dalla legge.

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L'RLS può avere accesso a tutti i luoghi di lavoro e su richiesta, può accedere al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, anche su supporto informatico da consultare in azienda. Le modalità per l'elezione dell'RLS e le modalità di svolgimento possono essere regolate dal CCNL applicato. Per le aziende con meno di 15 dipendenti l'azienda può usufruire del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) attraverso convenzione con gli organismi paritetici territoriali. L'RLS è tenuto al segreto professionale.

L'obbligo di comunicazione all'INAIL scatta in occasione di prima elezione e designazione dell'RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 33 del D Lgs 81/08 e s.m.i.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' art. 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sono:

- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- Programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- riduzione dei rischi alla fonte;

- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;
- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

Inoltre, i lavoratori operanti presso i clienti saranno informati preventivamente sui rischi a cui saranno esposti presso il luogo di lavoro.

3.3 APPALTI

Lavori eseguiti in appalto

L'attività svolta dall'azienda non prevede normalmente l'accesso ad ambienti di lavoro diversi da quelli di proprietà dell'azienda. In caso di attività occasionali svolte presso sedi esterne (contatto con clienti/fornitori, sopralluoghi, ecc.) il datore di lavoro cura il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse attività. Durante l'accesso a luoghi di lavoro gestiti da altri datori di lavoro, i lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Lavori affidati in appalto

L'organizzazione interna dell'azienda prevede che in tutti i casi di affidamento di lavori, servizi e forniture da svolgersi anche parzialmente all'interno della struttura a ditte o a lavoratori autonomi si proceda secondo la seguente prassi:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o contratto d'opera, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) e acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- verifica degli adempimenti contributivi e retributivi mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dell'azienda in cui devono operare, incluse le misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
- qualora sussistano rischi da interferenze, elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- determinazione e formalizzazione dei costi della sicurezza relativi allo specifico appalto.

Il datore di lavoro provvede inoltre a:

- cooperare con le imprese appaltatrici nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare gli interventi per limitare o evitare interferenze tra le attività;
- promuovere la cooperazione elaborando il DUVRI, quando dovuto.

Non è predisposto il DUVRI per servizi di natura intellettuale, forniture di materiali o attrezzature, o servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno, salvo non siano presenti rischi specifici come incendio, esplosione o esposizione ad agenti pericolosi

3.4 RIUNIONI PERIODICHE E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nell'azienda sono presenti più di 15 lavoratori, pertanto la riunione periodica di prevenzione e protezione si effettua almeno una volta all'anno.

Nel corso della eventuale riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Delle riunioni eventuali viene redatto un verbale che rimane a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

3.5 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

A decorrere dal 23.12.2015 è stato abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni precedentemente introdotto dall'art. 203 del D.P.R. n. 547/55; in ragione dell'istituzione del Cruscotto Infortuni la trasmissione dei dati relativi agli accadimenti si effettua ora per via telematica nei modi previsti dalla Legge n. 183/2014.

Al fine di poter monitorare l'andamento degli infortuni, l'azienda annota comunque su apposito registro tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori dipendenti e che comportano una inabilità temporanea, con assenza pari almeno ad un giorno lavorativo, o inabilità permanente o morte.

Tale scelta è stata effettuata anche ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, in cui è previsto che nella riunione periodica il datore di lavoro sottoponga all'esame dei partecipanti anche l'andamento degli infortuni, e dell'art. 29 comma 3, in cui è previsto che la valutazione dei rischi debba essere rielaborata a seguito di infortuni significativi. La documentazione relativa agli infortuni viene custodita nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Analisi dell'andamento infortunistico

ANNO	NUMERO INFORTUNI	GIORNI DI ASSENZA	DURATA MEDIA
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

3.6 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e di primo soccorso;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'azienda provvede costantemente alla informazione dei lavoratori. È stata predisposta una segnaletica adeguata all'interno dei diversi locali dell'azienda per la segnalazione degli obblighi, dei divieti, dei pericoli ecc.

La segnaletica è costantemente verificata e aggiornata.

Ai lavoratori sono state fornite le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati ed è stato inoltre fornito adeguato supporto per la lettura e la comprensione delle stesse.

FORMAZIONE

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva con la formazione effettuata e/o prevista suddivisa per i seguenti ruoli / compiti svolti in azienda:

- incarichi interni all'organigramma della sicurezza (RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso);
- attività ordinarie inserite nello svolgimento della mansione di riferimento;
- mansioni comportanti l'utilizzo di attrezzature sottoposta a formazione specifica obbligatoria.

Formazione per incarichi interni all'organigramma della sicurezza:

L'allegato 2 del seguente documento riporta l'elenco completo della formazione relativa ad ogni addetto, con le date, il tipo di corso e la periodicità da rispettare.

Il datore di lavoro assicura inoltre che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, su:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

La formazione avviene in occasione:

- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.

La formazione è ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Essa si svolge durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici per i lavoratori. Il contenuto è progettato per essere comprensibile a tutti, inclusi i lavoratori stranieri, per i quali è verificata la comprensione linguistica.

Il responsabile del progetto formativo e i docenti saranno individuati fra le risorse interne o esterne all'azienda, verificando che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Alla formazione parteciperanno un numero non superiore a 35 lavoratori per modulo. Nell'archivio aziendale sarà conservata la documentazione attestante la formazione effettuata, i registri delle presenze dei partecipanti (che avranno obbligo di frequenza del 90% delle ore previste). La declinazione del contenuto della formazione avverrà nel rispetto delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e di tipologia contrattuale. Per i lavoratori stranieri sarà verificata la competenza linguistica prima dell'erogazione degli interventi formativi. Annualmente è inoltre prevista una prova di evacuazione, così come previsto dal D.M. 02.09.2021.

ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro, in prima persona o attraverso una persona da esso delegata, deve effettuare l'addestramento per consentire a ciascun lavoratore di lavorare autonomamente in maniera consapevole, responsabile e sicura.

L'addestramento è definito (art. 2, lettera cc del D. Lgs. n. 81/2008) come: *"complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro"*.

L'addestramento (art. 37, comma 5 del D. Lgs. 81/2008) deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Una persona è esperta, al punto da poter addestrare altre persone, se può dimostrare di sapersi comportare correttamente nelle condizioni standard ma anche di sapere adottare diverse strategie comportamentali al variare delle condizioni operative, inclusa l'emergenza.

L'addestramento è uno dei fattori di garanzia che i lavoratori possiedano le competenze necessarie per gestire e ridurre i rischi specifici della propria mansione, intesi non come una caratteristica "oggettiva" (di una situazione, attrezzatura, sostanza, luogo di lavoro, etc.), ma come funzione della interazione tra le fonti di pericolo e le attività che i lavoratori svolgono.

Il datore di lavoro dell'azienda, nel corso degli anni, ha svolto diversi incontri con i lavoratori, incaricando lavoratori esperti all'addestramento dei colleghi

3.7 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ai fini di una efficace ed efficiente gestione delle eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi all'interno della struttura, il datore di lavoro:

- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- ha designato i lavoratori incaricati per la gestione delle emergenze;
- ha informato tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

L'azienda dispone della dotazione minima di **primo soccorso** prevista dal D.M. n. 388/2003, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Tutti gli addetti hanno accesso in tempi estremamente rapidi a un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario e sono formati relativamente alle procedure di attivazione di eventuali enti di soccorso esterni.

3.8 DOCUMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

La documentazione relativa agli impianti, alle attrezzature e alle autorizzazioni al funzionamento della struttura è conservata presso l'archivio aziendale, risultando rintracciabile in tempi rapidi.

4. CRITERI ADOTTATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 PREMESSA

L'obbligo della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento è sancito dagli artt. 17-28 del D. Lgs. n. 81/2008, in cui sono stabiliti i contenuti minimi che deve avere il DVR ma non in modo univoco le modalità, in quanto "...la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro".

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare (tra le altre) la seguente attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. Il documento è rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, in relazione ai rischi da lavoro.

Il documento di cui al comma 1, deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e deve riportare la data certa nonché, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, ossia:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere attribuite unicamente persone in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Procedure standardizzate

Con il Decreto Interministeriale 30/11/2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f), del medesimo D. Lgs. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Per la stesura del presente documento di valutazione dei rischi sono state seguite le indicazioni operative espresse in tali procedure, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- descrizione azienda, ciclo lavorativo / attività e mansioni;
- individuazione pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati ed identificazione delle misure attuate;
- definizione del programma di miglioramento

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi è stata effettuata mirando ad individuare in primo luogo le **fonti potenziali di rischio (pericoli)**. Tale fase ha compreso un'attenta analisi dell'attività in relazione ai seguenti principali fattori:

- ambienti di lavoro;
- attività lavorative ed operatività previste;
- macchine, impianti ed attrezzature utilizzate;
- dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati;
- utilizzazione di sostanze e/o preparati pericolosi.

Su tale base si è stabilito se la presenza nel ciclo lavorativo delle sorgenti di pericolo individuate possa comportare, nello svolgimento delle specifiche attività, un reale rischio di esposizione. Di seguito vengono indicati i rischi oggetto di specifica analisi, suddivisi per “contesto” e “contenuto” del lavoro.

Rischi connessi con il “contesto” di lavoro:

- Luoghi di lavoro
- Rischio sismico
- Microclima
- Ambienti confinati
- Radon
- Incendio
- Atmosfere esplosive

Rischi connessi con il “contenuto” del lavoro:

- Impianti ed attrezzature
- Utilizzo di automezzi
- Impianti ed apparecchiature elettriche
- Movimentazione manuale dei carichi
- Videoterminale
- Rumore
- Vibrazioni
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ottiche artificiali
- Radiazioni ottiche naturali
- Agenti chimici
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Amianto
- Agenti biologici
- Rapina e aggressione
- Stress lavoro-correlato

4.3 CRITERI DI STIMA DEL RISCHIO

Nella valutazione dei rischi specifici che è oggetto delle successive sezioni del presente documento sono stati utilizzati diversi criteri di stima del rischio, in funzione di:

- parametri e indicatori numerici previsti da specifiche disposizioni normative;
- misurazioni quantitative;
- linee guida, buone prassi o norme tecniche;
- metodologie validate.

Il criterio adottato per ciascun fattore di rischio è indicato all'interno delle specifiche sezioni successive. In assenza di metodologie specifiche la stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di:

- **gravità del danno** (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili);
- **probabilità di accadimento** (funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico e gestionale).

Fase preliminare

Questa fase è stata effettuata con l'osservazione e lo studio dei processi lavorativi che ha portato a considerare in particolare:

- le caratteristiche generali dei luoghi di lavoro (requisiti igienici, microclima, illuminazione, ecc.);
- il rapporto uomo/macchina (attrezzature, impianti, fasi lavorative, procedure di lavoro);
- il rapporto uomo/ambiente (materiali, sostanze chimiche in genere, agenti chimici, fisici, biologici);
- l'analisi dei posti di lavoro e delle mansioni (spazi, lay-out, vie di percorso, movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

Gli elementi di riferimento per una corretta valutazione sono le norme vigenti, i principi generali di prevenzione, le politiche e le procedure aziendali di prevenzione.

Tale fase comprende infine l'acquisizione e l'organizzazione di tutte le informazioni e le conoscenze già disponibili su elementi utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili al lavoro, come esposto di seguito:

- numero addetti suddivisi per mansione;
- schede di sicurezza delle sostanze utilizzate;
- schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti;
- risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
- risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici;
- dati sugli infortuni (dall'apposito registro) ed eventuali incidenti avvenuti;
- atti autorizzativi;
- elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale con modalità di distribuzione/ricambio degli stessi;
- conoscenze ed esperienze dei lavoratori.

Fasi per la conduzione della valutazione e la redazione del documento

La valutazione del rischio è stata effettuata e formalizzata attraverso la stesura del presente documento attraverso le fasi di seguito esposte.

Identificazione dei fattori di rischio: guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti concorrono all'effettuazione della stessa valutazione (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente).

Identificazione dei lavoratori esposti: evidenziando il numero di lavoratori che è possibilmente esposto a fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.

Stima dell'entità dell'esposizione: attraverso una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per alcuni casi è necessario il ricorso a misure di igiene industriale, o comunque a criteri più specifici ed approfonditi, quali:

- casi in cui è esplicitamente previsto (cancerogeni, radiazioni ionizzanti);
- casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità intrinseca e/o in grado di provocare incidenti (atmosfera infiammabili/esplosive) o danni alla salute in bassa concentrazione;
- valutazione dell'esposizione dei lavoratori a fattori di rischio chimico – fisico.

Stima della gravità e della probabilità degli effetti che ne possono derivare: in termini di una gamma di conseguenze, quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili);
- lesioni e/o disturbi di modesta entità;
- lesioni o patologie gravi;
- incidente mortale;
- stimando nel contempo le probabilità di accadimento di danni, espresso con giudizi di gravità in scala crescente.

Viene utile adottare semplici stimatori del rischio complessivo, che tengano conto contemporaneamente di probabilità e gravità degli effetti dannosi, come esposto nelle tabelle seguenti:

ENTITÀ DELLA PROBABILITÀ “P”		
VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE CRITERI
ALTAMENTE PROBABILE	4	• esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; • si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simile (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'azienda, dell'ASL, dell'INAIL (EX ISPESL), ecc.); • il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
PROBABILE	3	• la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; • è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; • il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
POCO PROBABILE	2	• la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; • sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; • il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
IMPROBABILE	1	• la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; • non sono noti episodi già verificatisi; • il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

ENTITÀ DEL DANNO “D”		
VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE CRITERI
MOLTO GRAVE	4	• infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; • esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
GRAVE	3	• infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; • esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
MODERATA	2	• infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; • esposizione cronica con effetti reversibili
LIEVE	1	• infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; • esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Stima della classe di RISCHIO

La quantificazione del rischio avviene mettendo in relazione la gravità del danno e la probabilità di accadimento tramite la funzione riportata nella seguente tabella:

PROBABILITA'					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	DANNO

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

R > 8	Rischio elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
5 ≤ R ≤ 8	Rischio medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
2 ≤ R ≤ 4	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
R = 1	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

NOTA: l'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, per prudenza va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

VALUTAZIONI SPECIFICHE

Per alcuni rischi possono essere previste valutazioni di carattere specifico in cui la metodologia di valutazione comporta l'effettuazione di indagini più approfondite e/o applicazioni di algoritmi di calcolo, ad esempio:

- rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, microclima: valutato tramite l'effettuazione di rilievi strumentali;
- agenti chimici / cancerogeni: valutato tramite l'effettuazione di indagini ambientale e/o monitoraggi biologici;
- movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico arti superiori: valutato mediante algoritmi di calcolo specifici;
- sovraccarico biomeccanico arti superiori: valutato mediante algoritmi di calcolo specifici;
- stress lavoro-correlato: valutato mediante applicazione metodologia INAIL.

In ogni caso, i criteri di valutazione adottati sono quelli riportati in allegato al presente documento.

5. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI

Nella tabella seguente vengono indicati sia i rischi potenzialmente presenti all'interno dell'azienda (oggetto di specifica valutazione nelle successive sezioni del documento), sia quelli assenti o comunque trascurabili non oggetto di successivo approfondimento.

RISCHI CONNESSI CON IL CONTESTO DI LAVORO	
Luoghi di lavoro	Valutazione presente nella specifica sezione
Rischio sismico	Valutazione presente nella specifica sezione
Microclima	Valutazione presente nella specifica sezione
Ambienti confinati	Non si rileva la presenza di attività svolte in ambienti confinati
Radon	Non si rileva la presenza di attività svolte in locali sotterranei
Incendio	Valutazione presente nella specifica sezione
Atmosfere esplosive	Valutazione presente nella specifica sezione
RISCHI CONNESSI CON IL CONTENUTO DI LAVORO	
Impianti ed attrezzature	Valutazione presente nella specifica sezione
Utilizzo di automezzi	Valutazione presente nella specifica sezione
Impianti ed apparecchiature elettriche	Valutazione presente nella specifica sezione
Movimentazione manuale dei carichi	Valutazione presente nella specifica sezione
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori	Valutazione presente nella specifica sezione
Postura	Valutazione presente nella specifica sezione
Videoterminale	Valutazione presente nella specifica sezione
Rumore	Valutazione presente nella specifica sezione
Vibrazioni	Valutazione presente nella specifica sezione
Campi elettromagnetici	Valutazione presente nella specifica sezione
Radiazioni ottiche artificiali	Titolo VIII, capo V D. Lgs. n. 81/2008 non applicabile
Radiazione ottiche naturali	Valutazione presente nella specifica sezione
Agenti chimici	Valutazione presente nella specifica sezione
Agenti cancerogeni e mutageni	Titolo IX, capo II D. Lgs. n. 81/2008 non applicabile

Amianto	Valutazione presente nella specifica sezione
Agenti biologici	Valutazione presente nella specifica sezione
Lavori in quota	Valutazione presente nella specifica sezione
Stress lavoro correlato	Valutazione presente nella specifica sezione

6. RISCHI CONNESSI CON IL “CONTESTO” DI LAVORO

6.1 LUOGHI DI LAVORO



Stabilità e solidità: l'attività aziendale si svolge all'interno di un capannone industriale di moderna costruzione, situato nella zona industriale di Romano di Lombardia (BG). L'immobile, concesso in locazione, è stato realizzato a regola d'arte secondo i criteri tecnici e urbanistici vigenti, con una struttura funzionale e in buono stato di conservazione. Non sono presenti criticità strutturali evidenti, quali crepe, dissesti o infiltrazioni. Il fabbricato è interamente recintato e accessibile tramite cancelli elettrici carrabili e cancello pedonale. È compito del datore di lavoro verificare la regolarità delle autorizzazioni edilizie (agibilità, collaudo statico) e pianificare, ove necessario, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Altezza, cubatura e superficie: tutti gli ambienti rispettano i requisiti dimensionali minimi previsti dal D. Lgs. 81/08 in termini di altezza, superficie e cubatura, garantendo spazi adeguati per le attività produttive, amministrative e formative.

Aree di transito e pavimenti: le aree di transito interne risultano agevoli e sicure. I pavimenti sono regolari, uniformi e mantenuti in buone condizioni, senza avvallamenti o dissesti. I percorsi sono sgombri da ostacoli e adeguatamente segnalati. Nel magazzino è presente un soppalco adibito a campo prova per l'addestramento pratico con DPI di III categoria: la scala di accesso è stabile e conforme ai requisiti di sicurezza. Le aree esterne, asfaltate e di ampie dimensioni, consentono la circolazione dei mezzi e l'accesso ai parcheggi in condizioni di sicurezza.

Vie e uscite di emergenza: l'edificio è dotato di più uscite di emergenza correttamente segnalate e dimensionate in base all'affollamento previsto. Tutte le porte di esodo sono apribili nel verso dell'esodo e provviste di maniglioni antipánico. Le vie di fuga, sia interne che esterne, risultano libere da ingombri, agevolando l'evacuazione in caso di emergenza.

Eliminazione e superamento barriere architettoniche: gli accessi al capannone avvengono a livello del piano stradale e non presentano barriere architettoniche significative. Gli spazi interni sono ampi e consentono una buona accessibilità. Al momento non sono presenti lavoratori portatori di handicap, pertanto non è stato richiesto un adeguamento specifico, ma la struttura è predisposta per una fruizione sicura.

Immagazzinamento di oggetti e materiali: il magazzino principale, accessibile tramite tre portoni carrabili, è adibito a carico/scarico merci e stoccaggio di materiale anticaduta e antinfortunistico. I materiali vengono depositati in maniera ordinata, su scaffalature idonee e senza compromettere la stabilità delle pile. Sono rispettate regole generali di sicurezza:

- utilizzo di superfici di appoggio resistenti e regolari;
- mantenimento delle vie di passaggio sgombre;
- divieto di accumuli instabili;
- segnalazione di eventuali materiali sporgenti.

Aerazione e temperatura dei luoghi di lavoro: gli ambienti sono ben difesi da agenti atmosferici e umidità. Nell'area magazzino l'aerazione è garantita da finestre apribili e

portoni di grandi dimensioni, che assicurano un ricambio d'aria naturale adeguato. Negli uffici la temperatura è regolata anche da un sistema di riscaldamento e raffreddamento. Il microclima è compatibile con le attività svolte, non si rilevano condizioni di disagio termico significativo.

Illuminazione naturale e artificiale: il capannone è dotato di ampie aperture vetrate che garantiscono illuminazione naturale sufficiente. L'illuminazione artificiale è distribuita in modo uniforme in tutti gli ambienti (magazzino, uffici, aula corsi, sala riunioni) e garantisce valori illuminotecnici adeguati alle attività svolte. Gli impianti di illuminazione sono mantenuti in efficienza e sottoposti a regolare pulizia.

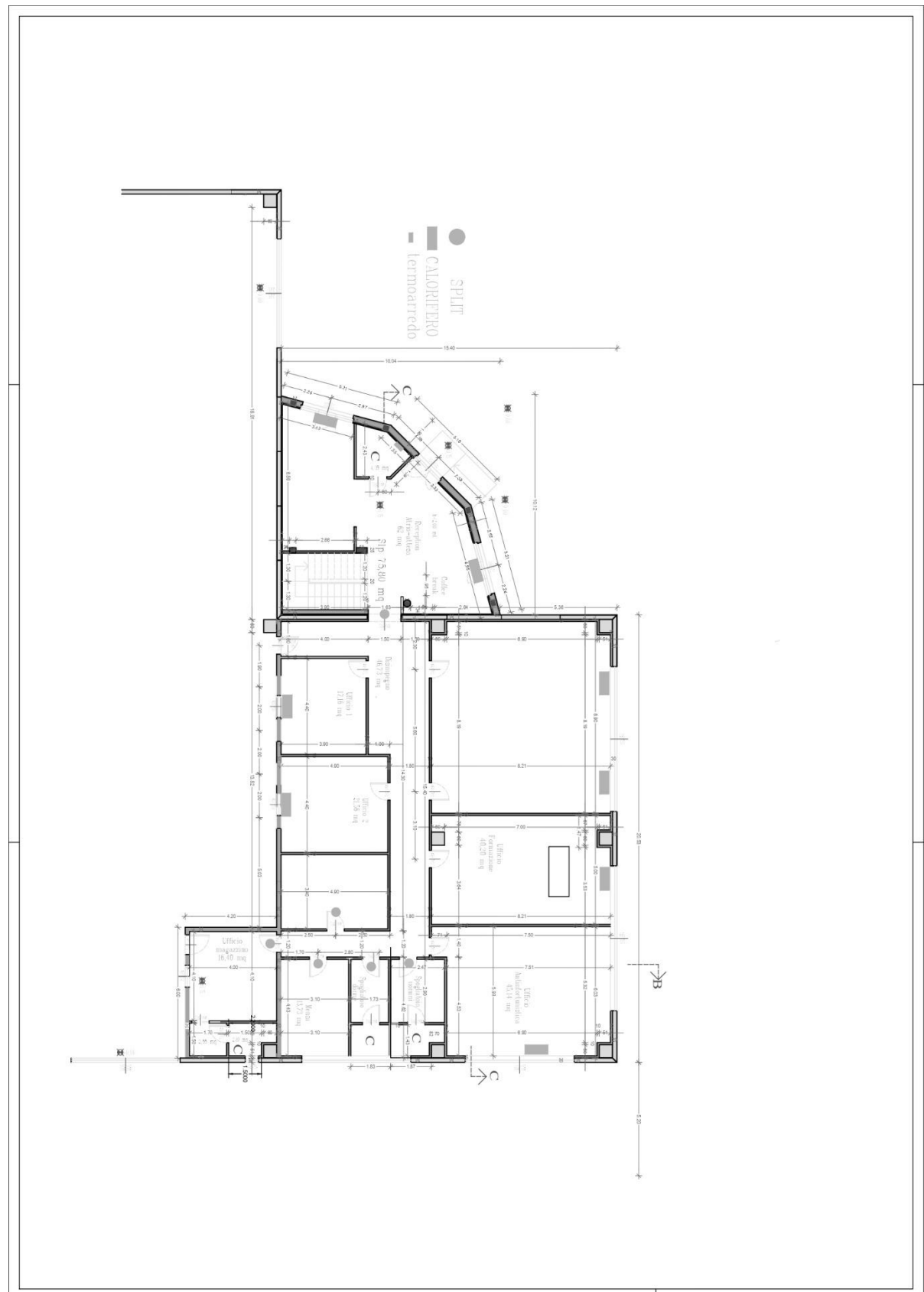
Servizi igienico-assistenziali: al piano terra sono presenti servizi igienici per lavoratori e clienti, oltre ad una piccola mensa aziendale con cucina. Al primo piano si trovano servizi igienici dedicati al personale amministrativo. Tutti i locali risultano puliti, igienicamente adeguati e regolarmente mantenuti.

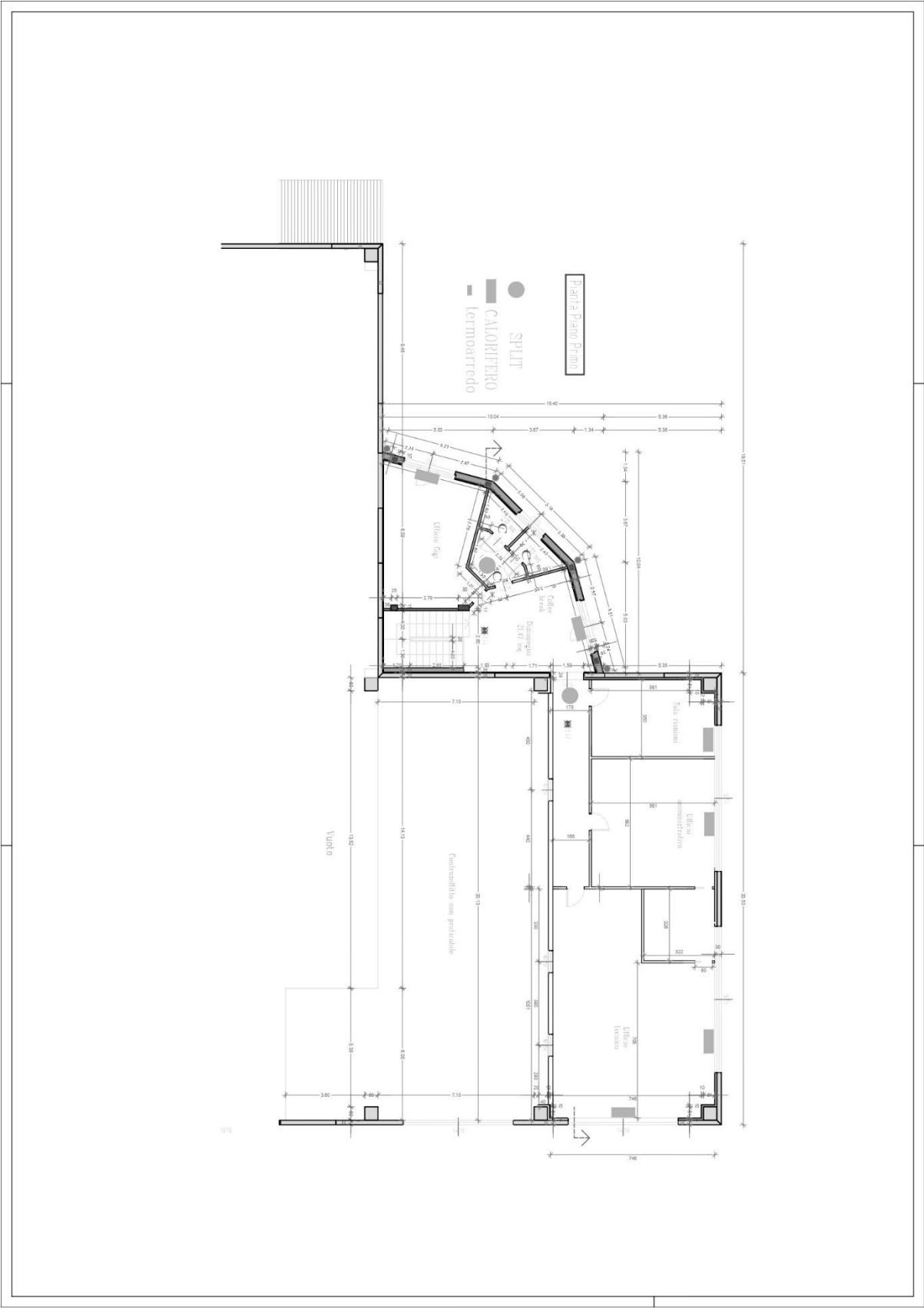
Copertura: la copertura del capannone è accessibile attraverso l'utilizzo di apposite scale a gabbie esterne. Eventuali interventi manutentivi sono da considerarsi straordinari e devono essere effettuati da personale specializzato, con l'adozione di idonee misure di protezione collettiva (linee vita, parapetti, ponteggi certificati).

Accesso e viabilità esterna: l'area esterna è interamente recintata e servita da tre cancelli carrabili automatizzati e da un cancello pedonale. E' presente una area di parcheggio interna riservata ai mezzi aziendali, al personale amministrativo e agli ospiti. La viabilità esterna è adeguata e non presenta criticità particolari. I rischi residui riguardano possibili urti o investimenti durante le manovre dei mezzi e potenziali scivolamenti in condizioni meteorologiche avverse.

Una porzione dell'area è concessa in comodato d'uso alla società terza CT RENT, che la utilizza per il ricovero e il noleggio di PLE (piattaforme di lavoro elevabili).







SEDE DI IMOLA

Stabilità e solidità: l'attività aziendale si svolge all'interno di un capannone industriale di moderna costruzione, situato nella zona industriale di Imola (BO).

L'ufficio aziendale, collocato al piano superiore, è raggiungibile tramite una scala interna comune. L'immobile, in buono stato di conservazione, è stato realizzato a regola d'arte secondo i criteri tecnici e urbanistici vigenti, e non presenta segni di degrado o criticità strutturali evidenti (quali crepe, infiltrazioni o dissesti).

La struttura è stabile e conforme ai requisiti di sicurezza; è compito del datore di lavoro verificare la regolarità delle autorizzazioni edilizie (agibilità, collaudo statico) e pianificare, se necessario, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Altezza, cubatura e superficie: gli ambienti adibiti ad ufficio rispettano i requisiti dimensionali minimi previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di altezza, superficie e cubatura, assicurando condizioni adeguate di abitabilità e comfort per i due lavoratori presenti.

Aree di transito e pavimenti: le aree di transito interne sono limitate ma agevoli e sicure. I pavimenti risultano regolari, stabili e in buone condizioni, privi di dislivelli o irregolarità che possano costituire rischio di inciampo.

I percorsi verso l'uscita sono liberi da ostacoli e mantenuti costantemente sgombri, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori.

Vie e uscite di emergenza: l'ufficio dispone di vie di esodo chiaramente individuabili e segnalate. La scala di accesso, utilizzata anche come via di fuga, è stabile, illuminata e conforme ai requisiti di sicurezza. Le porte di accesso ai locali si aprono facilmente e consentono un'evacuazione rapida in caso di emergenza.

Eliminazione e superamento barriere architettoniche: l'accesso ai locali avviene tramite scala interna, pertanto non è previsto un accesso diretto a livello del piano stradale. Attualmente non sono presenti lavoratori portatori di handicap; di conseguenza, non è stato richiesto un adeguamento strutturale specifico. Gli ambienti risultano comunque agevoli, ordinati e privi di ostacoli interni.

Immagazzinamento di oggetti e materiali: negli uffici non si svolgono attività di stoccaggio o movimentazione di materiali. Gli arredi e le attrezzature (scrivanie, sedute, armadi, scaffalature) sono disposti in modo ordinato e sicuro, garantendo la stabilità degli elementi e il rispetto delle vie di passaggio.

Sono rispettate regole generali di sicurezza:

- utilizzo di superfici di appoggio stabili;
- mantenimento dei passaggi liberi;
- divieto di accumulo di materiali non necessari;
- attenzione alla disposizione di cavi e prese elettriche per evitare inciampi.

Aerazione e temperatura dei luoghi di lavoro: i locali risultano ben aerati grazie alla presenza di finestre apribili che assicurano un adeguato ricambio d'aria naturale.

Il microclima è regolato da impianto di riscaldamento e climatizzazione, mantenuto in efficienza e periodicamente controllato. Le condizioni sono compatibili con le attività d'ufficio e non si evidenziano situazioni di disagio termico.

Illuminazione naturale e artificiale: l'ufficio dispone di buona illuminazione naturale proveniente dalle finestre esterne, integrata da un impianto di illuminazione artificiale distribuito uniformemente.

I livelli di illuminamento risultano adeguati alle attività di videoterminale svolte dai lavoratori. Gli impianti sono mantenuti in buono stato e regolarmente puliti.

Servizi igienico-assistenziali; è presente un servizio igienico ad uso esclusivo dei lavoratori dell'ufficio, in buone condizioni igieniche e regolarmente mantenuto.

Gli spazi risultano adeguati al numero di addetti e conformi ai requisiti del D. Lgs. 81/08.

Copertura: la copertura del capannone non è direttamente accessibile dal personale aziendale. Eventuali interventi di manutenzione dovranno essere affidati a ditte esterne specializzate, che opereranno con l'adozione di idonee misure di protezione collettiva e individuale.

Accesso e viabilità esterna: l'accesso all'edificio avviene attraverso le parti comuni del capannone, condivise con altre unità operative. La viabilità esterna è agevole e non presenta particolari criticità. I rischi residui riguardano eventuali urti o scivolamenti durante le fasi di ingresso o uscita, specialmente in condizioni meteorologiche avverse.



Misure di prevenzione/protezione adottate				
• pavimentazioni interne ed esterne mantenute regolari e prive di disconnessioni; • vie di transito interne ed esterne costantemente sgombre da materiali e ostacoli; • pulizia periodica degli ambienti con sostanze non scivolose; • segnaletica conforme e ben visibile per percorsi, uscite di emergenza e zone a rischio; • manutenzione regolare degli impianti affidata a ditte specializzate; • adozione di procedure per il controllo accessi e la custodia degli ingressi • formazione e addestramento dei lavoratori sull'uso sicuro di scale e DPI; • segnalazione immediata al datore di lavoro di anomalie o criticità riscontrate; • pavimentazione mantenuta regolare e senza disconnessioni superficiali; • percorsi di passaggio / esodo mantenuti sgombri da materiali; • pulizia giornaliera dei locali; • uso di calzature adeguate da parte dei lavoratori; • segnaletica di sicurezza conforme; • formazione / informazione lavoratori				
Quantificazione del rischio residuo				
Luogo di lavoro				Classificazione del rischio
	P	D	R	
Uffici	1	1	1	Minimo
Magazzino	2	2	4	Basso
Area esterna	1	2	2	Basso
Sede Imola	1	1	1	Minimo

6.2 RISCHIO SISMICO

L'attività si svolge all'interno di un capannone industriale di moderna costruzione, ubicato nella zona industriale di Romano di Lombardia (BG).

L'immobile, concesso in locazione, è stato realizzato secondo i criteri tecnici e urbanistici vigenti e presenta caratteristiche strutturali idonee allo svolgimento delle attività aziendali.

Il Comune di Romano di Lombardia ricade in Zona Sismica 3, corrispondente ad aree classificate a sismicità medio-bassa.

In tali zone è comunque prevista l'applicazione delle normative antisismiche nella progettazione, costruzione e uso degli edifici.

Il rischio sismico è connesso alla possibilità di crollo, deformazione o danneggiamento di parti strutturali o elementi non strutturali (scaffalature, soppalco, controsoffitti, impianti, arredi), con conseguente pericolo per lavoratori, allievi in formazione e visitatori. Non essendo il datore di lavoro proprietario dell'immobile, è suo compito verificare che la struttura rispetti le normative urbanistiche e antisismiche vigenti, richiedendo alla proprietà, ove necessario:

- documentazione di agibilità, collaudo statico e sismico;
- relazioni di calcolo strutturale e fascicolo calcoli;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- eventuali interventi strutturali o manutentivi a carico della proprietà.

SEDE DI IMOLA

L'attività si svolge all'interno di un capannone industriale di moderna costruzione, situato nella zona industriale di Imola (BO). L'ufficio aziendale, collocato al piano superiore e raggiungibile tramite scala interna comune, è in buono stato di conservazione e presenta caratteristiche strutturali idonee allo svolgimento in sicurezza delle attività amministrative e tecniche. L'immobile, concesso in locazione, è stato realizzato secondo i criteri tecnici e urbanistici vigenti.

Il Comune di Imola ricade in Zona Sismica 2, corrispondente ad aree classificate a media sismicità, nelle quali è obbligatoria l'applicazione delle normative antisismiche nella progettazione, costruzione e utilizzo degli edifici.

Il rischio sismico è connesso alla possibilità di crollo, deformazione o danneggiamento di parti strutturali o elementi non strutturali (tramezzi, controsoffitti, scaffalature, arredi, impianti), con potenziali effetti lesivi per i lavoratori presenti. Non essendo il datore di lavoro proprietario dell'immobile, è suo compito verificare che la struttura rispetti le normative urbanistiche e antisismiche vigenti, richiedendo alla proprietà, ove necessario:

- documentazione di agibilità, collaudo statico e sismico;
- relazioni di calcolo strutturale e fascicolo calcoli;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- eventuali interventi strutturali o manutentivi a carico della proprietà.

Misure di prevenzione/protezione adottate				
- scaffalature e arredi pesanti ancorati a terra con tasselli chimici o stabilizzati per prevenire ribaltamenti in caso di scossa; - corretta gestione dei materiali immagazzinati, evitando accumuli instabili e mantenendo i percorsi interni liberi da ostacoli (criterio di stivare in basso i materiali più pesanti); - informazione e formazione dei lavoratori sui comportamenti corretti da adottare in caso di evento sismico (es. riparo sotto tavoli, allontanamento da scaffali, utilizzo immediato delle vie di fuga); - presenza di uscite di emergenza segnalate, accessibili e correttamente dimensionate per l'esodo rapido e ordinato; - addestramento pratico periodico attraverso simulazioni di evacuazione.				
Quantificazione del rischio residuo				
Area				Classificazione del rischio
	P	D	R	
Uffici, magazzino e area esterna	1	4	4	Basso
Sede di Imola	2	4	8	Medio

La valutazione del rischio sismico è effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 (art. 17, art. 28 e Allegato IV – requisiti dei luoghi di lavoro), che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli derivanti da eventi naturali. La classificazione sismica del territorio nazionale è definita dalle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni), che attribuiscono al Comune di Romano di Lombardia la **Zona Sismica 3**, al comune di Imola la **Zona Sismica 2**.

Il datore di lavoro, pur non essendo proprietario dell'immobile, ha l'obbligo di:

- richiedere alla proprietà le certificazioni relative a sicurezza, agibilità, collaudo statico, relazione di calcolo strutturale e fascicolo calcoli;
- adottare tutte le misure organizzative e procedurali idonee a ridurre il rischio residuo per lavoratori e visitatori;
- informare e formare il personale sui comportamenti da tenere in caso di evento sismico.

In conclusione, tenuto conto delle diverse zone sismiche, delle condizioni strutturali degli edifici e delle misure di prevenzione e protezione adottate il rischio sismico per l'attività è classificabile come:

- BASSO** per la sede principale di Romano di Lombardia;
- MEDIO** per la sede succursale di Imola,

6.2.1 PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI EVENTO SISMICO

Al verificarsi di una scossa sismica i lavoratori, i discenti in formazione, i clienti e i visitatori presenti nei locali aziendali devono attenersi ai seguenti comportamenti:

COMPORTAMENTI DURANTE LA SCOSSA

- Mantenere la calma ed evitare atteggiamenti di panico.
- Non utilizzare ascensori o montacarichi.
- Ripararsi sotto tavoli, scrivanie o architravi resistenti, proteggendo la testa e il volto con le braccia.
- Allontanarsi immediatamente da scaffalature, armadi, vetrate e oggetti sospesi che potrebbero cadere o rompersi.
- Se ci si trova nell'area del soppalco addestramento, rimanere fermi e aggrapparsi a strutture stabili fino al termine della scossa, evitando di scendere durante l'evento.
- Se ci si trova all'esterno, allontanarsi rapidamente da edifici, muri di cinta, linee elettriche, macchinari o mezzi aziendali, cercando un'area aperta e sicura.

COMPORTAMENTI IMMEDIATAMENTE DOPO LA SCOSSA

- Interrompere le attività e predisporre l'evacuazione ordinata dei locali seguendo le vie di fuga indicate.
- Non correre e non urlare: mantenere un comportamento ordinato e seguire le indicazioni degli addetti alle emergenze.
- Utilizzare esclusivamente le uscite di emergenza, senza tornare indietro a recuperare oggetti personali.
- Raggiungere il punto di raccolta esterno situato nell'area designata del piazzale, lontano dalle zone di manovra dei mezzi e da strutture potenzialmente pericolanti.
- Verificare la presenza di tutte le persone (lavoratori, allievi, clienti, visitatori) mediante appello da parte del responsabile dell'emergenza.
- Segnalare immediatamente eventuali feriti o dispersi agli addetti al primo soccorso e ai responsabili dell'evacuazione.

COMPORTAMENTI SUCCESSIVI E RIENTRO IN AZIENDA

- Non rientrare nei locali fino a quando non viene dichiarata la fine dell'emergenza da parte del datore di lavoro o dei responsabili della sicurezza, in coordinamento con i Vigili del Fuoco o le autorità competenti.
- Il datore di lavoro e gli addetti antincendio/evacuazione effettuano una prima ispezione visiva per individuare eventuali danni a strutture, impianti o arredi.
- In caso di danni significativi, l'accesso ai locali è vietato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza certificato da tecnico abilitato.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

- *Datore di lavoro*: garantisce l'attuazione delle misure organizzative, la formazione dei lavoratori e il coordinamento con le autorità in caso di emergenza.
- *Addetti all'emergenza*: coordinano le operazioni di evacuazione, gestiscono i flussi di persone verso le uscite e verificano la presenza dei lavoratori al punto di raccolta.
- *Lavoratori e discenti*: devono attenersi scrupolosamente alle procedure e alle istruzioni ricevute durante la formazione ed eventuali prove di evacuazione.

6.3. MICROCLIMA

Il microclima è definito come l'insieme dei fattori ambientali (temperatura, umidità, velocità dell'aria, temperatura radiante) che determinano le condizioni climatiche percepite in un ambiente chiuso di lavoro. Considerando che la maggior parte della popolazione trascorre oltre l'80% del tempo in ambienti indoor, la qualità del microclima assume un ruolo determinante per la salute, il benessere e la produttività dei lavoratori.

Il **benessere termico** è rappresentato dalla condizione in cui l'organismo umano riesce a mantenere l'omeotermia (equilibrio tra produzione e dispersione del calore) senza un eccessivo sforzo del sistema di termoregolazione. Questo equilibrio dipende da scambi termici fisici (convezione, conduzione, irraggiamento) e fisiologici (sudorazione, vasodilatazione).

La metodologia di valutazione applicata in azienda prevede:

- un sondaggio preliminare tra i lavoratori per valutare il grado di soddisfazione rispetto al microclima interno;
- un confronto con gli indici microclimatici di Fanger (PMV – Predicted Mean Vote, PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied), che consentono di tradurre le sensazioni termiche soggettive in valori oggettivi;
- eventuali misurazioni strumentali se i valori rilevati risultano fuori dal range di comfort.

Gli **ambienti moderati** sono caratterizzati da un moderato intervento della termoregolazione corporea: la condizione di omeotermia è facilmente raggiunta e mantenuta. Gli **ambienti caldi** richiedono invece un notevole impegno della termoregolazione (sudorazione, vasodilatazione), con valori di temperatura e umidità elevati, variabilità significativa tra postazioni e disuniformità tra vestiario e attività svolte. Per gli ambienti di lavoro di C.T. SAFE:

- negli uffici e nell'aula corsi, il microclima rientra negli standard di comfort termico previsti (così come negli uffici della sede di Imola);
- nel magazzino e nell'area addestramento non si rilevano condizioni microclimatiche critiche, se non possibili disagi termici stagionali;
- per le eventuali attività esterne come sopralluoghi presso aziende o cantieri, il rischio microclimatico dipende dalle condizioni atmosferiche (caldo estivo, freddo invernale, umidità, vento), ma viene mitigato tramite organizzazione del lavoro e uso di DPI/abbigliamento adeguato.

INDICI MICROCLIMATICI

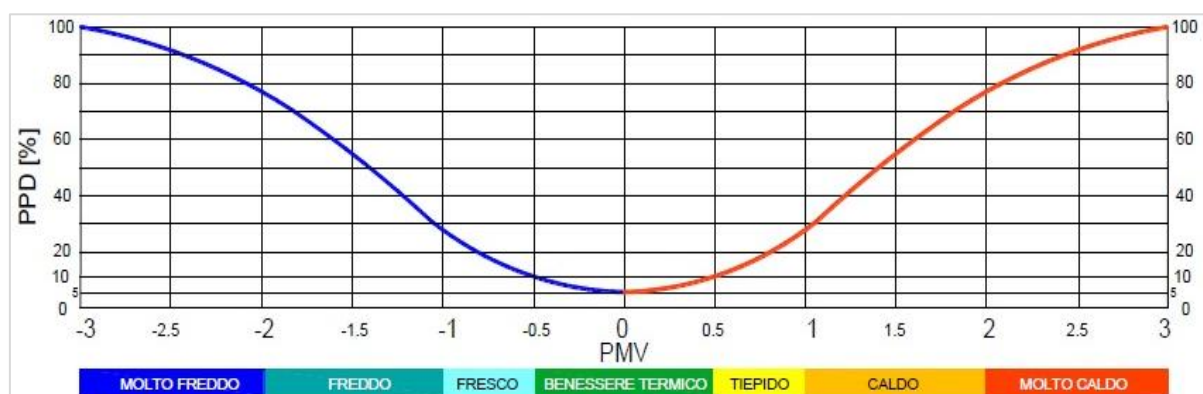
Gli indici di Fanger correlano i parametri ambientali e quelli individuali (vestiario, attività, metabolismo) e sono espressi come:

- **PMV**: scala da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), dove 0 indica neutralità;
- **PPD**: percentuale prevista di persone insoddisfatte.

Anche in condizioni di comfort ottimale ($PMV=0$), esiste sempre una quota fisiologica del 5% di insoddisfatti.

PMV	PPD		
	sensazione di freddo	sensazione di caldo	totale insoddisfatti
-2,0	76,4 %	--	76,4 %
-1,0	26,8 %	--	26,8 %
-0,5	9,9 %	0,4 %	10,3 %
-0,1	3,4 %	1,8 %	5,2 %
0	2,5 %	2,5 %	5,0 %
0,1	1,8 %	3,4 %	5,2 %
0,5	0,4 %	9,8 %	10,2 %
1,0	--	26,4 %	26,4 %
2,0	--	75,7 %	75,7 %

La **norma ISO 7730** definisce accettabile un microclima con valori di PMV compresi tra -0,5 e +0,5 e $PPD \leq 10\%$ (Lo standard ASHRAE 55 consente un massimo del 20% di insoddisfatti).



6.3.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA

Le condizioni microclimatiche degli ambienti aziendali sono, in generale, adeguate alle attività svolte. In ufficio e nell'aula corsi la temperatura è mantenuta entro valori confortevoli (18–22 °C in inverno), con scostamenti contenuti rispetto all'esterno. In magazzino e nell'area addestramento le condizioni dipendono parzialmente dalle stagioni, ma non si configurano rischi significativi di stress termico. Per le attività esterne presso clienti non è possibile definire valori standard, poiché le

condizioni variano giornalmente; i lavoratori sono comunque dotati di **abbigliamento idoneo** e le attività vengono programmate evitando condizioni meteo avverse (ondate di calore, gelo intenso, temporali).

Misure di prevenzione/protezione adottate				
• regolazione degli impianti di riscaldamento in modo da mantenere temperature congrue (18–22 °C in inverno); • presenza di aerazione naturale garantita da porte e finestre apribili • possibilità di areare periodicamente i locali, evitando correnti d'aria dirette sui lavoratori; • orari di lavoro organizzati prevalentemente in fascia diurna, con ridotta esposizione a microclimi critici; • fornitura di abbigliamento idoneo alle condizioni climatiche (sia per ambienti interni sia per lavori esterni); • manutenzione regolare degli impianti di riscaldamento, illuminazione e aerazione naturale; • segnalazione immediata al datore di lavoro di eventuali condizioni di discomfort termico o luminoso; • formazione e informazione dei lavoratori sugli effetti del microclima e sulle corrette modalità di utilizzo degli impianti; • divieto per i lavoratori di apportare modifiche agli impianti termici o di illuminazione.				
Quantificazione del rischio residuo				
Area				Classificazione del rischio
	P	D	R	
Ufficio	2	1	2	Basso
Magazzino/Area esterna	3	1	3	Basso
Sede di Imola	2	1	2	Basso
Cantiere/Aziende	3	2	6	Medio

6.4 AMBIENTI CONFINATI

Non si rileva la presenza di attività svolte in ambienti confinati.

6.5 RADON

Non si rileva la presenza di attività svolte in locali sotterranei.

6.6 INCENDIO

6.6.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

SORGENTI DI INNESCO

All'interno dell'attività sono presenti alcune potenziali sorgenti di innesco, sebbene a bassa intensità energetica e con limitate possibilità di propagazione. Le principali fonti identificate sono:

- **apparecchiature elettriche e macchinari** (PC, stampanti, attrezzature d'ufficio e didattiche, eventuali piccole prese d'aria calda/attrezzature di processo, piccoli elettrodomestici in area mensa): tali apparecchiature rimangono normalmente accese durante l'orario di lavoro, ma generano calore essenzialmente in fase di attivazione. Il calore sviluppato è localizzato e di entità contenuta. Le macchine sono marcate CE e sottoposte a regolare manutenzione.
- **piccoli elettrodomestici**: sono presenti nell'area mensa macchina del caffè elettrica, fornello e frigorifero. Queste apparecchiature, seppur di uso comune, rappresentano potenziali fonti di surriscaldamento o corto circuito. Richiedono collegamenti a prese conformi, manutenzione ordinaria e l'adozione di comportamenti corretti (spegnimento al termine dell'uso, pulizia periodica, non lasciare apparecchi incustoditi in funzione).
- **zona di ricarica muletti**: le operazioni di ricarica delle batterie dei carrelli elevatori generano rischio elettrico e termico, nonché lo sviluppo di gas idrogeno in atmosfera, che in caso di ventilazione inadeguata può determinare condizioni di infiammabilità/esplosività. La presenza di caricabatterie, prese e batterie pesanti aumenta la possibilità di scintille, cortocircuiti o accumulo di gas.
- **impianto elettrico**: realizzato a regola d'arte e corredato da dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; oggetto di controlli e manutenzioni periodiche. Non sono presenti canaline o cablaggi esposti; i quadri elettrici risultano in buono stato, protetti e correttamente segnalati.
- **fonti di calore e fiamme libere**: non sono presenti forni, saldatori, resistenze elettriche o altre fonti di calore aggiuntive rispetto alle attrezzature d'ufficio/didattiche. Non si fa uso di fiamme libere in alcuna fase delle attività.
- **abitudini comportamentali**: è in vigore il divieto assoluto di fumo in tutti i locali, segnalato con apposita cartellonistica. Non risultano presenti comportamenti a rischio (accendini, fiammiferi, ecc.).
- **batterie e accumulatori**: non sono presenti gruppi di continuità (UPS), accumulatori al litio o batterie di grandi dimensioni. I soli dispositivi (PC, stampanti, telefoni) sono collegati alla rete elettrica ordinaria e non presentano criticità particolari.

Le sorgenti di innesco sono di tipo elettrico/termico a basso potenziale e risultano controllate da misure tecniche/organizzative. Il rischio di innesco è limitato ma non trascurabile, in particolare in prossimità di materiali combustibili.

MATERIALI COMBUSTIBILI

I principali materiali combustibili presenti sono:

- **tessuti e DPI in materiale tessile**, stoccati in magazzino e in parte in area operativa. Facilmente infiammabili.
- **materiali plastici**: pellicole, imballaggi, componenti in PVC e poliuretano. In combustione generano fumi e calore elevati.
- **carta e cartoni**: documenti d'ufficio e materiali di confezionamento.
- **arredi e attrezzature**: mobili e scaffalature in legno/truciolare che, pur contribuendo in modo secondario, alimentano la combustione in caso di incendio prolungato.
- **rifiuti combustibili**: scarti di tessuti, carta, plastica. Smaltiti regolarmente, senza accumuli prolungati.
- **materiali in cucina**: tovaglioli, bicchieri e contenitori monouso in carta/plastica, presenti in piccole quantità.
- **batterie dei muletti**: pur non essendo combustibili nel senso tradizionale, in caso di malfunzionamento possono rilasciare vapori e liquidi corrosivi che contribuiscono alla criticità dell'incendio.

I materiali combustibili sono quelli tipici di un'attività artigianale/commerciale, in quantità contenute ma diffuse. Non sono presenti gas o solventi infiammabili; l'area di maggiore criticità rimane il magazzino e, in misura diversa, la zona muletti.

CARICO D'INCENDIO

Definizione e riferimenti normativi

Il carico di incendio specifico q_f rappresenta la quantità di energia termica potenzialmente sviluppabile dalla combustione completa dei materiali combustibili presenti in un compartimento, ed è espresso in MJ/m².

Il calcolo è stato eseguito in conformità a quanto previsto dal:

- D.M. 03/08/2015, Allegato 1 – Sezione G.1.3.2 “Carico d'incendio specifico”;
- D.M. 03/09/2021, per la definizione dei livelli di rischio incendio.

Superficie di riferimento

L'attività si sviluppa su una superficie complessiva di circa --- m², comprendente uffici, magazzino e area esterna. Considerando che la maggior parte del materiale combustibile è stoccata o comunque presente nel magazzino e in parte negli uffici, ai fini del calcolo del carico d'incendio consideriamo una superficie approssimativa di circa **1600 m²**.

Stima dei materiali presenti

MATERIALE COMBUSTIBILE	QUANTITA' STIMATA	POTERE CALORIFICO MEDIO	ENERGIA TERMICA STIMATA
Tessuti	800 kg	17,5 MJ/kg	14000 MJ
Cartoni e carta	500 kg	17 MJ/kg	8500 MJ
Plastica	500 kg	40 MJ/kg	20000 MJ
Arredi combustibili	2000 kg	18 MJ/kg	36000 MJ
Totale energia termica sviluppabile			78500 MJ

Calcolo del carico d'incendio specifico

$$q_f = \frac{78500 \text{ MJ}}{1600 \text{ m}^2} = 49 \text{ MJ/m}^2$$

Classificazione carico di incendio secondo DM 03/08/2015

CLASSE	VALORI DI QF	DESCRIZIONE
Basso	$q_f \leq 300 \text{ MJ/m}^2$	Compartimento a basso carico d'incendio
Medio	$300 < q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	Compartimento a medio carico d'incendio
Alto	$q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$	Compartimento ad alto carico di incendio

In base al valore ottenuto ($q_f = 49 \text{ MJ/m}^2$), il compartimento ricade nella classe a **basso carico di incendio**.

6.6.2 CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE

L'analisi delle condizioni di esposizione ha lo scopo di valutare il grado di **vulnerabilità delle persone presenti nei diversi ambienti di lavoro**, in caso di sviluppo di un incendio. Questa valutazione considera:

- numero di persone presenti abitualmente o potenzialmente;
- tempo di stazionamento nei singoli ambienti;
- modalità operative (lavoro in gruppo o in solitudine);
- disponibilità e accessibilità delle vie di esodo;
- possibilità di evacuazione rapida e sicura.

L'insieme di questi fattori permette di stimare quanto gravemente un evento incendiario possa coinvolgere le persone, anche in assenza di un'esposizione diretta a fiamme o calore, ad esempio per inalazione di fumi o difficoltà di fuga. Di seguito si riporta una sintesi delle condizioni di esposizione nei principali reparti aziendali.

AMBIENTE	PRESENZA DI PERSONE	PERMANENZA MEDIA	VIE DI ESODO	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA
Uffici	15 persone fisse (massimo 20 presenti)	Intera (8 h lavorative)	Uscita di emergenza diretta e segnalata	Moderata
Magazzino	2 persone fisse (massimo 4-5 presenti)	Intera (8 h lavorative)	Uscita di emergenza diretta e segnalata	Moderata
Area corsi	20 persone massimo in occasione di corsi	Intera (8 h lavorative)	Uscita di emergenza diretta e segnalata	Moderata

6.6.3 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

La probabilità di accadimento di un incendio viene stimata considerando:

- la presenza di sorgenti di innesco in relazione alla vicinanza e quantità di materiali combustibili;
- la conformità e manutenzione degli impianti elettrici e dei macchinari;
- la correttezza nella gestione operativa (ordine, pulizia, divieto di fumo, smaltimento rifiuti);
- la presenza di accorgimenti tecnici e comportamentali volti a ridurre l'innesco accidentale.

Viene adottata una **scala qualitativa** articolata su quattro livelli:

- Minima (1): condizioni stabili, assenza di sorgenti di innesco significative, nessun combustibile rilevante o infiammabile, ambienti ben separati o compartimentati.
- Bassa (2): condizioni controllate, poche fonti di innesco, buona gestione dei combustibili.
- Media (3): presenza di fonti di innesco compatibili con combustibili, ma sotto controllo.
- Alta (4): fonti di innesco non gestite adeguatamente o forte presenza di materiali facilmente infiammabili

AMBIENTE	PRESENZA SORGENZA DI INNESCO	MATERIALI COMBUSTIBILI	GESTIONE E CONTROLLO	PROBABILITA' ACCADIMENTO
Uffici	Impianto elettrico, apparecchiature elettriche da ufficio e area mensa	Carta, documenti, arredi	Ottima	Bassa (2)
Magazzino	Impianto elettrico, carica batterie, batteria al piombo	Tessuti, pellicole, carta, materiale confezionamento, rifiuti combustibili	Buona (impianti a norma, ordine e pulizia)	Media (3)
Area corsi	Impianto elettrico, apparecchiature elettriche da ufficio	Carta, documenti, arredi	Ottima	Bassa (2)

6.6.4 VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL DANNO

La valutazione delle conseguenze (**magnitudo del danno**) in caso di incendio considera:

- la gravità degli effetti attesi sull'incolumità delle persone (ustioni, inalazione fumi, panico),
- i danni alle strutture e agli impianti produttivi,
- la possibilità di evacuazione sicura e tempestiva,
- l'eventuale propagazione dell'incendio in assenza di compartimentazione o impianti di spegnimento.

La classificazione qualitativa adottata è la seguente:

- Lieve (1): danni trascurabili, evacuazione semplice, rischio limitato per persone e beni.
- Significativa (2): possibili difficoltà di evacuazione, danni a beni e persone contenuti ma non trascurabili.
- Grave (3): difficoltà nella gestione dell'emergenza, danni estesi a beni o persone.
- Catastrofica (4): danni critici, lesioni gravi o rischio vita, strutture non compartimentate, presenza di materiali pericolosi

AMBIENTE	CONDIZIONI DI EVACUAZIONE	PRESENZA DI PERSONE	RISCHI PER BENI E STRUTTURE	CONSEGUENZE DEL DANNO
Uffici	Uscita diretta, ambiente separato	Media densità (15-20 persone)	Danni limitati a documenti, arredi e attrezzature d'ufficio	Significativa (2)
Magazzino	Uscita diretta, ambiente separato	Bassa densità (1-4 persone)	Elevato contenuto combustibile	Grave (3)
Area corsi	Uscita diretta, ambiente separato	Media intensità (5-20 persone)	Danni limitati a documenti, arredi e attrezzature d'ufficio	Significativa (2)

6.6.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

La determinazione del livello di rischio incendio si ottiene incrociando:

- la **probabilità di accadimento**, valutata in base alla presenza di sorgenti di innesco, alla vicinanza di materiali combustibili e alla qualità della gestione e quindi minima (1), bassa (2), media (3) e alta (4);
- la **magnitudo del danno**, valutata in base alla presenza di persone, difficoltà di evacuazione e rischi per strutture e impianti e quindi lieve (1), significativa (2), grave (3) e catastrofica (4)

Misure di prevenzione/protezione adottate				
• impianto elettrico conforme al D.M. 37/2008, con manutenzione periodica; • apparecchiature marcate CE, controllate regolarmente; • spegnimento apparecchi da cucina a fine utilizzo; frigorifero separato da materiali combustibili; • stoccaggio ordinato dei materiali combustibili, lontano da fonti di calore; • raccolta quotidiana e smaltimento regolare dei rifiuti; • estintori adeguati posizionati secondo piano di emergenza; • divieto assoluto di fumo, segnaletica chiara; • vie di esodo sgombre e dotate di illuminazione di emergenza; • area muletti ventilata, con cartellonistica “vietato fumare/fiamme libere” e procedure di sicurezza; • addetti antincendio formati Livello 2 (DM 02/09/2021); • registro controlli antincendio (DM 01/09/2021); • prova annuale di evacuazione.				
Quantificazione del rischio residuo				
Ambiente				Classificazione del rischio
	P	D	R	
Ufficio	2	1	2	Basso
Magazzino	2	3	6	Medio
Area corsi	2	1	2	Basso
Classificazione rischio incendio				
In base ai criteri di cui all'All. I del D.M. 03/09/2021 i luoghi di lavoro sono considerati RISCHIO INCENDIO BASSO				
Classificazione attività				

In base all'art. 3 del D.M. 02/09/2021 l'attività di lavoro è considerata LIVELLO 2	
D.M. 03/09/21	D.M. 02/09/21
Rischio basso	Livello 2

SEDE DI IMOLA

Negli uffici della sede di Imola il rischio d'incendio è da considerarsi **BASSO**, in quanto le *sorgenti di innesco* presenti sono limitate e di natura prevalentemente elettrica, riconducibili all'uso di apparecchiature da ufficio (computer, stampanti, fotocopiatrici). Non sono presenti fiamme libere, gas o sostanze infiammabili, e i quantitativi di *materiali combustibili* (carta, plastica, arredi e imballaggi) risultano contenuti e ordinatamente gestiti.

L'impianto elettrico è stato realizzato a regola d'arte e corredato da dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; le apparecchiature sono marcate CE e sottoposte a regolare manutenzione. Vigè il divieto assoluto di fumo in tutti i locali, con segnaletica ben visibile, e i rifiuti combustibili vengono rimossi periodicamente.

Le *vie di esodo* sono facilmente individuabili e collegate alla scala interna comune, mantenute sgombre da ostacoli e dotate di illuminazione di emergenza e segnaletica conforme. Gli estintori portatili sono collocati in posizione visibile e accessibile, e il personale è formato e addestrato alla gestione delle emergenze secondo il **Livello 2 di rischio (D.M. 02/09/2021)**.

Nel complesso, le caratteristiche costruttive dell'edificio, la natura delle attività svolte e le misure di prevenzione e protezione adottate consentono di classificare l'attività come "luogo di lavoro a rischio d'incendio basso" ai sensi del D.M. 03/09/2021. Tutte le informazioni relative alle procedure di evacuazione, ai presidi antincendio e ai comportamenti da adottare in caso di emergenza saranno riportate e dettagliate nell'apposito Piano di Emergenza dedicato alla sede di Imola.

6.7 ATMOSFERE ESPLOSIVE

Il rischio esplosione si manifesta con una reazione chimica i cui prodotti si espandono con un fronte d'onda velocissimo. L'onda d'urto generata dall'esplosione, oltre a produrre un suono assordante, può generare danni devastanti alle strutture e dilaniare le persone investite. Non esistono DPI che possono proteggere dalle esplosioni, l'unico modo per proteggere i lavoratori è quello di prevenire la generazione dell'esplosione. L'azienda non utilizza, né frequenta ambienti di lavoro dove vengono utilizzati materiali esplosivi.

In generale, la creazione di atmosfere esplosive si hanno con opportune miscele di materiale combustibile in aria all'interno di un intervallo di escludibilità delimitato dal **LEL (lower explosive limit)** e dal **UEL (upper explosive limit)**.

La figura riporta alcuni valori di LEL e LUL di alcune sostanze. I valori tabellati si riferiscono ad una concentrazione del 20,9% di Ossigeno; in atmosfere ricche di ossigeno o in presenza di altri combustibili, i limiti di escludibilità tabellati non valgono più.

Substance ▲	LEL ◆	UEL ◆
Acetilene	2,5%	81%
Acetone	3%	13%
Benzina	1,4%	5,9%
Butano	1,8%	8,4%
Etano	3,3%	19%
Etilene	2,7%	36%
Gasolio	1,3%	7,6%
Idrazina	1,8%	100%
Kerosene	0,6%	6,0%
Metano	4,4%	15%
Ossido di etilene	3%	100%
Ottano	1%	7%
Propano	2,1%	9,5%

CLASSIFICAZIONE AREE – GAS O LIQUIDI INFIAMMABILI

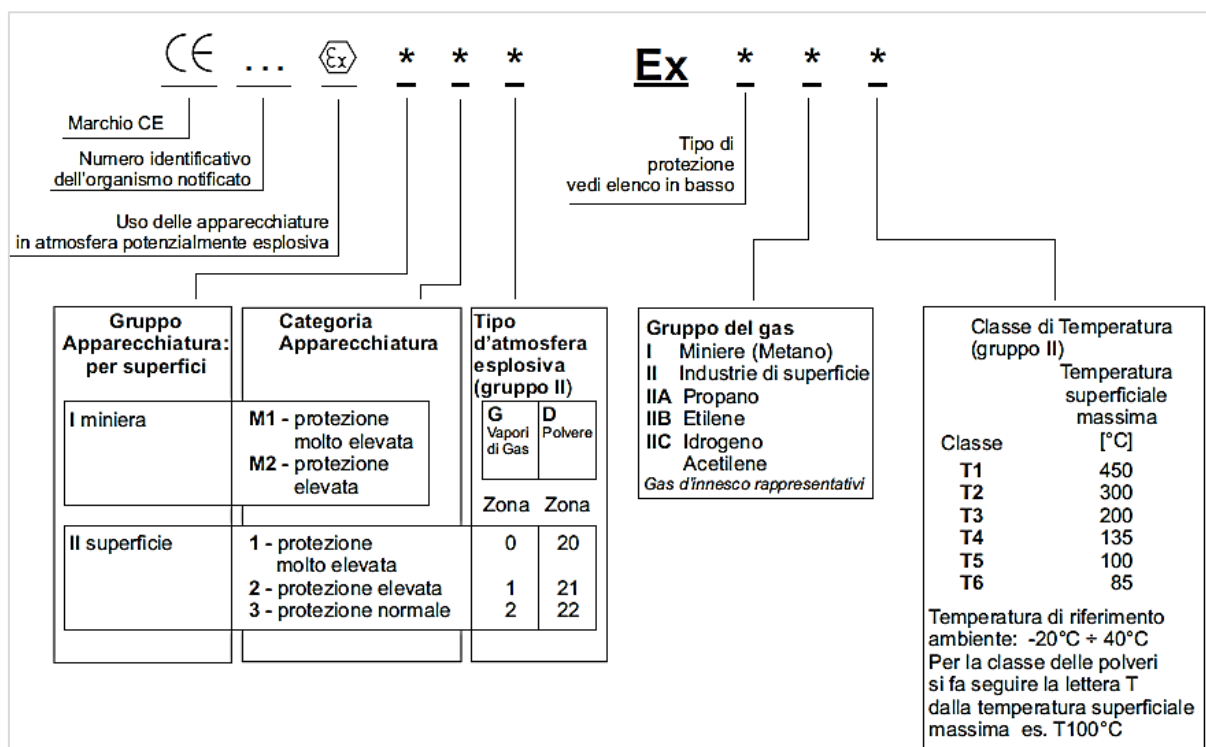
ZONA	DESCRIZIONE
Zona 1	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente.
Zona 2	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas è probabile sia presente occasionalmente durante il funzionamento normale.
Zona 3	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas non è probabile sia presente durante il funzionamento normale ma, se ciò avviene, è possibile persista solo per brevi periodi.

CLASSIFICAZIONE AREE – POLVERI COMBUSTIBILI

ZONA	DESCRIZIONE
Zona 20	Luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi un'atmosfera esplosiva per la presenza di polveri.
Zona 21	Luogo dove è possibile sia presente durante il funzionamento normale un'atmosfera esplosiva per la presenza di polveri.
Zona 22	Luogo dove non è possibile sia presente un'atmosfera esplosiva per la presenza di polveri durante il funzionamento normale o, se ciò avviene, è possibile sia presente poco frequentemente e per breve periodo.



In tutte le aree in cui possono verificarsi formazioni d'atmosfera esplosive devono essere impiegati apparecchi e sistemi di protezione con il simbolo corrispondenti alle categorie della Direttiva ATEX 94/9/CE con le indicazioni seguenti.



GUIDA ALLA VENTILAZIONE DEI LOCALI

In ambito industriale è ormai consolidato l'uso di carrelli elevatori elettrici. Queste macchine sono corredate di un gruppo batterie ricaricabili che forniscono l'energia necessaria al corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Le batterie utilizzate vengono comunemente definite "batterie per trazione". Com'è noto durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere; le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 prevedono che la concentrazione di idrogeno sia mantenuta significativamente al di sotto della suddetta soglia attraverso un'adeguata ventilazione.



Le norme EN 50272-2 ed EN 50273 indicano quale sia la corretta ventilazione per garantire la concentrazione di idrogeno al di sotto del 4%. La portata d'aria di ventilazione si calcola con la seguente formula:

$$Q = 0,05 * n * I_{gas} * Crt / 1000$$

dove

Q = portata d'aria [mc/h]

n = numero elementi della batteria

I_{gas} = corrente che produce gas [mA / Ah]

Crt = capacità nominale della batteria [Ah]

Da un punto di vista teorico il problema della ventilazione presenta a questo punto una facile soluzione: è sufficiente richiedere al costruttore del carrello elevatore le caratteristiche del pacco batterie e svolgere il semplice calcolo. Praticamente il problema è più complesso in quanto:

- i dati relativi alle batterie di accumulatori non sono reperibili a catalogo del carrello elevatore;
- il costruttore del carrello elevatore molte volte non dispone direttamente dei dati delle batterie essendo in pratica un semplice assemblatore di queste;
- le caratteristiche del pacco batterie cambiano a seconda della marca del carrello elevatore adottato e generalmente questa non è già univocamente definita in fase di progettazione;
- i dati relativi a carrelli esistenti e/o di seconda mano sono difficilmente reperibili



Nel caso di batterie da trazione aperte al piombo il termine I_{gas}, salvo diverse indicazioni del costruttore, può essere assunto pari a 60 (norme EN 50272-2 ed EN 50273).

L'energia necessaria al corretto funzionamento del carrello elevatore è contenuta all'interno della batteria di accumulatori. Quest'energia è data dal prodotto della capacità della batteria per

la sua tensione nominale di funzionamento e può essere espressa in VAh (oppure in kVAh). Si può ragionevolmente approssimare (e questo dato è confortato dai data sheet di molti costruttori di carrelli elevatori) che indicativamente ogni kg di portata del carrello elevatore sono necessari 20 VAh. Va da sé che è molto più semplice reperire la portata di un carrello elevatore che non i dati relativi alla sua batteria.

Inoltre le batterie da trazione comunemente usate per i carrelli elevatori sono costituite da elementi di tensione nominale 2V; a favore della sicurezza possiamo considerare la capacità di ciascun elemento pari a 100Ah (potrebbe anche essere anche maggiore ma se così fosse la ventilazione necessaria sarebbe comunque minore di quella considerata per elementi 100 Ah). Avremo pertanto che ogni elemento può "erogare" un'energia pari a 200 VAh.

Sulla base di quanto sopra esposto, possiamo quindi affermare che ogni 10 kg di portata è necessario un elemento che presenta le seguenti caratteristiche:

- tensione nominale 2V;
- capacità 100 Ah

In numero di elementi sarà pertanto determinabile dividendo la portata del carrello espressa in kg per 10.

Per quanto riguarda la disposizione e la tipologia delle aperture di ventilazione rimandiamo a quanto indicato sulla guida relativa alla ventilazione naturale dei gruppi elettrogeni in quanto valgono le stesse considerazioni.

Qualora non fosse possibile garantire la ventilazione richiesta mediante semplici aperture si può ricorrere ad un'estrazione forzata.



È tuttavia necessario dotare il locale di un sistema automatico di controllo della corretta ventilazione (flussometro o relè amperometrico sul circuito di alimentazione del ventilatore); qualora questa venisse a mancare dovrà essere automaticamente interrotto il processo di ricarica delle batterie ed inviato un allarme agli operatori.

Considerando un carrello elevatore portata 1200 kg equipaggiato con batteria 24V 800 Ah (dati desunti dal datasheet di una primaria casa costruttrice). Come si evince il numero di elementi della batteria non è indicato. Sono tuttavia indicate la tensione della batteria e la sua capacità che indicano un'energia contenuta pari a 19.200 VAh. Se avessimo usato il dato approssimato (20 VAh ogni kg di portata) avremmo ottenuto un'energia di 24.000 VA (25% di errore a favore della sicurezza).

A questo punto possiamo effettuare i calcoli con l'energia esatta oppure utilizzare, a favore della sicurezza, la formula approssimata ricavata in precedenza.

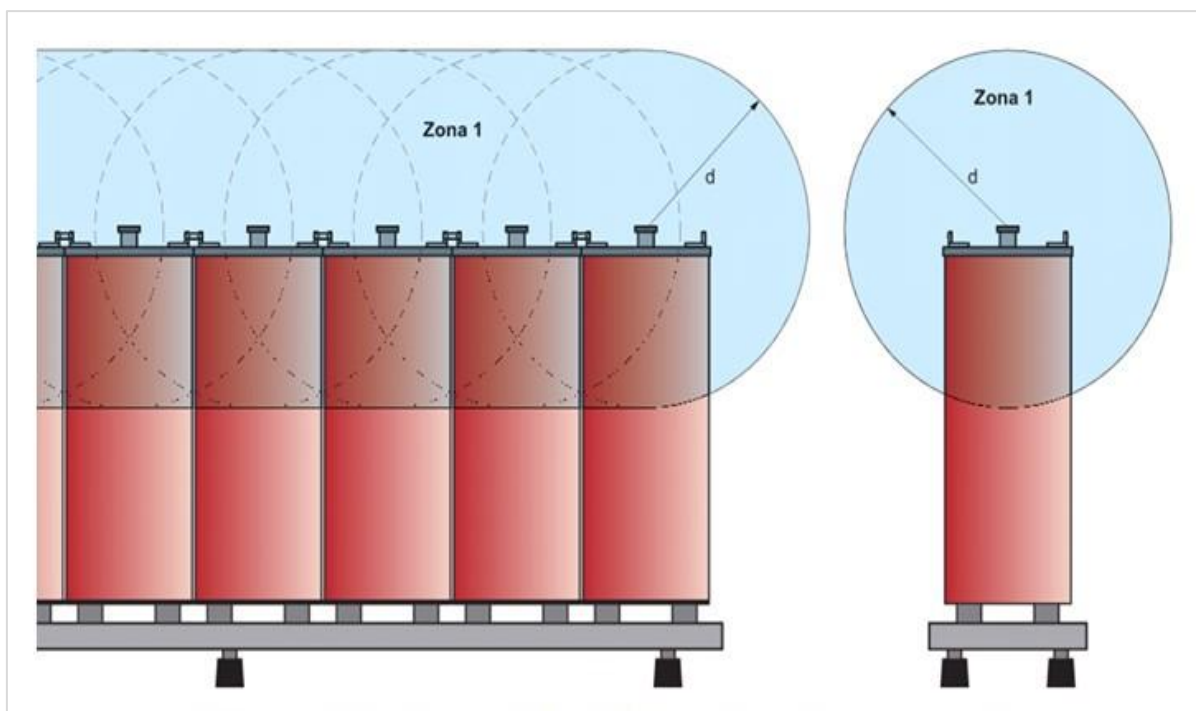
Utilizzando la formula approssimata abbiamo:

$$Q = 0,03 * 1200 \text{ kg} = 36 \text{ mc/h}$$

E pertanto

$$A = 28 * 36 \text{ mc/h} = 1008 \text{ cm}^2$$

Sono pertanto necessarie 2 aperture (una di espulsione ed una di ripresa) di dimensioni indicative 60 x 20 cm (le dimensioni tengono conto della superficie occupata dalle griglie). Qualora si avesse a che fare con più carrelli elevatori la portata d'aria necessaria totale sarà data dalla somma delle singole portate necessarie per ciascun carrello. Evidenziamo infine che la norma EN 50272-3 considera come zona 1 (vedi classificazione ATEX) il volume compreso entro una distanza di 50 cm dalla batteria. E' pertanto necessario, per poter realizzare impianti "normali", non installare componenti a meno di mezzo metro dalla batteria del carrello elevatore.



Alcune considerazioni finali:

- le analisi sopra sviluppate rappresentano unicamente un punto di partenza per la determinazione della ventilazione dei locali in fase di progettazione e non possono sostituire i calcoli esatti che dovranno essere opportunamente svolti una volta noti tutti i dati necessari indicati dalla vigente normativa;
- qualora sia possibile è opportuno prevedere il locale di ricarica carrelli all'esterno in modo da evitare tutte le problematiche sopraesposte

6.7.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATEX

Presso il magazzino aziendale sono presenti **due zone di ricarica muletti**: in corrispondenza di tali aree è ragionevole classificare come **Zona 1** il volume entro 50 cm dalle batterie in ricarica e come **Zona 2** l'area circostante immediata, come previsto dalla norma EN 50272-3. Il resto dei locali aziendali può essere classificato come **zona NE** (zone in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva), sia per gas, vapori o nebbie, sia per polveri.

In generale, nei locali e nelle aree aziendali non è normalmente ipotizzabile la presenza significativa di polveri di materiale combustibile in concentrazioni tali da determinare il rischio di esplosioni.

Non si utilizzano gas combustibili, vapori infiammabili, solventi o colle a base di idrocarburi, né si svolgono operazioni che possano generare fiamme libere. Sono presenti impianti per la carica di batterie dei muletti esclusivamente in due aree del magazzino, debitamente aerate e classificate ATEX.

Non vi sono fosse interrate, né impianti o ambienti a rischio specifico di rilascio di vapori o gas combustibili.

La ventilazione dei locali è assicurata da aperture naturali; per le aree di ricarica muletti è garantita una ventilazione idonea a mantenere la concentrazione di H sotto il 4%.

L'impianto elettrico, infine, è conforme alle normative vigenti e rispetta i criteri di sicurezza previsti per le aree a rischio esplosione.

Misure di prevenzione/protezione adottate				
• conformità impianti elettrici; • aerazione naturale dei locali e ventilazione per le aree di ricarica batterie; • temperatura ambiente di esercizio ben inferiore alla temperatura di infiammabilità dei vapori; • assenza di gas combustibili o sostanze infiammabili liquide in quantità rilevanti; • nessuna saldatura o attività a caldo abituale nelle vicinanze delle zone di ricarica; • formazione/informazione lavoratori, con focus specifico sul rischio ATEX nelle aree di ricarica muletti				
Quantificazione del rischio residuo				
Ambiente				Classificazione del rischio
	P	D	R	
Uffici	1	4	4	Basso
Magazzino	2	4	8	Medio
Sede di Imola	1	4	4	Basso

7. RISCHI CONNESSI CON IL “CONTENUTO DEL LAVORO”

7.1 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Sono stati analizzati sia gli impianti che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, che le modalità di impiego, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicati, secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 81/2008.

IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA		
Gli impianti elettrici sono costruiti e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione (contatti diretti e indiretti). Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento sono alloggiati in idonei quadri elettrici chiusi. L'impianto elettrico è dotato di rete di terra. I lavoratori non effettuano interventi sull'impianto elettrico ma, in alcune circostanze, sono potenzialmente esposti al rischio di elettrocuzione per: • contatto diretto con parti normalmente in tensione divenute accessibili a causa di rotture (es. danneggiamento dei cavi, di spine, etc.); • contatto indiretto con carcasse andate in tensione a seguito di un guasto dell'isolamento (escluse attrezzature a doppio isolamento)		
Documentazione disponibile	Misure da adottare e mantenere	
• dichiarazione di conformità impianto elettrico; • denuncia dell'impianto di terra; • verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite secondo il D.P.R. 462/2001; • manuali d'uso delle attrezzature elettriche.	• collegamento a terra delle carcasse metalliche delle attrezzature; • verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001; • uso di prolunghe e multiprese certificate e in buono stato; • corretto posizionamento dei cavi lontano dalle vie di transito; • divieto di manomissione degli impianti da parte del personale non autorizzato.	
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
1	3	3

ATTREZZATURE

All'interno delle schede riportate nel seguito del presente documento sono individuati i principali rischi e le principali misure di sicurezza adottate per le attrezzature utilizzate. Tutte le attrezzature sono conformi alla Direttiva Macchine, dotate di marcatura CE, e corredate da manuale di uso e manutenzione. L'uso delle attrezzature è riservato esclusivamente al personale formato e informato.

ATTREZZATURA	MODELLO	AMBIENTE	UTILIZZO
Piattaforma di Lavoro Elevabile	Isuzu M21	Magazzino Cantiere/clienti	Sopralluoghi presso clienti
Smerigliatrice angolare	Metabo W 720-115	Magazzino	Piccoli lavori di manutenzione in magazzino
Trapano Avvitatore	Hitachi DS18	Magazzino Cantiere/clienti	Piccoli lavori di manutenzione in magazzino
Trapano Avvitatore	Milwaukee 18FC	Magazzino Cantiere/clienti	Piccoli lavori di manutenzione in magazzino
Chiave dinamometrica	Beta 606/20	Cantiere/clienti	Manutenzione prodotti anticaduta
Lavapavimenti	RCM Ruby 55	Magazzino	Pulizia magazzino
Compressore ad aria portatile	ABAC Montecarlo L20	Magazzino	Piccoli lavori di manutenzione in magazzino
Idropulitrice	SIDRA	Magazzino	Lavaggio mezzi di trasposto aziendali
Transpallet manuale	-	Magazzino	Movimentazione carico/scarico merce in magazzino
Carrello elevatore	Toyota Traigo 8FBE15	Magazzino	Movimentazione carico/scarico merce in magazzino
Carrello elevatore	OM Pimespo E8N	Magazzino	Movimentazione carico/scarico merce in magazzino

Scala a libro	SVELT Eurosteps	Magazzino	Accesso provvisorio altezza per piccoli lavori di manutenzione in magazzino
Attrezzi manuali	-	Magazzino	Piccoli lavori di manutenzione in magazzino
Strumenti da ufficio	-	Uffici	Lavoro di ufficio

PIATTAFORMA ELEVABILE – ISUZU M21

Principali rischi per gli operatori	Misure di prevenzione e protezione
• caduta dall'alto dal cestello; • ribaltamento/perdita di stabilità (errato piazzamento, superamento inviluppo, vento); • schiacciamento/cesoiamento (tra cestello e ostacoli/soffitti, tra bracci, con stabilizzatori); • elettrocuzione per contatto/avvicinamento a linee aeree; • caduta di materiali/attrezzi dall'alto; • investimento/urto con veicoli in area stradale; • cedimento del terreno/pavimentazione (appoggi stabilizzatori); • guasti idraulici/elettrici (movimenti incontrollati, arresto in quota); • rischio incendio durante il rifornimento o surriscaldamento componenti; • rumore e vibrazioni del veicolo;	• <i>Piazzamento sicuro</i>: stabilizzatori completamente estesi e in bolla; utilizzo di piastre di ripartizione idonee; verifica portanza/cedimenti; definizione zona di lavoro interdetta con coni/nastro e cartellazione. • <i>Controlli pre-uso</i>: check giornaliero (comandi, emergenze, limitatore carico, dispositivi anticollisione, linee idrauliche, DPI, documentazione e scadenze). • <i>DPI (Allegato 8)</i> • <i>Procedure operative</i>: lavoro sempre a due persone (operatore in quota + assistente a terra); uso conforme al manuale d'uso; rispetto carico max e inviluppo; divieto di sporgersi/arrampicarsi sui parapetti; attrezzi assicurati con lanyard. • <i>Distanze dalle linee elettriche</i>: rispetto distanze minime di sicurezza indicate dal costruttore e dalla normativa; se non garantibili, richiesta di disalimentazione o protezioni.

			• <i>Meteo</i>: sospensione attività oltre la velocità vento max prevista (tipicamente 12,5 m/s salvo diversa indicazione); niente uso con pioggia/ghiaccio che compromettono aderenza/visibilità. • <i>Viabilità e cantiere stradale</i>: segnalazione e deviazione traffico secondo prassi di cantierizzazione; spotter dedicato. • <i>Emergenze e recupero</i>: collaudo dei comandi d'emergenza a terra; piano di salvataggio con procedure di discesa d'emergenza; formazione e addestramento specifici PLE. • <i>Manutenzione</i>: manutenzioni periodiche secondo manuale e registro; verifiche straordinarie dopo urti/guasti; divieto di modifiche non autorizzate. • <i>Rifornimenti e incendio</i>: motore spento in rifornimento; estintore disponibile; ordine e pulizia per evitare inneschi.
Mansioni coinvolte			
M3			
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)	
2	4	8	

SMERIGLIATRICE ANGOLARE – METABO w 720-115

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• taglio/abrasioni da disco; • proiezione di schegge/particelle; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da scintille/calore; • inalazione di polveri di lavorazione; • rischio d'innesco su materiali combustibili; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • rumore; • schiacciamento.		• utilizzare sempre carter di protezione (divieto di rimuovere il carter e di caricare lateralmente i dischi da taglio; • impiegare solo dischi Ø115 mm idonei alla velocità 11.000 giri/min o superiore e in buono stato (sostituire subito dischi danneggiati); • presa a due mani con impugnatura laterale montata e pezzo fissato saldamente; • DPI idonei (Allegato 8); • tenere cavi lontani dal piano di taglio; • interdizione di aree con materiali facilmente infiammabili; • indirizzare le scintille lontano da persone/combustibili; • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	3		6

TRAPANO AVVITATORE – HITACHI DS18

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• schiacciamento o taglio da rotazione mandrino/punta; • proiezione di schegge/particelle durante la foratura; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da surriscaldamento di punte o inserti; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione polveri da foratura su materiali; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (emissione di gas idrogeno)		• uso esclusivo di punte e inserti conformi, in buono stato e compatibili al mandrino; • uso di DPI idonei (Allegato 8) e corretta posizione del pezzo fissato in morsa o supporto; • utilizzare solo caricabatterie originale e controllare l'integrità dei cavi/alimentatori; • attendere il raffreddamento prima di sostituire punte/inserti; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore/fiamme, rispettando le indicazioni del costruttore • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	2		4

TRAPANO AVVITATORE – MILWAUKEE 18FC

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• schiacciamento o taglio da rotazione mandrino/punta; • proiezione di schegge/particelle durante la foratura; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da surriscaldamento di punte o inserti; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione polveri da foratura su materiali; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (emissione di gas idrogeno)		• uso esclusivo di punte e inserti conformi, in buono stato e compatibili al mandrino; • uso di DPI idonei (Allegato 8) e corretta posizione del pezzo fissato in morsa o supporto; • utilizzare solo caricabatterie originale e controllare l'integrità dei cavi/alimentatori; • attendere il raffreddamento prima di sostituire punte/inserti; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore/fiamme, rispettando le indicazioni del costruttore • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	2		4

CHIAVE DINAMOMETRICA – BETA 606/20

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione
• schiacciamento o contusione delle mani o delle dita durante l'applicazione della coppia di serraggio; • lesioni da slittamento dell'attrezzo o perdita di presa durante l'uso; • rottura improvvisa del bullone, del dado o della chiave stessa per applicazione di forza eccessiva; • proiezione di parti meccaniche in caso di cedimento del giunto o del componente serrato; • rischio di caduta dell'attrezzo durante l'uso in posizioni sopraelevate o spazi ristretti; • rischio da uso improprio, come impiego della chiave come leva o martello, con possibile danneggiamento e perdita di controllo.		• utilizzare la chiave esclusivamente per il serraggio controllato dei giunti, evitando impieghi impropri (leva, martello, ecc.); • regolare la coppia di serraggio secondo le specifiche tecniche del costruttore (non superare mai il valore massimo indicato); • verificare l'integrità dell'attacco, della bussola e della chiave prima di ogni utilizzo; • mantenere una corretta impugnatura e postura stabile durante il serraggio; evitare di porre le dita tra chiave e pezzo serrato; • indossare i DPI idonei vedi Allegato 8). • mantenere l'attrezzo pulito, scaricando sempre la molla di regolazione dopo l'uso; • informazione, formazione e addestramento specifico.
Mansioni coinvolte		
M3		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	2	4

LAVAPAVIMENTI – RCM RUBY 55

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione
• urto o schiacciamento; • contatto con soluzioni detergenti o sostanze chimiche irritanti; • rumore e vibrazioni trasmesse al corpo durante l'uso prolungato; • cadute su superfici bagnate o scivolose create dall'uso della macchina; • ergonomia sfavorevole (posture statiche, sforzi nella manovra)		• utilizzare la macchina solo su superfici idonee e sgombre da ostacoli; • informazione, formazione e addestramento specifico; • manutenzione periodica; • utilizzare detergenti autorizzati; • indossare DPI adeguati (Allegato 8); • segnalare con cartelli e delimitazioni l'area in cui il pavimento resta bagnato dopo il lavaggio; • regolare correttamente il manico/impugnatura per ridurre posture incongrue e sforzi.
Mansioni coinvolte		
M4		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	2	4

COMPRESSORE AD ARIA PORTATILE – ABAC MONTECARLO L20

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• scoppio o proiezione di parti in caso di rottura del serbatoio o delle tubazioni in pressione; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • ustioni da contatto con superfici calde; • rischio elettrico durante il collegamento alla rete e per danneggiamento dei cavi; • proiezione di polveri o particelle trascinate dall'aria compressa; • inalazione di nebbie o polveri se si soffia con aria compressa in ambienti chiusi.		• utilizzare il compressore solo in ambienti ben ventilati e lontano da sostanze infiammabili; • controllare regolarmente lo stato del serbatoio, delle valvole di sicurezza e dei tubi flessibili; • non superare la pressione massima di esercizio indicata dal costruttore; • manutenzione periodica; • collegare sempre a prese elettriche conformi e protette; • usare solo accessori e utensili pneumatici compatibili con la pressione erogata; • non soffiare aria compressa direttamente su persone, indumenti o pelle; • DPI adeguati (Allegato 9); • informazione, formazione e addestramento all'uso	
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	2		4

IDROPULITRICE – SIDRA

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• tagli, abrasioni da proiezione di getto d'acqua ad alta pressione; • proiezione di particelle, schegge o sporco trascinati dal getto; • rischio elettrico per contatti diretti/indiretti; • scivolamento su superfici bagnate o sdruciolevoli; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS).		• utilizzare solo acqua e detergenti compatibili con le indicazioni del costruttore; • non indirizzare mai il getto su persone, animali o impianti elettrici; • indossare DPI adeguati (Allegato 8); • usare l'attrezzatura esclusivamente su superfici idonee e in zone ben drenate; • segnalare l'area di lavoro con cartelli "pavimento bagnato" per prevenire scivolamenti; • verificare l'integrità dei cavi elettrici e proteggere le prese con dispositivi differenziali; • non eseguire manutenzione o sostituzione di accessori con macchina sotto pressione; • informazione, formazione e addestramento all'uso.	
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	2		4

CARRELLO ELEVATORE – TOYOTA TRAIGO 8FBE15

Principali rischi per gli operatori	Misure di prevenzione e protezione
• investimento di pedoni e collisioni con ostacoli; • ribaltamento laterale e longitudinale; • caduta del carico dalle forche o scorrimento del pallet; • schiacciamento di mani/piedi tra forche, montante, bancali e scaffalature; • perdita di stabilità per sovraccarico o baricentro errato del carico; • visibilità ridotta (carico voluminoso, retromarcia, punti ciechi); • urti contro strutture sopraelevate/impianti durante il sollevamento; • rischi elettrici (arco elettrico) • incendio/esplosione in caso di guasti elettrici o ricariche non corrette batteria; • vibrazioni corpo intero (WBV); • rischi su rampe e banchine.	• abilitazione carrellisti e addestramento pratico secondo Accordo Stato-Regioni vigente; idoneità sanitaria specifica; • viabilità interna (percorsi separati pedoni/mezzi, limiti di velocità, precedenza e segnaletica ben visibile); • controllo pre-uso giornaliero (forche, catene e montante; freni/sterzo, luci/avvisatori, cinture, gomme, perdite, stato batteria, targhetta di portata); • cintura di ritenuta obbligatoria; • vietato trasportare passeggeri; • condotta sicura: carico basso (10–15 cm da terra), montante leggermente inclinato indietro; curve lente; niente sterzate brusche con carico sollevato; • gestione carico: non superare la portata nominale; pallet integri; baricentro centrato; usare schienale ferma carico/attrezzature certificate; • rampe: con carico in salita a marcia avanti e in discesa a

			marcia indietro; niente svolte su pendenza; velocità ridotta; • parcheggio in sicurezza: forche a terra, folle, freno di stazionamento, spegnere e togliere chiave; • visibilità: specchi, luci/lampeggiante, avvisatore acustico; impiego di "spotter" nei punti ciechi; • pavimentazioni idonee (portanza, planarità); protezioni su banchine/cigli; ordine e pulizia dell'area di manovra; • ricarica batterie solo in area dedicata e ben ventilata: niente fiamme/scintille; DPI per elettrolita (occhiali/guanti resistenti chimici); doccia/oculare e materiale assorbente; rispetto della classificazione ATEX locale (entro 50 cm dalla batteria zona 1); • manutenzione periodica secondo manuale, eseguita da personale autorizzato; • DPI idonei (Allegato 8); • divieti: uso del telefono durante la guida, bypass dei dispositivi di sicurezza, sollevamento persone con le forche
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	4		8

CARRELLO ELEVATORE – OM PIMESPO E8N

Principali rischi per gli operatori	Misure di prevenzione e protezione
• investimento di pedoni e collisioni con ostacoli; • ribaltamento laterale e longitudinale; • caduta del carico dalle forche o scorrimento del pallet; • schiacciamento di mani/piedi tra forche, montante, bancali e scaffalature; • perdita di stabilità per sovraccarico o baricentro errato del carico; • visibilità ridotta (carico voluminoso, retromarcia, punti ciechi); • urti contro strutture sopraelevate/impianti durante il sollevamento; • rischi elettrici (arco elettrico) • incendio/esplosione in caso di guasti elettrici o ricariche non corrette batteria; • vibrazioni corpo intero (WBV); • rischi su rampe e banchine.	• abilitazione carrellisti e addestramento pratico secondo Accordo Stato-Regioni vigente; idoneità sanitaria specifica; • viabilità interna (percorsi separati pedoni/mezzi, limiti di velocità, precedenza e segnaletica ben visibile); • controllo pre-uso giornaliero (forche, catene e montante; freni/sterzo, luci/avvisatori, cinture, gomme, perdite, stato batteria, targhetta di portata); • cintura di ritenuta obbligatoria; • vietato trasportare passeggeri; • condotta sicura: carico basso (10–15 cm da terra), montante leggermente inclinato indietro; curve lente; niente sterzate brusche con carico sollevato; • gestione carico: non superare la portata nominale; pallet integri; baricentro centrato; usare schienale ferma carico/attrezzature certificate; • rampe: con carico in salita a marcia avanti e in discesa a

			marcia indietro; niente svolte su pendenza; velocità ridotta; • parcheggio in sicurezza: forche a terra, folle, freno di stazionamento, spegnere e togliere chiave; • visibilità: specchi, luci/lampeggiante, avvisatore acustico; impiego di “spotter” nei punti ciechi; • pavimentazioni idonee (portanza, planarità); protezioni su banchine/cigli; ordine e pulizia dell'area di manovra; • ricarica batterie solo in area dedicata e ben ventilata: niente fiamme/scintille; DPI per elettrolita (occhiali/guanti resistenti chimici); doccia/oculare e materiale assorbente; rispetto della classificazione ATEX locale (entro 50 cm dalla batteria zona 1); • manutenzione periodica secondo manuale, eseguita da personale autorizzato; • DPI idonei (Allegato 8); • divieti: uso del telefono durante la guida, bypass dei dispositivi di sicurezza, sollevamento persone con le forche
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	4		8

ATTREZZI MANUALI		
		
Principali rischi per gli operatori	Misure di prevenzione e protezione	
• tagli e punture da lame/taglierini, punte di cacciavite, spigoli vivi degli utensili; • schiacciamenti o contusioni da colpi accidentali di martello o da serraggi impropri con pinze/chiavi; • proiezione di schegge (metallo, legno, materiale lavorato) durante colpi o tagli; • perdita di presa, scivolamento degli utensili usurati o impugnati male; • lesioni oculari per proiezione di particelle durante martellature/tagli; • rischio ergonomico da impiego prolungato di utensili manuali pesanti o mal impugnati; • rischio biologico minore da ferite da taglio (contaminazione).	• utilizzare solo utensili in buono stato, integri e idonei all'uso specifico; • affilare/controllare regolarmente lame e punte; sostituire quelle usurate o scheggiate; • usare sempre l'attrezzo corretto per il lavoro; • indossare DPI adeguati (Allegato 8); • mantenere una corretta postura durante l'uso, evitando sforzi eccessivi o movimenti bruschi; • utilizzare taglierini con lama retrattile automatica e blocco di sicurezza; • conservare gli attrezzi in cassette/portautensili ordinati e non lasciarli sparsi sulle superfici di lavoro; • informazione, formazione e addestramento all'uso; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte		
M4		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	2	4

STRUMENTI DA UFFICIO		
		
Principali rischi per gli operatori	Misure di prevenzione e protezione	
• affaticamento visivo da uso prolungato di videotermini (PC, monitor); • disturbi muscoloscheletrici da posture scorrette prolungate; • rischi elettrici da prese, cavi e apparecchiature difettosi; • esposizione a polveri sottili o ozono emessi dalle stampanti laser/fotocopiatrici; • tagli o ferite leggere da uso di taglierini, forbici, graffette, spillatrici; • rischio incendio per surriscaldamento di alimentatori, ciabatte elettriche sovraccariche; • stress da carico cognitivo e organizzativo legato all'attività d'ufficio; • scivolamenti/inciampi da cavi non correttamente posati o materiali lasciati a terra.	• utilizzare postazioni conformi ai requisiti ergonomici; • fare pause regolari dal lavoro al videoterminale; • manutenzione periodica; • usare canaline o passacavi per evitare inciampi; • non sovraccaricare prese e ciabatte elettriche; • spegnere le apparecchiature non necessarie a fine giornata; • evitare l'accumulo di carta vicino alle stampanti/fotocopiatrici per ridurre il rischio incendio • informazione, formazione e addestramento all'uso.	
Mansioni coinvolte		
M1 – M2 – M3		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
1	1	1

SCALA A LIBRO – SVELT EUROSTEPS

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• caduta dall'alto per perdita di equilibrio o uso scorretto della scala; • ribaltamento della scala per posizionamento errato o terreno non stabile; • scivolamento della scala per mancanza di dispositivi antisdrucciolo; • cedimento strutturale della scala (usura, difetti, danni); • urti o schiacciamenti durante l'apertura/chiusura; • caduta di oggetti o materiali dall'alto durante il lavoro in quota.		• utilizzare solo scale conformi alla normativa (UNI EN 131) e in buono stato, con piedini antisdrucciolo e dispositivi di blocco; • manutenzione periodica; • posizionare la scala su superfici stabili, piane e non scivolose; • bloccare sempre il dispositivo di apertura per evitare la chiusura accidentale; • non superare i gradini consentiti e non sporgersi eccessivamente dai lati; • non trasportare carichi ingombranti o pesanti mentre si sale/scende; • usare DPI adeguati (Allegato 8); • consentire l'uso solo per lavori di breve durata e basso rischio; • informazione, formazione e addestramento all'uso.	
Mansioni coinvolte			
M4			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	3		6

ATTREZZATURE POSATURA

Anche il personale dell'ufficio tecnico (M3) può occuparsi direttamente dell'installazione diretta dei nostri prodotti, così come della loro manutenzione; in questi casi si configura una nuova mansione M6 che prevede l'utilizzo delle seguenti attrezzature.

ATTREZZATURA	MODELLO	AMBIENTE	UTILIZZO
Smerigliatrice angolare (115 mm)	Makita 9557HNRGK3	Cantiere/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Smerigliatrice angolare (230 mm)	Makita GA9060	Cantiere/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Trapano avvitatore	Makita DFT060FMZ	Cantiere/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Trapano avvitatore a impulsi	Makita DTP141ZJ	Cantieri/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Martello perforatore (tassellatore)	BOSCH GBH 18V-18 Professional	Cantieri/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Rivettatrice	Gesipa FireBird 1457414	Cantieri/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Soffiatore	Makita DUB185Z	Cantieri/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta
Sega elettrica	Makita DJR186ZK	Cantieri/clienti	Installazione e manutenzione prodotti anticaduta

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM – MAKITA 9557HNRGK3

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione
• taglio/abrasioni da disco; • proiezione di schegge/particelle; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da scintille/calore; • inalazione di polveri di lavorazione; • rischio d'innescio su materiali combustibili; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • rumore; • schiacciamento.		• utilizzare sempre carter di protezione (divieto di rimuovere il carter e di caricare lateralmente i dischi da taglio); • impiegare solo dischi Ø115 mm idonei alla velocità 11.000 giri/min o superiore e in buono stato (sostituire subito dischi danneggiati); • presa a due mani con impugnatura laterale montata e pezzo fissato saldamente; • DPI idonei (Allegato 8); • tenere cavi lontani dal piano di taglio; • interdizione di aree con materiali facilmente infiammabili; • indirizzare le scintille lontano da persone/combustibili; • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.
Mansioni coinvolte		
M6		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	3	6

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM – MAKITA GA9060

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• taglio/abrasioni da disco; • proiezione di schegge/particelle; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da scintille/calore; • inalazione di polveri di lavorazione; • rischio d'innescio su materiali combustibili; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • rumore; • schiacciamento.		• utilizzare sempre carter di protezione (divieto di rimuovere il carter e di caricare lateralmente i dischi da taglio; • impiegare solo dischi Ø230 mm idonei alla velocità 11.000 giri/min o superiore e in buono stato (sostituire subito dischi danneggiati); • presa a due mani con impugnatura laterale montata e pezzo fissato saldamente; • DPI idonei (Allegato 8); • tenere cavi lontani dal piano di taglio; • interdizione di aree con materiali facilmente infiammabili; • indirizzare le scintille lontano da persone/combustibili; • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte			
M6			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	3		6

TRAPANO AVVITATORE – MAKITA DFT060FMZ

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• schiacciamento o taglio da rotazione mandrino/punta; • proiezione di schegge/particelle durante la foratura; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da surriscaldamento di punte o inserti; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione polveri da foratura su materiali; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (emissione di gas idrogeno)		• uso esclusivo di punte e inserti conformi, in buono stato e compatibili al mandrino; • uso di DPI idonei (Allegato 8) e corretta posizione del pezzo fissato in morsa o supporto; • utilizzare solo caricabatterie originale e controllare l'integrità dei cavi/alimentatori; • attendere il raffreddamento prima di sostituire punte/inserti; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore/fiamme, rispettando le indicazioni del costruttore • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte			
M6			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	3		6

TRAPANO AVVITATORE A IMPULSI – MAKITA DTP141ZJ

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• schiacciamento o taglio da rotazione mandrino/punta; • proiezione di schegge/particelle durante la foratura; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da surriscaldamento di punte o inserti; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione polveri da foratura su materiali; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (emissione di gas idrogeno)		• uso esclusivo di punte e inserti conformi, in buono stato e compatibili al mandrino; • uso di DPI idonei (Allegato 8) e corretta posizione del pezzo fissato in morsa o supporto; • utilizzare solo caricabatterie originale e controllare l'integrità dei cavi/alimentatori; • attendere il raffreddamento prima di sostituire punte/inserti; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore/fiamme, rispettando le indicazioni del costruttore • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.	
Mansioni coinvolte			
M6			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	3		6

MARTELLLO PERFORATORE (TASSELLATORE) – BOSCH GBH 18V-18 PROFESSIONAL



Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione
• schiacciamento o taglio da rotazione mandrino/punta; • proiezione di schegge/particelle durante la foratura; • rischio elettrico (contatti con parti sotto tensione durante la ricarica batterie); • ustioni da surriscaldamento di punta o inserti; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione polveri da foratura su materiali; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (emissione di gas idrogeno)		• uso esclusivo di punte e inserti conformi, in buono stato e compatibili al mandrino; • uso di DPI idonei (Allegato 8) e corretta posizione del pezzo fissato in morsa o supporto; • utilizzare solo caricabatterie originale e controllare l'integrità dei cavi/alimentatori; • attendere il raffreddamento prima di sostituire punta/inserti; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore/fiamme, rispettando le indicazioni del costruttore • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale; • manutenzione periodica.
Mansioni coinvolte		
M6		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	3	6

RIVETTATRICE GESIPA FIREBIRD PRO 1457414

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione
• schiacciamento delle dita durante l'inserimento del rivetto o l'azionamento dell'utensile; • taglio o abrasione da rivetti, spezzoni di chiodo o parti metalliche; • proiezione di parti (chiodo tranciato del rivetto) durante il ciclo di ribaditura; • rischio elettrico durante la ricarica delle batterie; • ustioni da surriscaldamento dell'utensile o dei rivetti in caso di uso prolungato; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (emissione di gas o surriscaldamento); • posture incongrue e affaticamento degli arti superiori.		• utilizzo esclusivo di rivetti compatibili e conformi alle specifiche del costruttore; • uso di DPI idonei (Allegato 8); • mantenere le mani lontane dalla zona di lavoro durante l'azionamento; • verifica del corretto funzionamento del sistema di raccolta del chiodo tranciato; • utilizzare solo caricabatterie originali e controllare l'integrità di cavi e connettori; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore o fiamme libere; • interrompere l'uso in caso di surriscaldamento dell'attrezzatura; • informazione, formazione e addestramento specifico, uso conforme al manuale del costruttore; • manutenzione periodica e pulizia dell'utensile.
Mansioni coinvolte		
M6		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	3	6

SOFFIATORE MAKITA DUB 185Z

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione	
• proiezione di polveri, detriti o piccoli oggetti durante l'uso; • lesioni oculari da particelle proiettate; • rischio elettrico durante la ricarica delle batterie; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione di polveri e sostanze aerodisperse; • ustioni da surriscaldamento del motore o delle batterie; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (surriscaldamento o emissione di gas); • posture incongrue e affaticamento degli arti superiori; • scivolamento o caduta a causa di superfici rese scivolose da polveri o detriti smossi.		• uso di DPI idonei (Allegato 8), • verificare l'area di lavoro ed evitare la presenza di persone nelle vicinanze; • non dirigere il getto d'aria verso persone o parti del corpo; • utilizzare solo batterie e caricabatterie originali, verificando l'integrità di cavi e connettori; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore o fiamme libere; • evitare l'uso prolungato e alternare le attività per ridurre l'esposizione a rumore e vibrazioni; • uso conforme al manuale del costruttore; • informazione, formazione e addestramento specifico; • manutenzione periodica e pulizia dell'attrezzatura.	
Mansioni coinvolte			
M6			
PROBABILITA'	DANNO		RISCHIO (PXD)
2	3		6

SEGA ELETTRICA MAKITA DJR186ZK

Principali rischi per gli operatori		Misure di prevenzione e protezione
• taglio o amputazione da contatto con la lama in movimento; • schiacciamento o lesioni durante il fissaggio o la movimentazione del pezzo; • proiezione di schegge o frammenti di materiale durante il taglio; • rischio elettrico durante la ricarica delle batterie; • ustioni da surriscaldamento della lama o dell'utensile; • rumore; • vibrazioni mano-braccio (HAVS); • inalazione di polveri o fumi derivanti dal materiale tagliato; • rischio incendio/esplosione durante la ricarica batterie (surriscaldamento o emissione di gas); • posture incongrue e affaticamento degli arti superiori.		• utilizzo esclusivo di lame idonee, compatibili e in buono stato; • uso di DPI idonei (Allegato 8), • fissare adeguatamente il pezzo da tagliare prima dell'avviamento; • mantenere le mani lontane dalla zona di taglio e utilizzare impugnature dedicate; • utilizzare solo batterie e caricabatterie originali, verificando l'integrità di cavi e connettori; • attendere l'arresto completo e il raffreddamento della lama prima di sostituirla; • caricare le batterie in area ventilata, lontano da fonti di calore o fiamme libere; • uso conforme al manuale del costruttore; • informazione, formazione e addestramento specifico; • manutenzione periodica dell'attrezzatura.
Mansioni coinvolte		
M6		
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)
2	3	6

7.2 UTILIZZO DI AUTOMEZZI

Nella realtà aziendale di CT SAFE l'impiego dei mezzi di trasporto garantisce l'operatività quotidiana. I veicoli vengono utilizzati dal personale dell'ufficio tecnico della divisione anticaduta per effettuare sopralluoghi presso i clienti e dal personale della divisione formazione per lo spostamento verso le sedi in cui si possono tenere alcuni corsi di formazione e per l'attività di consulenza presso i clienti.

La dotazione aziendale comprende:

- **Citroën C3:** utilizzata principalmente dal personale della divisione formazione per gli spostamenti presso i clienti in occasione di consulenza e corsi di formazione;
- **Fiat Doblò:** veicolo commerciale adibito prevalentemente al trasporto di materiali e attrezzature necessarie ai sopralluoghi e agli interventi tecnici, utilizzato prevalentemente dal personale dell'ufficio tecnico della divisione anticaduta per effettuare sopralluoghi presso clienti; un secondo Fiat Doblò è in dotazione all'ufficio tecnico della sede di Imola.
- **Citroën Berlingo:** veicolo commerciale adibito prevalentemente al trasporto di materiali e attrezzature necessarie ai sopralluoghi e agli interventi tecnici, utilizzato prevalentemente dal personale dell'ufficio tecnico della divisione anticaduta per effettuare sopralluoghi presso clienti;
- **Fiat Ducato:** veicolo commerciale adibito prevalentemente al trasporto di materiali e attrezzature necessarie ai sopralluoghi e agli interventi tecnici, utilizzato prevalentemente dal personale dell'ufficio tecnico della divisione anticaduta per effettuare sopralluoghi presso clienti.

Dal punto di vista normativo, il D. Lgs. 81/2008 non disciplina direttamente la circolazione stradale (che resta di competenza del Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992), ma impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori anche durante le attività lavorative svolte all'esterno della sede aziendale e, quindi, anche durante l'utilizzo dei mezzi aziendali.

I principali riferimenti sono:

- **Art. 15 D.Lgs. 81/08** – misure generali di tutela, che comprendono la corretta manutenzione di ambienti e attrezzature di lavoro;
- **Art. 18 D.Lgs. 81/08** – obblighi del datore di lavoro, con particolare riferimento alla messa a disposizione di mezzi adeguati e sicuri;
- **Art. 69 D.Lgs. 81/08** – definizione di attrezzatura di lavoro: i veicoli aziendali rientrano in tale definizione in quanto strumenti utilizzati dal lavoratore durante l'attività;
- **Art. 71 D.Lgs. 81/08** – obblighi relativi all'uso delle attrezzature di lavoro, che comprendono verifiche, manutenzione e controlli periodici.

L'utilizzo dei veicoli, seppur attività quotidiana e routinaria, comporta rischi significativi quali incidenti stradali, affaticamento da guida, operazioni di carico e scarico materiali, e richiede pertanto una valutazione specifica nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

AUTOMEZZI AZIENDALI**Principali rischi per gli operatori**

- incidenti stradali;
- investimento di pedoni e collisioni in manovra;
- cadute a livello durante salita/discesa dalla cabina;
- schiacciamenti/urti nelle operazioni di carico/scarico;
- caduta di materiali;
- carico non assicurato o mal distribuito;
- sovraccarico del veicolo oltre la massa consentita;
- affaticamento psicofisico e distrazione (uso del telefono);
- vibrazioni corpo intero (WBV) e posture statiche prolungate;
- rischio incendio;
- infortuni in emergenza/guasto (sostituzione ruota a bordo strada).

Misure di prevenzione e protezione

- uso consentito solo a personale abilitato (patente adeguata) e formato su guida sicura e procedure aziendali;
- rispetto Codice della Strada: cintura sempre, limiti velocità, zero alcol/sostanze;
- divieto di uso del telefono durante la marcia;
- fermarsi in sicurezza per chiamate/messaggi;
- pianificazione viaggi: percorsi, meteo, tempi e pause (almeno 15' ogni 2 ore);
- controllo pre-uso: pneumatici (pressione/battistrada), luci, freni, tergicristalli/lavavetri, specchi, liquidi, spie, dotazioni (triangolo, giubbino alta visibilità, kit PS), documenti a bordo;
- Carico/scarico: non superare portata; pesi in basso e vicino alla paratia; usare cinghie/ancoraggi/retine; nessun oggetto libero in cabina;

			• operazioni in area di carico: motore spento, freno stazionamento inserito, marcia/parcheggio ingranata; su pendenze usare cunei bloccaruota; DPI: S3 + guanti; • manovre: velocità ridotta; uso telecamera/sensori; se necessario "spotter" a terra; delimitazione con coni nelle aree affollate; • sosta/parcheggio: freno a mano, chiave rimossa, porte chiuse, carico in sicurezza; • ambienti chiusi: vietato tenere il motore acceso; garantire aerazione; • WBV/posture: sedile regolato correttamente, pause, sospensioni efficienti; • inverno: pneumatici stagionali/catene, parabrezza pulito, liquidi antigelo; • manutenzione programmata e revisioni secondo libretto; registro controlli aziendale; • emergenze: procedure in caso d'incidente/guasto; uso sicuro del triangolo e del giubbino ad alta visibilità; estintore a bordo se previsto dalla policy.
Mansioni coinvolte			
M2 – M3 – M4 – M6			
PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO (PXD)	
2	4	8	

7.3 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

In caso di infortunio elettrico i danni saranno tanto maggiori quanto più è alta la corrente che circola attraverso il corpo umano. Questa corrente, in base alla legge di Ohm, è legata alla tensione con cui si viene a contatto e alla resistenza che il corpo umano offre al passaggio di corrente. Questa resistenza non è costante e dipende da numerosi fattori quali: superficie e pressione di contatto, umidità della pelle e del terreno, scarpe indossate (isolanti o meno).

Le conseguenze del passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano dipendono, oltre che dalla sua intensità, dalla durata dello shock elettrico e dal suo percorso. Le conseguenze più gravi si hanno quando la corrente elettrica attraversa la testa e il torace. L'impianto elettrico deve essere eseguito a regola d'arte; i cavi elettrici devono essere protetti contro gli urti accidentali; gli interruttori, le prese, gli apparecchi di illuminazione, i quadri elettrici, i motori, ecc. devono essere del tipo protetto contro la penetrazione di polvere e di spruzzi d'acqua (almeno IP 55).

L'impianto elettrico deve essere provvisto di dispositivi di messa a terra e di protezioni contro le sovracorrenti; la loro mancanza o inadeguatezza comporta pericoli mortali di folgorazione da parte degli addetti.

Ogni macchina utensile deve essere collegata con la rete di terra, oltre che attraverso il cavo conduttore compreso nei cavi di alimentazione elettrica, anche attraverso un conduttore che colleghi la massa metallica della macchina con i dispersori.

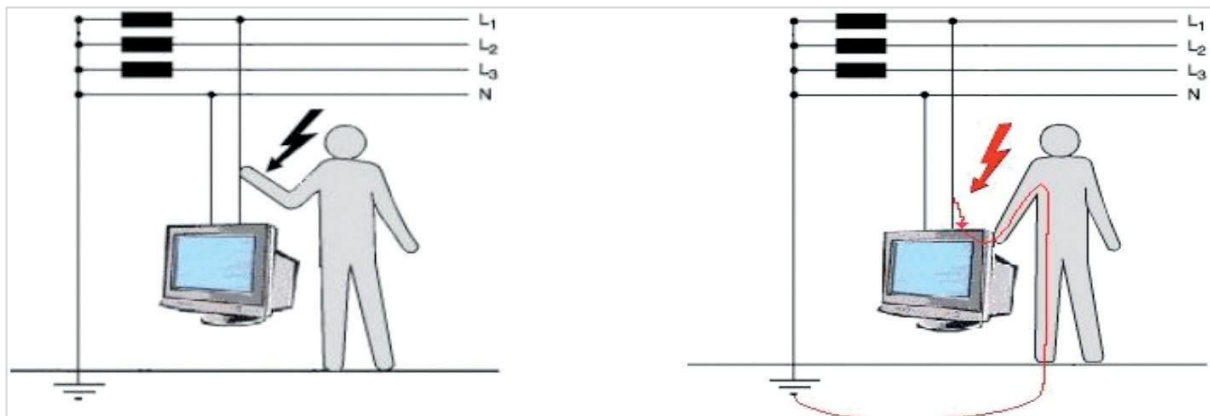
Il personale dell'azienda deve essere salvaguardato dai rischi di natura elettrica e in particolare da:

- contatti elettrici diretti e indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

I rischi di natura elettrica sono di seguito brevemente riassunti:

- **contatto diretto:** contatto accidentale di una parte del corpo con elementi dell'impianto elettrico che nel normale funzionamento sono in tensione (es. barre elettrificate dei quadri elettrici, conduttori elettrici, ecc; è inoltre possibile che tale fenomeno si riscontri anche in altre categorie di lavoratori a causa di interventi di manutenzione carenti o impropri, o a causa di manomissioni di attrezzature ed impianti;
- **contatto indiretto:** contatto accidentale di una parte del corpo con parti di apparecchiature che durante il normale funzionamento non sono in tensione, ma che assumono un potenziale pericoloso in seguito ad un guasto (masse).

È un fenomeno assai più insidioso del contatto diretto, in quanto il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano, avviene mediante un contatto con una parte metallica di una apparecchiatura che in normali condizioni non è in tensione ed è accessibile all'utilizzatore.



- **innesco e propagazione degli incendi:** l'incendio è forse l'evento negativo più frequente legato all'impiego dell'energia elettrica; tale fenomeno è associabile ad una cattiva realizzazione/progettazione dell'impianto, ad una carente manutenzione dell'impianto elettrico o ad uno scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (es. uso di prolunghe, spine multiple, ecc);
- **innesco incendi:** l'incendio si innesca in seguito ad un arco elettrico che scaturisce da corto circuiti oppure a causa di fenomeni di sovracorrenti (sovraccarichi) che possono innalzare la temperatura dei componenti elettrici sino a provocarne l'innesco;
- **innesco di esplosioni:** i pericoli di esplosione possono verificarsi in tutte le attività in cui siano manipolate o utilizzate sostanze infiammabili; l'impianto elettrico può provocare l'innesco di sostanze esplosive, di atmosfere di gas, di vapori o di polveri, a causa della formazione dell'arco elettrico (manovre, guasti), di sovraccarichi e di cortocircuiti. Si ha una esplosione quando si è in presenza di un combustibile miscelato all'aria (cioè con una quantità sufficiente di ossigeno) all'interno dei limiti di esplosione e di una fonte di innesco, in questo caso prodotta dall'impianto elettrico;
- **elettrocuzione:** si manifesta con scariche elettriche sul corpo umano che possono provocare ustioni, arresto respiratorio, etc. che in alcuni casi possono essere mortali.

Il passaggio della corrente elettrica nel corpo umano può determinare numerose lesioni, anche permanenti. La corrente elettrica produce un'azione diretta sui vasi sanguigni, sul sangue e sulle cellule nervose; determina alterazioni anche permanenti nel sistema cardiaco (aritmie, lesioni al miocardio), nell'attività cerebrale e nel sistema nervoso centrale.

Può arrecare danni all'apparato uditivo, visivo, ecc.

EFFETTI PERICOLOSI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO

Tetanizzazione: si contraggono i muscoli interessati al passaggio della corrente, risulta difficile staccarsi dalla parte in tensione prolungando quindi il contatto e provocando effetti ancor più dannosi. Il valore più grande di corrente per cui una persona è ancora in grado di staccarsi della sorgente elettrica si chiama "corrente di rilascio" e mediamente è compreso tra i 10mA e i 15mA per una corrente di 50Hz. Da notare che correnti molto elevate solitamente non producono la tetanizzazione in quanto nel corpo in contatto l'eccitazione muscolare è talmente elevata che i movimenti muscolari involontari generalmente staccano il soggetto della sorgente.

Arresto della respirazione: una complicanza dovuta alla tetanizzazione è la paralisi dei centri nervosi che controllano la respirazione. Se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano il movimento dei polmoni, la loro contrazione involontaria altera il normale funzionamento del sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o subire traumi dovuti all'asfissia. In questi casi il fenomeno è reversibile solo se si provvede con prontezza al soccorso dell'infortunato, anche con l'ausilio della respirazione artificiale, per evitare danni al tessuto cerebrale

Fibrillazione ventricolare: è l'effetto più pericoloso ed è dovuto alla sovrapposizione delle correnti provenienti dall'esterno con quelle fisiologiche che, generando delle contrazioni scoordinate, fanno perdere il giusto ritmo al cuore. Il cuore pompa il sangue lungo vene e arterie del corpo utilizzando muscoli, chiamati "fibrille", che si contraggono ed espandono ritmicamente a circa 60/100 volte al minuto (sistole e diastole). Questi movimenti sono coordinati da un vero e proprio generatore d'impulsi elettrici: il "nodo seno-atriale"; appositi tessuti conduttori propagano questi impulsi alle fibrille producendo le contrazioni ed il battito cardiaco. Il cuore, a causa della natura elettrica del suo funzionamento, è particolarmente sensibile a qualunque corrente elettrica che proviene dall'esterno. Una corrente esterna che attraversa il cuore può avere effetti molto gravi perché può alterare la sincronizzazione e il coordinamento nei movimenti del cuore con la paralisi dell'operazione di pompaggio del sangue. Questa anomalia si chiama "fibrillazione" ed è molto pericolosa nella zona ventricolare perché diventa un fenomeno non reversibile (il fenomeno persiste anche se lo stimolo è cessato) e può causare danni al tessuto del cuore stesso, al cervello e nel peggiore dei casi la morte. Meno pericolosa, perché di natura reversibile, è invece la fibrillazione atriale. La fibrillazione ventricolare è reversibile entro i primi due o tre minuti soltanto se il cuore è sottoposto ad una scarica elettrica molto violenta; per raggiungere lo scopo viene impiegata un'apparecchiatura ad uso medico denominata il "defibrillatore", che applica un impulso elettrico al torace dell'infortunato tramite due elettrodi.

ustioni: sono prodotte dal calore che si sviluppa per effetto Joule dalla corrente elettrica che fluisce attraverso il corpo (per esempio, se attraverso la pelle si innesca un flusso di corrente la cui densità è di circa 60 milliampere al mm², questa verrà carbonizzata in pochi secondi).

NORME COMPORTAMENTALI

- Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione.
- Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.
- Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo.
- Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di cortocircuito incendio.
- Per qualsiasi intervento sull'impianto elettrico chiedere l'intervento della ditta esterna specializzata.
- Se proprio è necessario sostituire una lampadina, staccare prima l'interruttore generale di zona.
- Gli adattatori con spina 16 A e presa 10 A (o bipasso 10/16 A) sono accettabili; quelle con spina 10 A e presa 16 A (o bipasso 10/16 A) sono vietati.
- Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.
- Gli adattatori multipli consentiti dalle norme sono quelli con due sole prese laterali. L'altro tipo, con una terza presa parallela agli spinotti, viene considerato pericoloso perché consente l'inserimento a catena di più prese multiple. Il pericolo deriva dalla possibilità di superare la corrente massima sopportabile dalla presa e dalla possibilità di cedimento meccanico della presa e degli adattatori a causa del peso eccessivo sugli alveoli.
- Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, vanno eliminate.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo (ad esempio se vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente fissate alla scatola, ecc.).
- Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore mediante il libretto di istruzione.
- Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di ventilazione per smaltire il calore prodotto.
- Se si utilizzano stufette elettriche, tenerle lontane da tende, tappezzeria e altro materiale combustibile. Non appoggiare sulla stufetta stracci umidi per asciugarli. Prima di uscire, spegnere la stufetta e staccare la spina.
- E' vietato posare contenitori di liquidi e vasi di fiori sopra gli apparecchi elettrici e sopra le prese mobili (ciabatte).
- Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento o taglio.

- Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte. Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore.
- Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple e comunque connessioni elettriche sul pavimento. Possono essere causa d'inciampo o, soprattutto se deteriorati, costituire pericolo per chi effettua le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati. Devono, quindi, venire adottati sistemi per sostenere e proteggere i cavi di alimentazione e di segnale
- Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa, occorre svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del cavo avvolto infatti è minore. La portata del cavo, che deve essere indicata, va sempre rispettata.
- Quando si finisce di usare la prolunga, staccare prima la spina collegata alla presa a muro. In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e si evita un rischio inutile.
- Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte dalla presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o quello a monte della presa.
- Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le mani bagnate o umide, né tanto meno utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti elettrici

7.3.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

La probabilità di esposizione al rischio elettrico può essere stimata come minima, stante una valutazione della documentazione relativa agli impianti elettrici che dimostra una sostanziale conformità alle disposizioni normative vigenti.

Per quanto concerne il possibile danno conseguente ad una folgorazione, questo viene stimato come grave (coeff. = 3) per tutte le mansioni.

Misure di prevenzione/protezione adottate				
• Conformità impianti elettrici • Collegamento a terra delle carcasse • Verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 • Verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione • Utilizzo di idonei cavi prolungatori, dotati di prese e spina accoppiabili tra di loro • Sistemazione dei cavi al di fuori delle vie di transito o la loro adeguata protezione • Divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato • Controllo da parte di ogni lavoratore (prima dell'utilizzo) dell'integrità di cavi e spine; in caso di danneggiamenti il lavoratore avverte immediatamente il proprio responsabile • Manutenzione impianto elettrico • Formazione/Informazione				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1 – M2 – M3 – M4 – M6	2	2	4	Basso
M5	1	2	2	Basso

7.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi (D. Lgs. 81/2008 – Titolo VI, art. 168) consiste nelle operazioni di sollevamento, trasporto, spinta, traino o spostamento manuale di oggetti che, per caratteristiche o condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare a carico della colonna vertebrale.

Dal punto di vista della **valutazione ergonomica e delle norme tecniche internazionali**, il termine “movimentazione manuale dei carichi” viene utilizzato in senso esteso per indicare una macroarea che comprende l'insieme dei rischi da sovraccarico biomeccanico, suddivisi in:

- **sollevamento e trasporto di carichi** (ISO 11228-1),
- **spinta e traino** (ISO 11228-2),
- **movimenti ripetitivi degli arti superiori** (ISO 11228-3),
- **posture incongrue e statiche prolungate** (ISO 11226).

Questa estensione, è riconosciuta dalle buone prassi e dagli standard internazionali (serie ISO 11228 e ISO 11226), nonché dagli indirizzi INAIL, in quanto tutti questi fattori concorrono al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico a carico della colonna vertebrale e degli arti superiori.

Ai fini della valutazione, il primo passo previsto è l'identificazione preliminare delle mansioni potenzialmente a rischio, mediante lo strumento delle **Key-Enters**, definito dalla norma tecnica internazionale **ISO/TR 12295:2014 – Ergonomics — Manual handling of people, animals and objects**.

Le Key-Enters (letteralmente “chiavi di ingresso”) rappresentano uno screening preliminare che consente di stabilire se una determinata mansione rientra tra quelle che comportano rischio da movimentazione manuale o da sovraccarico biomeccanico e decidere se è necessario applicare un metodo di valutazione tecnica approfondita (es. **NIOSH** per il sollevamento, **Snook & Ciriello** per spinta e traino, **OCRA** per i movimenti ripetitivi, **ISO 11226** per le posture), oppure se il rischio è trascurabile.

Le Key-Enters sono articolate in quattro moduli separati, ognuno riferito a una tipologia specifica di compito:

- sollevamento e trasporto (**ISO 11228-1**),
- spinta e traino (**ISO 11228-2**),
- movimenti ripetitivi degli arti superiori (**ISO 11228-3**)
- posture statiche/prolungate (**ISO 11226**).

Ognuno dei moduli consiste in una serie di domande chiuse (sì/no) riguardanti la massa movimentata, la frequenza, la postura, la distanza di spostamento, le condizioni ambientali e l'ergonomia; **la presenza anche di una sola risposta affermativa è sufficiente per classificare la mansione come "potenzialmente a rischio" e quindi da sottoporre a un secondo livello di analisi rapida (Quick Assessment) ed eventualmente a una successiva valutazione specifica con i metodi ergonomici previsti dalle norme tecniche di riferimento (serie ISO 11228 e ISO 11226).**

7.4.1 SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Primo livello – Key Enters

Applicazione Key Enters sollevamento e trasporto (ISO/TR 12295:2014)						
Chiave di ingresso	Risposta					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
È presente sollevamento/abbassamento o trasporto manuale di oggetti ≥ 3 kg?	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Per le mansioni per le quali le Key-Enters non risultano presenti, la valutazione si considera terminata e il rischio può essere considerato **ASSENTE**. Per le altre mansioni la valutazione procede con il secondo livello di valutazione; nel nostro caso è necessario procedere con il secondo livello di valutazione per la M4.

Secondo livello – Quick Assessment

Fattori aggiuntivi da considerare per il sollevamento e il trasporto manuale (M4 – Magazziniere)		
L'ambiente di lavoro è sfavorevole?		
▪ presenza di temperatura estrema (bassa o alta)	SI	NO
▪ presenza di superfici scivolose, instabili o dislivelli	SI	NO
▪ presenza di spazio insufficiente al sollevamento o trasporto	SI	NO
Gli oggetti presentano caratteristiche sfavorevoli?		
▪ La dimensione visibilità dell'operatore ostacolano i movimenti	SI	NO
▪ Il baricentro del carico non è stabile	SI	NO
▪ La forma dell'oggetto presenta spigoli appuntiti o sporgenze	SI	NO
▪ Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde	SI	NO
▪ I compiti che prevedono sollevamento o trasporto durano più di 8 ore al giorno	SI	NO

Se non è presente alcun fattore aggiuntivo può essere effettuata la **VALUTAZIONE RAPIDA**. Se è presente almeno uno dei fattori sopra elencati deve essere applicata subito la norma ISO 11228-1 per minimizzare tali rischi: nel nostro caso non sono presenti fattori aggiuntivi perciò si può procedere con la valutazione rapida.

Valutazione rapida delle condizioni accettabili per il sollevamento manuale (M4 – Magazziniere)			
Da 3 a 5 kg	■ Niente asimmetria	SI	NO
	■ Il carico viene tenuto vicino al corpo	SI	NO
	■ Lo spostamento verticale avviene tra le anche e le spalle	SI	NO
	■ Frequenza massima di meno 5 sollevamenti al minuto	SI	NO
Da 5,1 a 10 kg	■ Niente asimmetria	SI	NO
	■ Il carico viene tenuto vicino al corpo	SI	NO
	■ Lo spostamento verticale avviene tra le anche e le spalle	SI	NO
	■ Frequenza massima di meno 1 sollevamento al minuto	SI	NO
Oltre i 10 kg	■ Non sono presenti più di 10 kg	SI	NO

Se a tutte le domande è stato risposto “SI” il compito risulta **ACCETTABILE** e quindi non è necessario applicare la norma ISO 11228-1. Se è stato risposto “NO” ad almeno una domanda è necessario applicare la norma ISO 11228-1 e procedere con una valutazione specifica; nel nostro caso avendo risposto “NO” ad alcune domande è necessario procedere con la valutazione specifica del rischio da sollevamento manuale (METODO NIOSH).

Valutazione rapida delle condizioni accettabili per il trasporto manuale M4 – Magazziniere				
La massa cumulativa trasportata è MINORE della massa complessiva raccomandata?				
DURATA	DISTANZA < 10 M	DISTANZA > 10 M		
8 ORE	10000 KG	6000 KG	SI	NO
1 ORA	1500KG	750 KG	SI	NO
1 MINUTO	30 KG	15 KG	SI	NO

Se a tutte le domande è stato risposto “SI” il compito risulta **ACCETTABILE** e quindi non è necessario applicare la norma ISO 11228-1. Se è stato risposto “NO” ad almeno una domanda è necessario applicare la norma ISO 11228-1 e procedere con una valutazione specifica; nel nostro caso avendo risposto tutti “SI” il compito risulta accettabile e quindi non è necessario procedere con la valutazione specifica del rischio da trasporto manuale.

Considerando che alcune analisi di secondo livello (Quick Assesment) hanno avuto risposta “NO” si procede con il controllo delle condizioni critiche per identificare le eventuali azioni correttive urgenti:

Valutazione rapida delle condizioni critiche per il sollevamento e il trasporto manuale (M4 – Magazziniere)			
CONDIZIONE CRITICA: Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiore ai massimali			
POSIZIONE VERTICALE	La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento è più in alta di 175 cm o meno di 0 cm	SI	NO
SPOSTAMENTO VERTICALE	La distanza verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato è maggiore di 175 cm	SI	NO
DISTANZA ORIZZONTALE	La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della portata del braccio.	SI	NO
ASIMMETRIA	la distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della portata del braccio.	SI	NO
FREQUENZA	Più di 15 sollevamenti DI BREVE DURATA al minuto (la movimentazione manuale non deve durare più di 60 min. consecutivi per turno, seguiti da almeno 60 min. di compiti leggeri).	SI	NO
	Più di 12 sollevamenti DI MEDIA DURATA al minuto (la movimentazione manuale non deve durare più di 120 min. consecutivi per turno, seguiti da almeno 30 min. di compiti leggeri).	SI	NO

	più di 8 sollevamenti DI LUNGA DURATA al minuto (la movimentazione manuale dura più di 120 min. consecutivi per turno).	SI	NO
--	---	----	----

CONDIZIONE CRITICA: Presenza di carichi che superano i seguenti limiti			
Uomini (18-45 anni)	25 kg	SI	NO
Donne (18-45 anni)	20 kg	SI	NO
Uomini (<18 >45 anni)	20 kg	SI	NO
Donne (<18 >45 anni)	15 kg	SI	NO

CONDIZIONE CRITICA: Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate			
Distanza: 20m o più in 8 ore/ad azione	6000 kg in 8 ore	SI	NO
Distanza: meno di 20m in 8 ore/ad azione	10000 kg in 8 ore	SI	NO

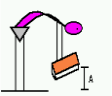
Se è presente anche solo una delle condizioni sopra elencate la condizione è **CRITICA**. Se è presente una condizione CRITICA va applicata la norma ISO 11228-1 per identificare le azioni correttive urgenti; nel nostro caso non sono presenti condizioni critiche per le quali è necessario identificare azioni correttive urgenti.

Terzo livello – Applicazione ISO 11228-1 per il sollevamento (METODO NIOSH)

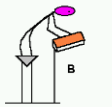
Dalla valutazione preliminare condotta secondo la ISO/TR 12295:2014, è emerso che le condizioni di accettabilità per il sollevamento relativo alla mansione M4 - Magazziniere non ricadono nell'area verde (ACCETTABILE) pur non presentando situazioni critiche. Pertanto, in conformità con le indicazioni della norma ISO 11228-1, si è resa necessaria una valutazione specifica mediante il metodo **NIOSH Lifting Equation**, al fine di stimare con maggiore precisione l'indice di sollevamento e definire il livello di rischio associato alle attività aziendali di movimentazione manuale dei carichi.

Abbiamo preso come riferimento l'operazione più gravosa individuata nel ciclo lavorativo della mansione M4 - Magazziniere, ovvero il sollevamento manuale di un carico di circa 20 kg da terra a scaffale basso; questa scelta consente di valutare in maniera cautelativa l'esposizione dei lavoratori e di definire con maggiore precisione l'indice di sollevamento e il relativo livello di rischio.

COSTANTE DI PESO		ETA'	MASCHI	FEMMINE		
	tra 18 e 45		25	20	25	CP
	> 45		20	15		



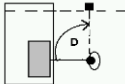
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO		
ALTEZZA (cm)	0 25 50 75 100 125 150 >175	X
FATTORE	0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00	0,85



DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO		
DISLOCAZIONE (cm)	25 30 40 50 70 100 170 >175	X
FATTORE	1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00	0,93



DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)		
DISTANZA (cm)	25 30 40 50 55 60 >63	X
FATTORE	1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00	0,83



DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (IN GRADI)		
Dislocazione angolare	0 30° 60° 90° 120° 135° >135°	X
FATTORE	1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00	1,00

E

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO		
GIUDIZIO	BUONO	SCARSO
FATTORE	1,00	0,90

0,90

F

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA	
FREQUENZA	0,20 1 4 6,00 9 12 >15
CONTINUO < 1 ora	1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00

1,00

OM

SOLLEVAMENTO DEL PESO		
GIUDIZIO	CON UNA MANO	CON DUE MANI
FATTORE	0,60	1,00

1,00

At

FATTORI AMBIENTALI/ORGANIZZATIVI				
SI VERIFICA ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI				
esposizione a microclima sfavorevole	SI	0,80	NO	1,00
precisione nella collocazione del carico				
spinta del carico con una mano				

0,80

PM

NUMERO OPERATORI		
GIUDIZIO	IL CARICO VIENE SOLLEVATO DA UN OPERATORE	IL CARICO VIENE SOLLEVATO DA DUE OPERATORI
FATTORE	1,00	0,85

1,00

=

↓

20

1

20

PESO TOTALE DA SOLLEVARE

NUMERO OPERATORI (1 o 2)

MASSIMO PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO DALL'OPERATORE (in KG)

PESO LIMITE RACCOMANDATO PONDERATO (in KG)

P.L. = CP x A x B x C x D x E x F x OM x At x PM

11,81007

P.L.

PESO SOLLEVATO

PESO LIMITE RACCOMANDATO

=

1,69

INDICE DI SOLLEVAMENTO

CLASSIFICAZIONE INDICE DI SOLLEVAMENTO			
VALORE	LIVELLO	INTERPRETAZIONE	CONSEGUENZE
$Li < 1,0$	Accettabile	L'esposizione è accettabile per la maggior parte dei soggetti di riferimento della popolazione lavorativa	Nessuna conseguenza
$1 < Li < 2$	Presenza di rischio	Una parte della popolazione lavorativa adulta potrebbe essere esposta ad un rischio di livello moderato	Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro in base alle priorità
$2 < Li < 3$	Presenza di rischio: livello alto	Una maggior parte della popolazione lavorativa adulta potrebbe essere esposta ad un rischio di livello significativo	Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro appena possibile
$Li > 3$	Presenza di rischio: livello molto alto	Assolutamente inadatta per la maggior parte della manodopera	Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro immediatamente

L'applicazione del metodo NIOSH al compito più gravoso individuato (sollevamento di un carico di circa 20 kg da terra a scaffale basso) ha portato al calcolo di un **indice di Sollevamento (LI) pari a 1,69** e quindi **PRESENZA DI RISCHIO**; Una parte della popolazione lavorativa adulta potrebbe essere esposta ad un rischio di livello moderato ed è quindi necessario riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro in base alle priorità nonché:

- evitare, per quanto possibile, il sollevamento manuale da terra, predisponendo piani di lavoro e scaffalature a un'altezza compresa tra 70 e 90 cm dal suolo;
- utilizzare ausili meccanici (carrelli, transpallet, sollevatori) per la movimentazione dei carichi più pesanti;
- scomporre i carichi in unità più leggere;
- predisporre rotazioni delle mansioni per evitare che lo stesso lavoratore sia esposto ripetutamente al compito gravoso;

- limitare il peso movimentato da un singolo operatore: per carichi superiori a 25 kg, prevedere movimentazione in coppia;
- istruire i lavoratori sulle tecniche corrette di sollevamento (piegare le ginocchia, mantenere la schiena dritta, tenere il carico vicino al corpo);
- evitare rotazioni del tronco: in caso di necessità, eseguire la rotazione muovendo i piedi e non la schiena;
- garantire pause adeguate nei compiti che comportano movimentazioni frequenti;
- uso di calzature di sicurezza antiscivolo per garantire stabilità;
- uso di guanti idonei per migliorare la presa e ridurre la fatica muscolare delle mani.

Riepilogo Quick Assessment sollevamento e trasporto manuale dei carichi.

RISCHIO DA SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI			
Mansione	Quick Assessment		Conclusioni
	<i>Sono verificati tutti i criteri di accettabilità?</i>	<i>Sono presenti condizioni critiche?</i>	
M4	No	No	Rischio non accettabile (valutazione specifica NIOSH)

RISCHIO DA TRASPORTO MANUALE DEI CARICHI			
Mansione	Quick Assessment		Conclusioni
	<i>Sono verificati tutti i criteri di accettabilità?</i>	<i>Sono presenti condizioni critiche?</i>	
M4	Sì	-	Rischio accettabile

7.4.2 SPINTA E TRAINO

Primo livello – Key Enters

Applicazione Key Enters spinta/traino (ISO/TR 12295:2014)						
Chiave di ingresso	Risposta					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
È presente spinta o trazione manuale di carichi con entrambe le mani e il corpo coinvolto?	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Per le mansioni per le quali le Key-Enters non risultano presenti, la valutazione si considera terminata e il rischio può essere considerato **ASSENTE**. Per le altre mansioni la valutazione procede con il secondo livello di valutazione; nel nostro caso è necessario procedere con il secondo livello di valutazione per la M4.

Secondo livello – Quick Assessment

Fattori aggiuntivi da considerare per spinta/traino manuale (M4 – Magazziniere)		
Condizione dell'ambiente lavorativo		
▪ i pavimenti sono scivolosi, instabili, presentano crepe, ci sono dislivelli, piccole salite o discese	SI	NO
▪ ci sono percorsi ristretti o che limitano i movimenti	SI	NO
▪ la temperatura è alta	SI	NO
Caratteristiche dell'oggetto spinto o trainato		
▪ l'oggetto limita la visuale dell'operatore o ne ostacola i movimenti;	SI	NO
▪ l'oggetto è instabile	SI	NO
▪ le ruote/rotelle sono usurate, rotte o senza manutenzione;	SI	NO
▪ le ruote/rotelle non sono adatte alle condizioni di lavoro	SI	NO

Se non è presente alcun fattore aggiuntivo può essere effettuata la **VALUTAZIONE RAPIDA**. Se è presente almeno uno dei fattori sopra elencati deve essere applicata subito la norma ISO 11228-1 per minimizzare tali rischi: nel nostro caso non sono presenti fattori aggiuntivi perciò si può procedere con la valutazione rapida.

Valutazione rapida delle condizioni accettabili per spinta/traino manuale (M4 – Magazziniere)		
▪ ENTITA' DELLA FORZA: l'entità della forza non supera approssimativamente 30N (o 50N per una frequenza di una volta ogni 5 min. fino a 5 min.) per sforzi continuativi e prolungati, e approssimativamente 100N per sforzi massimi iniziali. In alternativa, lo sforzo/fatica percepito (ottenuto intervistando i lavoratori sulla base della scala CR-10 di Borg) mostra la presenza, durante i compiti di spinta e traino, di una MINIMA forza esercitata (sforzo percepito) (≤ 2 sulla scala CR-10 di Borg)	SI	NO
▪ DURATA DEL COMPITO: i(l) compiti/o che prevede spinta/traino dura fino a 8 ore al giorno	SI	NO
▪ ALTEZZA DELLA PRESA: la forza di traino o spinta è applicata all'oggetto tra le anche e la metà del torace	SI	NO
▪ POSTURA: l'azione di traino o spinta viene eseguita col tronco eretto (non ruotato né piegato)	SI	NO
▪ AREA DI MOVIMENTAZIONE: le mani sono mantenute dentro l'ampiezza delle spalle e davanti al corpo	SI	NO

Se a tutte le domande è stato risposto “SI” il compito risulta **ACCETTABILE** e quindi non è necessario applicare la norma ISO 11228-1. Se è stato risposto “NO” ad almeno una domanda è necessario applicare la norma ISO 11228-1 e procedere con una valutazione specifica; nel nostro caso avendo risposto tutti “SI” il compito risulta accettabile e quindi non è necessario procedere con la valutazione specifica del rischio da traino e spinta.

Riepilogo Quick Assessment – Spinta e traino

RISCHIO DA TRAINO/SPINTA DEI CARICHI			
Mansione	Quick Assessment		Conclusioni
	<i>Sono verificati tutti i criteri di accettabilità?</i>	<i>Sono presenti condizioni critiche?</i>	
M4	Si	-	Rischio accettabile

7.4.3 MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI

Primo livello – Key Enters

Applicazione Key Enters movimenti ripetitivi degli arti superiori (ISO/TR 12295:2014)						
Chiave di ingresso	Risposta					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Sono presenti una o più azioni ripetitive degli arti superiori con una durata totale di 1h o più a turno? (Dove la definizione di "azioni ripetitive" è: - compiti caratterizzati da cicli lavorativi ripetuti - compiti durante i quali le stesse azioni lavorative vengono ripetute per più del 50% del tempo)	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Per le mansioni per le quali le Key-Enters non risultano presenti, la valutazione si considera terminata e il rischio può essere considerato **ASSENTE**. Per le altre mansioni la valutazione procede con il secondo livello di valutazione; nel nostro caso il rischio risulta assente per tutte le mansioni.

7.4.4 POSTURE INCONGRUE

Primo livello – Key Enters

Applicazione Key Enters posture incongrue (ISO/TR 12295:2014)						
Chiave di ingresso	Risposta					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Sono presenti posture di lavoro statiche o scomode che coinvolgono testa/collo, tronco e/o arti superiori e inferiori, posizioni mantenute per più di 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del turno lavorativo? (Ad esempio: TESTA/COLLO: piegata all'indietro, in avanti, di lato, ruotata; TRONCO: piegato in avanti, di lato, ruotato, inclinato all'indietro senza supporto; ARTI SUPERIORI: mani sopra la testa, gomiti all'altezza delle spalle o più in alto, mani dietro la schiena, polsi piegati o ruotati).	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Per le mansioni per le quali le Key-Enters non risultano presenti, la valutazione si considera terminata e il rischio può essere considerato **ASSENTE**. Per le altre mansioni la valutazione procede con il secondo livello di valutazione; nel nostro caso il rischio risulta assente per tutte le mansioni.

7.4.5 - QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Sollevamento e trasporto		
Dalle <i>Key Enters</i> è emersa che per la mansione M4 – Magazziniere è presente il sollevamento/trasporto di carichi ≥ 3 kg, motivo per cui si è proceduto alla valutazione rapida <i>Quick Assessment</i>. Il trasporto manuale ha rispettato tutti i criteri di accettabilità ed è risultato accettabile; il sollevamento manuale, invece, non ha soddisfatto pienamente i requisiti e si è reso necessario applicare il metodo NIOSH (ISO 11228-1). L'indice di sollevamento (LI) è risultato pari a 1,69, indicando un rischio moderato e la necessità di misure ergonomiche e organizzative correttive.		
Misure di prevenzione e protezione		
• Predisporre scaffalature e piani di lavoro a un'altezza compresa tra 70 e 90 cm da terra, per ridurre i sollevamenti da terra; • scomporre i carichi in unità più leggere, evitare imballi superiori a 20–25 kg; • utilizzare ausili meccanici (transpallet, carrelli, sollevatori) per i carichi più pesanti o frequenti; • prevedere la movimentazione in coppia per pesi superiori a 25 kg; • organizzare rotazioni di mansione, per limitare l'esposizione ripetuta allo stesso compito gravoso; • formare e addestrare i lavoratori alle tecniche corrette di sollevamento (piegare le ginocchia, mantenere la schiena dritta, carico vicino al corpo); • evitare torsioni del tronco; • garantire pause adeguate durante attività prolungate di movimentazione; • utilizzo di calzature antiscivolo per garantire stabilità; • impiego di guanti da presa per ridurre la fatica muscolare e migliorare la sicurezza nella manipolazione.		
Quantificazione del rischio residuo		
Mansione	Metodologia	Classificazione del rischio
M1 – M2 – M3 – M5 – M6	Key Enters	Assente
M4	Key Enters	Presente
	Risk Assessment	Non accettabile (per il sollevamento)
	Metodo NIOSH (ISO 11228-1)	Rischio moderato

Spinta e traino

Dalle Key Enters è emerso che per la mansione M4 – Magazziniere, è presente l'attività di spinta/traino manuale di carichi, motivo per cui si è proceduto al Quick Assessment.

Tutti i criteri di accettabilità (forza applicata, durata del compito, altezza della presa, postura e area di movimentazione) sono risultati rispettati e non sono state rilevate condizioni critiche.

La valutazione si è quindi conclusa con un esito di **rischio accettabile**, senza necessità di ulteriori approfondimenti secondo la norma ISO 11228-2.

Misure di prevenzione e protezione

- Garantire pavimentazioni regolari, stabili e antiscivolo, mantenute in buone condizioni;
- assicurare la manutenzione periodica di carrelli e transpallet, con particolare attenzione allo stato di ruote e rotelle;
- utilizzare attrezzature adeguate al tipo di carico (dimensioni, peso, stabilità) e all'ambiente di lavoro;
- evitare percorsi con ostacoli, dislivelli o spazi troppo ristretti;
- misure ergonomiche e comportamentali;
- addestrare i lavoratori a spingere anziché tirare quando possibile, perché più sicuro ed ergonomico;
- applicare la forza sempre tra l'altezza delle anche e del torace, mantenendo il tronco eretto e non ruotato;
- spostare i carichi mantenendoli vicino al corpo e con le mani entro l'ampiezza delle spalle;
- programmare pause adeguate in caso di spostamenti ripetuti o prolungati;
- utilizzo di calzature di sicurezza antiscivolo, per aumentare stabilità e ridurre il rischio di scivolamenti;
- uso di guanti idonei per migliorare la presa e ridurre la fatica manuale.

Quantificazione del rischio residuo

Mansione	Metodologia	Classificazione del rischio
M1 – M2 – M3 – M5 – M6	Key Enters	Assente
M4	Key Enters	Presente
	Risk Assessment	Accettabile

Movimenti ripetitivi degli arti superiori		
Dalle Key Enters è emerso che per tutte le mansioni analizzate (M1, M2, M3, M4, M5) non sono presenti attività ripetitive degli arti superiori con durata pari o superiore a 1 ora per turno. Non essendo stata rilevata alcuna esposizione, la valutazione si è conclusa con un esito di rischio assente, senza necessità di ulteriori approfondimenti secondo la norma ISO 11228-3.		
Misure di prevenzione e protezione		
• Continuare a pianificare i compiti in modo da evitare attività ripetitive prolungate; • favorire la rotazione delle mansioni, in caso di future variazioni organizzative; • utilizzare attrezzature ergonomiche (banchi regolabili, strumenti leggeri e maneggevoli) per ridurre lo sforzo sugli arti superiori; • addestrare i lavoratori all'adozione di posture corrette durante l'esecuzione delle attività; • promuovere l'alternanza tra compiti statici e dinamici, per evitare il mantenimento prolungato di posizioni fisse; • prevedere pause brevi e frequenti in caso di futuri compiti manuali ripetitivi; • monitorare periodicamente l'organizzazione del lavoro per verificare che non vengano introdotte nuove attività ripetitive; • in caso di modifiche al ciclo produttivo, rieseguire la valutazione dei rischi secondo ISO 11228-3.		
Quantificazione del rischio residuo		
Mansione	Metodologia	Classificazione del rischio
M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6	Key Enters	Assente

Posture incongrue		
Dalle Key Enters è emerso che per tutte le mansioni analizzate (M1, M2, M3, M4, M5) non sono presenti posture statiche o incongrue mantenute per più di 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del turno di lavoro. Non essendo stata rilevata alcuna esposizione, la valutazione si è conclusa con un esito di rischio assente, senza necessità di ulteriori approfondimenti secondo la norma ISO 11226.		
Misure di prevenzione e protezione		
• Continuare a progettare e mantenere le postazioni di lavoro in modo da garantire spazi adeguati e movimenti naturali; • predisporre piani di lavoro regolabili in altezza per adattarsi alle caratteristiche antropometriche dei lavoratori; • ridurre la necessità di piegamenti o allungamenti prolungati disponendo correttamente strumenti, materiali e scaffalature; • addestrare i lavoratori all'adozione di posture corrette e a riconoscere eventuali posizioni a rischio; • promuovere l'alternanza tra compiti statici e dinamici per evitare posizioni mantenute a lungo; • sensibilizzare sull'importanza di micro-pause attive (esercizi di stretching o mobilità) nei turni prolungati; • monitorare l'evoluzione delle attività lavorative per verificare che non vengano introdotte nuove mansioni con posture incongrue; • in caso di modifiche al ciclo produttivo, rieseguire la valutazione dei rischi secondo ISO 11226.		
Quantificazione del rischio residuo		
Mansione	Metodologia	Classificazione del rischio
M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6	Key Enters	Assente

7.5 VIDEOTERMINALE

L'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale (VDT) costituisce oggi una condizione molto diffusa nel mondo del lavoro ed è disciplinato dal **D. Lgs. 81/2008, Titolo VII e Allegato XXXIV**, che pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi e di adottare misure preventive e protettive specifiche. La normativa stabilisce che sono da considerarsi "addetti al videoterminale" i lavoratori che, nello svolgimento della propria mansione, utilizzano sistemi di visualizzazione per almeno **20 ore settimanali**, al netto delle pause obbligatorie.

Per **videoterminale** si intende uno schermo, alfanumerico o grafico, indipendentemente dal procedimento di visualizzazione (a cristalli liquidi, a tubo catodico, a LED), avente la funzione di mostrare dati in uscita da un sistema informatico. Normalmente il VDT è corredato di tastiera o di altri sistemi di immissione dati (mouse, touchpad, dispositivi di puntamento), e può essere associato ad accessori e apparecchiature connesse quali unità a disco, modem, stampanti, telefoni, supporti per documenti.

I dispositivi oggi presenti sul mercato vengono progettati tenendo conto delle caratteristiche ergonomiche e dei requisiti di sicurezza, comprese schermature protettive che limitano l'emissione di radiazioni ionizzanti ed elettromagnetiche a livelli del tutto trascurabili. Rimane fermo che, sebbene i VDT non siano causa diretta di patologie, il loro impiego prolungato può evidenziare disturbi visivi preesistenti e può favorire l'insorgenza di sintomi correlati all'affaticamento della vista, a problematiche posturali o a stress di natura psico-fisica.

Effetti potenziali sulla salute

Gli effetti legati al lavoro al VDT dipendono da vari fattori: la durata dell'esposizione, le caratteristiche dell'hardware e del software, l'ergonomia della postazione, l'ambiente di lavoro e l'organizzazione dei compiti. È possibile individuare tre principali aree di rischio:

DISTURBI VISIVI E OCULARI

I disturbi visivi sono i più frequenti e derivano dall'elevata sollecitazione degli organi della vista e dalla conseguente fatica visiva. Le cause principali sono:

- *Condizioni di illuminazione scorrette*: posizionamento errato del videoterminale rispetto alle finestre o ad altre fonti di luce, abbagliamenti e contrasti luminosi eccessivi.
- *Caratteristiche sfavorevoli dell'ambiente*: aria troppo secca, presenza di correnti d'aria fastidiose, temperatura eccessivamente alta o bassa.
- *Limiti del software e dell'hardware*: caratteri poco leggibili, scarsa qualità grafica, sfarfallio dello schermo, contrasto insufficiente.
- *Postazione di lavoro non corretta*: inclinazione o altezza del monitor non idonee, arredi non regolabili.

- *Posizione statica e impegno visivo ravvicinato prolungati*, che sollecitano intensamente la muscolatura oculare deputata alla messa a fuoco.
- *Difetti visivi non corretti o mal corretti* che accentuano lo sforzo visivo.

I sintomi più comuni sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo, dolore agli occhi, visione offuscata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre, mal di testa e ridotta capacità di concentrazione.

Le misure di prevenzione comprendono:

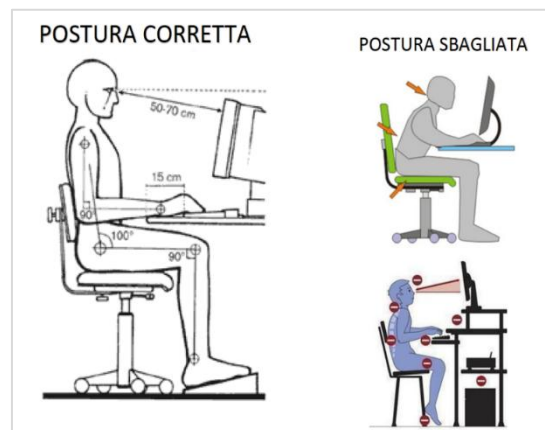
- corretta illuminazione naturale e artificiale con lampade schermate e posizionate fuori dal campo visivo;
- orientamento del monitor perpendicolare alle finestre e corretta inclinazione per evitare riflessi;
- distanza visiva dallo schermo compresa tra **50 e 70 cm**;
- pause periodiche con distoglimento dello sguardo dal monitor, esercizi di rilassamento e training oculare.

DISTURBI POSTURALI E MUSCOLO-SCHELETRICI

Il mantenimento di posture scorrette o statiche per tempi prolungati può determinare dolori alla colonna vertebrale, rigidità muscolare, disturbi a mani e avambracci dovuti a sovraccarichi tendinei o compressioni nervose.

Tali disturbi sono legati a:

- posizioni non corrette dell'operatore;
- sedentarietà e immobilità prolungata;
- movimenti rapidi e ripetitivi;
- arredi e attrezzature non ergonomici.



Per la prevenzione è essenziale assumere una postura corretta, con piedi poggiati a terra o su poggiapiedi, schiena aderente allo schienale, braccia rilassate.

È necessario ridurre i tempi di immobilità, cambiare posizione, eseguire esercizi di stretching e utilizzare arredi regolabili e adeguati alle caratteristiche antropometriche dei lavoratori.

AFFATICAMENTO FISICO E MENTALE

L'uso del VDT può comportare anche fenomeni di affaticamento fisico e mentale, specie in condizioni di cattiva organizzazione del lavoro, mansioni monotone e ripetitive, condizioni ambientali sfavorevoli o software non funzionale.

Il D. Lgs. 81/2008, art. 175, comma 3, prevede che i lavoratori "addetti al videoterminale" abbiano diritto a **pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo**, che non devono coincidere con i tempi di attesa del software. La pausa deve consentire al lavoratore di alzarsi, muoversi e distogliere lo sguardo.

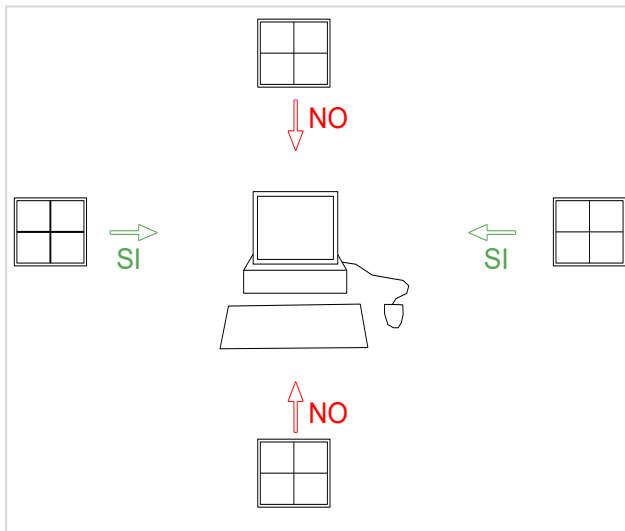
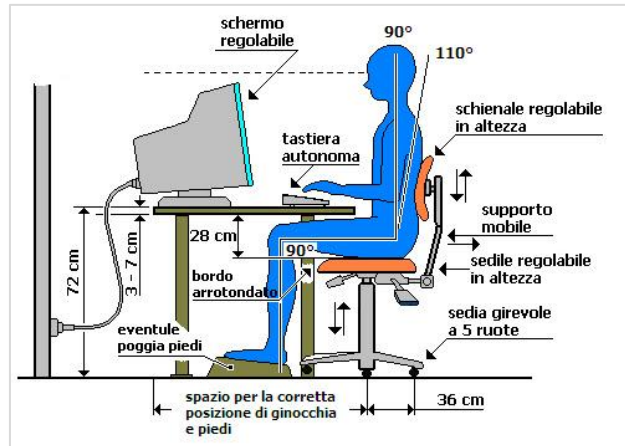
Le buone pratiche comprendono:

- movimento regolare durante la giornata lavorativa;
- esercizi di rilassamento e stretching;
- training visivo per ridurre la secchezza oculare e migliorare il comfort visivo.

Requisiti degli ambienti di lavoro

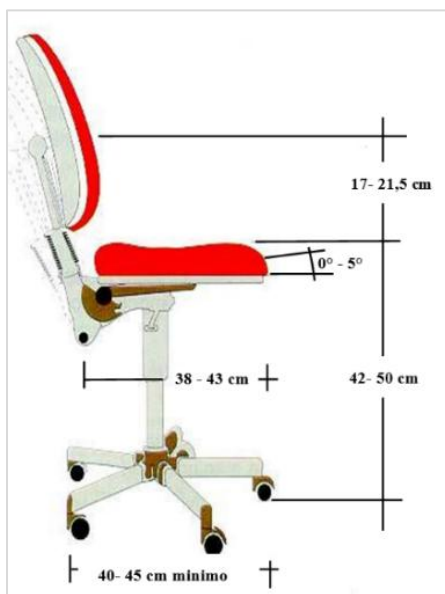
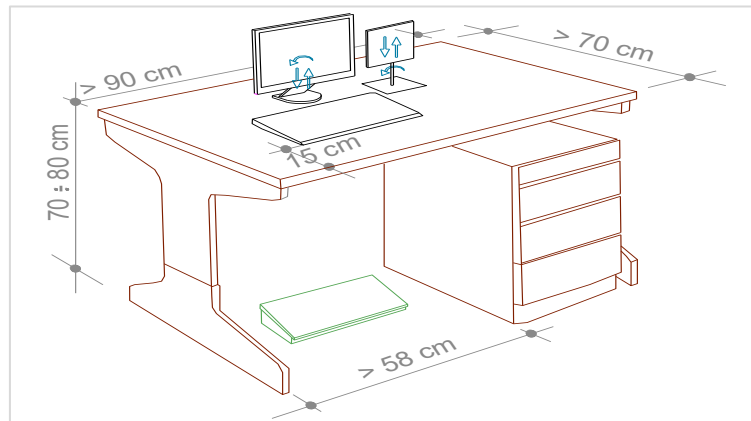
Gli ambienti che ospitano postazioni VDT devono garantire **spazio sufficiente** per i movimenti operativi e per variazioni della postura.

- *Illuminazione*: deve assicurare un adeguato illuminamento, evitando abbagliamenti e riflessi. Le finestre devono essere munite di dispositivi di schermatura regolabili (tende, veneziane, pellicole). La sola luce naturale non è sufficiente, in quanto soggetta a variazioni durante la giornata.
- *Riflessi e contrasti*: occorre evitare superfici lucide e fonti luminose dirette nel campo visivo. La direzione dello sguardo deve essere parallela alle finestre.
- *Rumore*: le attrezzature devono essere collocate in modo da non disturbare attenzione e comunicazione.
- *Microclima*: le condizioni devono assicurare comfort, evitando eccessi di calore dovuti agli apparecchi. È fondamentale aerare regolarmente i locali e mantenere un'umidità adeguata, soprattutto per chi utilizza lenti a contatto.
- *Radiazioni*: gli schermi piatti e quelli tradizionali oggi in commercio non emettono radiazioni pericolose; non vi sono rischi neppure per le donne in gravidanza.
- *Irraggiamento termico*: schermi e unità centrali producono calore che deve essere smaltito tramite adeguata ventilazione.



Ergonomia della postazione e arredi

Il **piano di lavoro** deve avere superficie stabile e non riflettente, dimensioni sufficienti per monitor, tastiera e accessori, altezza tra 70 e 80 cm, e profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva. Deve consentire spazio sufficiente per gli arti inferiori e per l'inserimento del sedile.



Il **sedile** deve essere stabile, regolabile in altezza e inclinazione, dotato di supporto lombare, bordi smussati e materiali traspiranti. Deve consentire libertà di movimento e deve essere facilmente spostabile. Un poggiapiedi deve essere messo a disposizione se richiesto.

Il **software** deve essere adeguato alla mansione, di facile utilizzo, comprensibile e progettato secondo principi ergonomici. È vietato l'uso di sistemi di controllo delle prestazioni non dichiarati ai lavoratori.

Sorveglianza sanitaria e formazione

I lavoratori che utilizzano videotermini per oltre 20 ore settimanali devono essere sottoposti a **sorveglianza sanitaria periodica**, con particolare attenzione alla salute visiva e alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

Contestualmente, il datore di lavoro deve garantire **formazione e informazione** specifica, affinché i lavoratori conoscano i rischi connessi al VDT e adottino comportamenti corretti per ridurli.

7.5.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA VIDEOTERMINALE

Nella realtà aziendale C.T. SAFE, **alcune mansioni comportano l'utilizzo del videoterminale per più di 20 ore settimanali**. Per tali lavoratori, l'azienda ha effettuato la valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – Titolo VII e ha adottato tutte le misure preventive e protettive previste.

Le postazioni sono state organizzate secondo criteri ergonomici: piani di lavoro stabili e regolabili, sedili confortevoli e adattabili, monitor collocati alla distanza e all'altezza corrette, illuminazione naturale e artificiale controllata, ambienti aerati e microclima idoneo. Sono stati adottati dispositivi oscuranti per ridurre abbagliamenti e riflessi, e ciascun lavoratore ha la possibilità di regolare la propria postazione secondo le esigenze personali.

Viene garantito il rispetto delle **pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo al VDT**, e i lavoratori sono incoraggiati a svolgere esercizi di stretching e di rilassamento visivo. È stata prevista una **sorveglianza sanitaria periodica**, con particolare attenzione alla funzione visiva e agli apparati muscolo-scheletrici.

Inoltre, tutti i dipendenti ricevono **formazione ed informazione specifica** sui rischi da VDT e sulle modalità corrette di prevenzione.

Grazie a queste misure, CT Safe assicura non solo la conformità alla normativa, ma anche un reale livello di tutela della salute e del benessere dei lavoratori addetti ai videoterminali, integrando la gestione di questo rischio con il complesso delle politiche aziendali di sicurezza.

Misure di prevenzione/protezione adottate				
- progettazione ergonomica delle postazioni fisse (monitor, sedile, piano); - mantenere un ambiente confortevole (microclima, areazione, rumore); - formazione e informazione specifica sui rischi da VDT; - pause regolari secondo normativa vigente (15 min ogni 2 ore continuative) - sorveglianza sanitaria				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1	3	2	6	Medio
M2-M3	2	2	4	Basso
M4	1	2	2	Basso
M5-M6	-	-	-	Rischio assente

7.6 RUMORE

Ai sensi dell'**art. 190 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio rumore durante le effettive attività lavorative. Tale analisi deve considerare non soltanto i livelli medi di esposizione, ma anche la tipologia e la durata, includendo le esposizioni a rumore impulsivo che, per la loro intensità, possono costituire un fattore di rischio ulteriore. In tale contesto devono essere presi in esame i **valori limite di esposizione** e i **valori di azione** stabiliti dall'art. 189 del medesimo decreto.

La valutazione non può prescindere dall'analisi degli effetti che il rumore esercita sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, come indicato dall'art. 183. Vanno inoltre considerati i potenziali effetti sinergici o cumulativi derivanti dall'interazione tra rumore e sostanze ototossiche eventualmente utilizzate nel ciclo lavorativo, nonché tra rumore e vibrazioni. In tali circostanze, occorre seguire l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria e attenersi alle indicazioni del medico competente.

Un ulteriore elemento di analisi riguarda le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature, conformemente alle vigenti disposizioni in materia. È necessario verificare la disponibilità di attrezzature alternative progettate per ridurre l'emissione acustica, la possibilità di prolungamento dell'esposizione oltre il normale orario di lavoro e le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria, integrandole, quando possibile, con i dati presenti nella letteratura scientifica.

A completamento della valutazione, devono essere considerate anche le caratteristiche tecniche dei **dispositivi di protezione individuale dell'udito** (DPI), in modo da garantire un'attenuazione adeguata ai livelli di rumore rilevati.

Classi di rischio ed azioni conseguenti

Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce diverse fasce di rischio legate all'esposizione al rumore, che comportano specifiche misure di prevenzione e protezione.

CLASSI DI RISCHIO RUMORE	
Fascia di appartenenza	Misure di prevenzione e protezione
Classe di rischio 0 esposizione ≤ 80 dB(A) P _{peak} ≤ 135 dB(C).	Nessuna azione specifica

Classe di rischio 1 esposizione compresa tra 80 e 85 dB(A) o Ppeak tra 135 e 137 dB(C)	• informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dal rumore; • DPI per la protezione dell'udito messi a disposizione, ma il loro utilizzo resta su base volontaria, salvo indicazioni diverse del medico competente; • sorveglianza sanitaria prevista solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico ne ravvisi la necessità.
Classe di rischio 2 esposizione compresa tra 85 e 87 dB(A) o Ppeak tra 137 e 140 dB(C)	• informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dal rumore comprendente anche l'uso corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo l'esposizione; • DPI per la protezione dell'udito obbligatori e scelti in modo da eliminare o ridurre al minimo il rischio, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; • sorveglianza sanitaria obbligatoria così come l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative.
Classe di rischio 3 esposizione superiore a 87 dB(A) o Ppeak superiore a 140 dB(C)	• informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dal rumore comprendente anche l'uso corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo l'esposizione; • DPI per la protezione dell'udito obbligatori e scelti in modo da eliminare o ridurre al minimo il rischio, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; • sorveglianza sanitaria obbligatoria così come l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative.

7.6.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Nell'ambito delle attività di C.T. SAFE, la presenza di rumore negli uffici, derivante sia da fonti interne che esterne, rientra nei parametri consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Non sono pertanto presenti esposizioni sistematiche a livelli di rischio significativi.

Gli unici casi di potenziale esposizione riguardano:

- gli **impiegati tecnici (M3)** durante i sopralluoghi e le attività di assistenza in cantiere, quando si trovano temporaneamente in ambienti rumorosi (ad esempio in prossimità di attrezzature da taglio o macchinari dei posatori);
- il **magazziniere (M4)**, in maniera saltuaria, durante piccole operazioni di manutenzione interna, che possono comportare l'uso di attrezzature con emissioni acustiche più rilevanti.

In tali situazioni, pur trattandosi di esposizioni sporadiche e di durata limitata, l'azienda assicura il rispetto delle disposizioni normative, garantendo:

- la **messa a disposizione di DPI uditivi** adeguati;
- l'**informazione e formazione** dei lavoratori sul corretto utilizzo delle protezioni e sull'organizzazione del lavoro in ambienti rumorosi;
- la **sorveglianza sanitaria mirata**, su indicazione del medico competente, per le figure esposte anche occasionalmente;
- la scelta e manutenzione di attrezzature conformi e certificate CE, con basso indice di rumorosità.

Grazie a tali misure, C.T. SAFE garantisce che i livelli di esposizione al rumore siano contenuti entro i limiti previsti dalla legge, assicurando al contempo la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche in presenza di attività sporadiche e non sistematiche.

7.6.2 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO RUMORE M6

Per quanto riguarda la mansione M6 si riconosce che, in funzione delle lavorazioni effettuate presso i clienti, l'esposizione personale può raggiungere i valori che richiedono una valutazione specifica ai sensi del Titolo VIII, Capo II del D. Lgs. 81/08. Pertanto si allega e si adotta una **Valutazione del Rischio Rumore specifica** (con eventuali misure di misura/monitoraggio, scelta DPI per attività-tipo, gestione delle aree e indicazioni di sorveglianza sanitaria).

Misure di prevenzione/protezione adottate				
• ridurre il rumore scegliendo attrezzature meno rumorose; • limitare i tempi di esposizione organizzando i lavori; • mantenere regolarmente macchine e impianti rumorosi; • formazione e informazione rischio rumore; • fornitura e addestramento utilizzo DPI				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2-M5	-	-	-	Rischio assente
M3-M4	2	2	4	Basso
M6	3	2	6	Medio (valutazione specifica allegata)

7.7 VIBRAZIONI

Il termine vibrazione indica un'oscillazione meccanica attorno ad un punto di equilibrio. Tale oscillazione può avere carattere periodico, come nel moto di un pendolo, oppure irregolare e casuale, come avviene nel movimento di uno pneumatico su un fondo stradale non perfettamente regolare.

Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, le vibrazioni sono considerate un agente fisico in grado di determinare effetti negativi sull'organismo umano e vengono distinte in due grandi categorie:

- **vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio**, ovvero quelle che, se trasmesse all'uomo tramite le mani, possono comportare disturbi di natura vascolare, osteoarticolare, neurologica e muscolare;
- **vibrazioni trasmesse al corpo intero**, ovvero quelle che, interessando globalmente l'organismo, possono determinare lombalgie, traumi al rachide e alterazioni degenerative della colonna vertebrale.

Vibrazioni Mano-Braccio

Dal punto di vista igienistico, l'esposizione al sistema mano-braccio è definita con l'acronimo inglese HAV (Hand Arm Vibration). Tale condizione si riscontra in attività in cui si utilizzano utensili vibranti o si lavorano materiali soggetti a vibrazioni o impatti. L'esposizione può provocare disturbi neurologici, circolatori e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, raccolti nella definizione unitaria di Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio. Essa è dovuta generalmente al contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o macchinari condotti a mano.

La valutazione del rischio vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione quotidiana dei lavoratori che utilizzano attrezzature in grado di trasmettere vibrazioni agli arti superiori. Il **D. Lgs. 81/2008, art. 201**, stabilisce i valori di riferimento: un valore d'azione giornaliero di $2,5 \text{ m/s}^2$, oltre il quale devono essere adottate misure di prevenzione, e un valore limite giornaliero di 5 m/s^2 , da non superare. È inoltre considerato un limite di 20 m/s^2 per esposizioni di breve durata.

Livello d'azione giornaliero	Livello limite giornaliero
$A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$	$A(8) = 5 \text{ m/s}^2$ $A(8) = 20 \text{ m/s}^2$ (per brevi periodi)

In relazione al confronto con il valore $A(8)$, si distinguono tre fasce di rischio:

Livello di rischio	Entità	Misure di prevenzione e protezione
$A(8) < 2,5$	Rischio basso	Nessuna misura necessaria
$2,5 < A(8) < 5$	Rischio medio	- informazione e formazione dei soggetti esposti al rischio; - sorveglianza sanitaria; - misure di prevenzione per ridurre il rischio
$A(8) > 5$ $A(8) < 20$ (per brevi periodi)	Rischio alto	Sostituzione immediata dell'attrezzatura o riduzione dei tempi di esposizione

DANNO ATTESO

L'esposizione a vibrazioni mano-braccio generate da utensili portatili o da manufatti impugnati e lavorati su macchinari fissi comporta un rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscoloscheletriche. La sindrome da vibrazioni mano-braccio può manifestarsi con:

- componente vascolare, con comparsa del fenomeno di Raynaud secondario, noto anche come "dito bianco";
- componente neurologica, caratterizzata da neuropatie periferiche sensitive;
- componente osteoarticolare, che comprende lesioni cronico-degenerative a livello osseo e articolare, in particolare a carico di polsi e gomiti.

Vibrazioni Corpo Intero

L'esposizione a vibrazioni corpo intero, indicata con l'acronimo WBV (Whole Body Vibration), si verifica tipicamente durante l'utilizzo di mezzi di movimentazione interna, macchine industriali vibranti e veicoli di trasporto. Tale esposizione interessa la colonna vertebrale e può provocare lombalgie, lombosciatalgie e patologie degenerative del rachide. Anche per questa tipologia di rischio, il **D.Lgs. 81/2008, art. 201**, definisce i valori di riferimento: il valore d'azione giornaliero è fissato a $0,5 \text{ m/s}^2$, il valore limite giornaliero a $1,0 \text{ m/s}^2$ e, per brevi periodi, è tollerato un valore massimo di $1,5 \text{ m/s}^2$.

Livello d'azione giornaliero	Livello limite giornaliero
$A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$	$A(8) = 1,00 \text{ m/s}^2$ $A(8) = 1,50 \text{ m/s}^2$ (per brevi periodi)

Il confronto con il valore A(8) permette di distinguere tre livelli di rischio:

Livello di rischio	Entità	Misure di prevenzione e protezione
$A(8) < 2,5$	Rischio basso	Nessuna misura necessaria
$2,5 < A(8) < 5$	Rischio medio	• informazione e formazione dei soggetti esposti al rischio; • sorveglianza sanitaria; • misure di prevenzione per ridurre il rischio
$A(8) > 5$ $A(8) < 20$ (per brevi periodi)	Rischio alto	Sostituzione immediata dell'attrezzatura o riduzione dei tempi di esposizione

DANNO ATTESO

I principali effetti sanitari connessi all'esposizione a vibrazioni corpo intero riguardano la colonna vertebrale e comprendono:

- lombalgie e lombosciatalgie;
- alterazioni degenerative (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale);
- discopatie ed ernie discali lombari o lombosacrali.

7.6.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Nell'azienda C.T. SAFE l'esposizione a vibrazioni risulta complessivamente limitata e circoscritta a specifiche attività.

Con riferimento alle **vibrazioni mano-braccio (HAV)**, esse possono interessare esclusivamente il personale addetto al magazzino in occasione di piccoli lavori di manutenzione saltuari, durante i quali vengono impiegati utensili manuali che possono trasmettere vibrazioni agli arti superiori; l'entità del rischio risulta comunque ridotta, sia per la sporadicità delle operazioni, sia per la tipologia delle attrezzature utilizzate.

Per quanto riguarda invece le **vibrazioni corpo intero (WBV)**, le situazioni di possibile esposizione sono due; da un lato vi sono i magazzinieri, che utilizzano il muletto per le attività di movimentazione dei materiali all'interno del magazzino, con tempi di impiego che restano contenuti e non continuativi, dall'altro lato vi è il personale tecnico e commerciale, il quale, per ragioni di lavoro, fa uso delle autovetture e dei furgoni aziendali per spostamenti, sopralluoghi e trasferte presso i clienti.

Anche in questo caso i livelli di esposizione sono generalmente modesti e comunque riconducibili a un utilizzo ordinario dei mezzi di trasporto.

La valutazione effettuata evidenzia dunque che i rischi da vibrazioni presenti in azienda non assumono carattere di gravità elevata, ma richiedono comunque il mantenimento di misure organizzative e tecniche mirate, come la manutenzione costante delle attrezzature e dei veicoli, l'attenzione alla corretta modalità di guida, la scelta di utensili a basso indice di vibrazione e l'informazione dei lavoratori potenzialmente esposti. Tali misure risultano adeguate a garantire un rischio residuo contenuto e sotto controllo.

7.6.2 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI (MANO-BRACCIO) M6

Per quanto riguarda la mansione M6 si riconosce che, in funzione delle lavorazioni effettuate presso i clienti, l'esposizione personale può raggiungere i valori che richiedono una valutazione specifica ai sensi del Titolo VIII, Capo II del D. Lgs. 81/08. Pertanto si allega e si adotta una **Valutazione del Rischio Vibrazioni mano braccio specifica** (con eventuali misure di misura/monitoraggio, scelta DPI per attività-tipo, gestione delle aree e indicazioni di sorveglianza sanitaria).

Misure di prevenzione/protezione vibrazioni mano braccio				
• utilizzare attrezzature marcate CE con basso indice di vibrazione; • garantire manutenzione regolare ed efficienza degli utensili; • limitare i tempi di utilizzo continuativo degli strumenti vibranti; • informazione e formazione sui rischi e sul corretto impiego delle attrezzature; • sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2-M5	-	-	-	Assente
M3-M4	2	2	2	Basso
M6	3	2	6	Medio (valutazione specifica allegata)

Misure di prevenzione/protezione vibrazioni corpo intero				
• effettuare manutenzione periodica dei mezzi aziendali in officine qualificate; • adottare stili di guida corretti e adeguare la velocità al manto stradale; • controllare e mantenere in efficienza sedili e sistemi di ammortizzazione; • organizzare i turni per ridurre la durata complessiva dell'esposizione; • informazione e formazione sui rischi e sul corretto impiego delle attrezzature.				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1	-	-	-	Assente
M2-M3-M4-M5-M6	2	2	2	Basso

7.8 CAMPI ELETTROMAGNETICI

I campi elettromagnetici costituiscono un agente fisico che può interagire con la materia biologica e determinare effetti sulla salute dei lavoratori. I meccanismi di interazione accertati si traducono principalmente in due fenomeni: l'induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili e la cessione di energia con conseguente rialzo termico.

Questi effetti sono definiti **effetti diretti**, in quanto derivano da un'interazione immediata dei campi con il corpo umano. A frequenze inferiori a circa 1 MHz prevale l'induzione di correnti elettriche nei nervi e nei muscoli, mentre con l'aumentare della frequenza diventa più rilevante l'assorbimento energetico con produzione di calore. Oltre i 10 MHz, l'effetto termico diventa predominante e al di sopra dei 10 GHz l'assorbimento riguarda esclusivamente la cute.

Accanto agli effetti diretti, è necessario considerare anche gli **effetti indiretti**, che possono avere conseguenze significative per la sicurezza, come interferenze con dispositivi medici impiantabili, attrazione di materiali ferromagnetici e disturbi al funzionamento di sistemi elettronici. È importante sottolineare che il rispetto dei soli valori d'azione fissati per i lavoratori non sempre garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, i quali devono essere valutati separatamente.

Il quadro normativo è disciplinato dal **D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo IV, come aggiornato dal D.Lgs. 159/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE**. Tale normativa stabilisce i valori limite di esposizione e i valori d'azione, fornendo criteri precisi per la valutazione del rischio e la gestione delle misure di prevenzione.

Zona di rischio	Significato
Zona 0	Non sono superati i valori di riferimento nazionali per la popolazione o tutte le apparecchiature sono incluse nella tabella 1 – Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva. (Documento CTIPLL – ISPELS) – ACCESSO CONSENTITO A TUTTI
Zona 1	L'esposizione può essere maggiore dei valori di riferimento nazionali per la popolazione ma non superiori ai livelli d'azione per i lavoratori previsti dall'allegato XXXVI tabella 2 Valori di Azione (D Lgs 81/08 e smi) – ACCESSO PRECLUSO A PERSONE CHE HANNO CONTROINDICAZIONI
Zona 2	Sono superati i livelli d'azione per i lavoratori previsti nell'allegato XXXVI tabella 2 Valori di Azione (D Lgs 81/08 e smi) – Accesso CONSENTITO SOLO A PERSONALE AUTORIZZATO

I campi elettromagnetici sono considerati pericolosi soprattutto per gli effetti a breve termine, mentre non esistono ancora evidenze scientifiche definitive sugli effetti a lungo termine.

All'interno di C.T. SAFE le attrezzature elettriche normalmente utilizzate non costituiscono fonti di esposizione significative, per cui il rischio viene classificato come basso e non si rende necessario il ricorso a indagini strumentali specifiche.

Un caso particolare è rappresentato dall'uso del **telefono cellulare**, oggi strumento indispensabile per lo svolgimento delle attività lavorative. Sebbene gli studi scientifici non abbiano fornito prove conclusive sugli effetti a lungo termine, in via precauzionale si raccomanda di privilegiare l'uso del telefono fisso ogni volta che sia possibile; quando il cellulare è necessario, l'esposizione può essere ridotta utilizzandolo con l'auricolare o mantenendo una distanza di almeno 2 cm dall'orecchio.

Un'ulteriore possibilità di esposizione è legata ai luoghi di lavoro presso i clienti, dove potrebbero essere presenti impianti o apparecchiature che generano campi elettromagnetici di maggiore intensità; in tali casi il datore di lavoro deve verificare preventivamente la presenza di rischi specifici e informare in modo adeguato i lavoratori interessati.

7.8.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

Per quanto riguarda l'azienda C.T. SAFE, **le fonti di esposizione a campi elettromagnetici risultano estremamente contenute**; le attrezzature elettriche in uso non generano valori significativi e non rientrano tra quelle potenzialmente pericolose ai fini della normativa vigente.

L'unica sorgente di esposizione degna di nota è rappresentata dai telefoni cellulari, utilizzati quotidianamente dai dipendenti per motivi organizzativi e di contatto con i clienti. In linea con il principio di precauzione, se ne raccomanda un utilizzo consapevole e, ove possibile, la preferenza per il telefono fisso; l'impiego del cellulare deve comunque avvenire adottando le misure di riduzione dell'esposizione già indicate (auricolari, uso vivavoce, distanza dall'orecchio).

Resta inoltre la possibilità che i lavoratori possano essere esposti a campi elettromagnetici più intensi durante attività svolte presso clienti; in questi casi il datore di lavoro si impegna a verificare preventivamente eventuali rischi specifici e a informare adeguatamente i lavoratori incaricati.

Nel complesso, la valutazione porta a classificare il **rischio da campi elettromagnetici come basso per l'attività aziendale**, con un livello di esposizione residuo pienamente controllato dalle misure di prevenzione e protezione in atto.

Misure di prevenzione/protezione vibrazioni corpo intero				
• preferire il telefono fisso al cellulare; • usare auricolari o vivavoce se si utilizza il cellulare; • mantenere i cellulari ad almeno 2 cm dall'orecchio; • usare le attrezzature secondo i libretti d'uso e manutenzione;				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2-M3-M4-M5-M6	1	2	2	Basso

7.9 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Titolo VIII, capo V D. Lgs. 81/08, non applicabile

7.10 RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

Titolo VIII, capo V D. Lgs. 81/08, non applicabile

7.11 AGENTI CHIMICI

La presenza di agenti chimici nei luoghi di lavoro è disciplinata dal Titolo IX, Capo I del D. Lgs. 81/2008, che recepisce la Direttiva 98/24/CE e ha l'obiettivo di tutelare i lavoratori dai rischi per la sicurezza e la salute derivanti da esposizione a sostanze o miscele pericolose. Tale titolo stabilisce principi e obblighi fondamentali:

- la definizione di **agente chimico** (art. 222), comprensiva di qualunque sostanza o miscela presente in ambito lavorativo, indipendentemente dalla sua origine o intenzionalità di impiego;
- la distinzione tra **agenti chimici pericolosi**, classificati ai sensi del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008) o caratterizzati da proprietà tali da costituire un rischio per i lavoratori;
- l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio chimico (art. 223), basata non solo sulle proprietà intrinseche delle sostanze, ma anche sulle condizioni effettive di utilizzo, sulle modalità operative, sulle quantità movimentate e sulla frequenza di esposizione;
- l'adozione di misure di prevenzione e protezione (artt. 224-227) che seguano i principi della gerarchia degli interventi: eliminazione o sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, formazione e informazione dei lavoratori, utilizzo dei DPI;
- l'attivazione della sorveglianza sanitaria (artt. 229-230) nei casi in cui l'esposizione non possa essere considerata irrilevante per la salute.

La normativa si intreccia con due regolamenti europei fondamentali:

- **Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging – CE n. 1272/2008):** introduce criteri armonizzati per classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele. Ha sostituito il sistema delle frasi di rischio (R) con le frasi di pericolo (H) e i relativi pittogrammi, oggi universalmente riconosciuti come strumento di comunicazione immediata del pericolo.
- **Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals – CE n. 1907/2006):** stabilisce l'obbligo di registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, imponendo agli operatori della catena di fornitura di



Infiammabile - incendi gravi se esposto a scintille, fiamme, fonti di calore



Tossico per gli organismi acquatici
Danni a lungo termine per l'ecosistema



Può avere effetti molto gravi e di lunga durata sulla salute



Provoca ustioni cutanee e lesioni oculari
Corrosivo per i metalli



Può essere letale anche in piccole quantità e in seguito a breve esposizione



Irritazione cutanea e oculare
Effetti nocivi sulla salute
Danneggia lo strato di ozono



Esplosivo - sensibile a fuoco, fonti di calore, vibrazioni e attriti



Può provocare o aggravare un incendio
Aumenta il pericolo d'incendio



Contenitore che può esplodere se riscaldato
Liquido molto freddo, può provocare ustioni

garantire la tracciabilità e la disponibilità di Schede di Dati di Sicurezza (SDS) complete e aggiornate.

Le **Schede di Sicurezza** costituiscono lo strumento principale per identificare i pericoli delle sostanze e per adottare misure preventive adeguate; in esse sono riportate informazioni dettagliate su composizione, frasi di pericolo, valori limite di esposizione, modalità di manipolazione sicura, stoccaggio, dispositivi di protezione individuale consigliati, procedure in caso di emergenza e indicazioni di primo soccorso.

La valutazione del rischio chimico, così come delineata dall'art. 223 del D. Lgs. 81/2008, deve distinguere due ambiti complementari ma separati:

Rischio per la sicurezza		Rischio per la salute	
E' legato alle proprietà fisico-chimiche delle sostanze e alle possibili conseguenze immediate (es. incendi, esplosioni, reazioni violente, ustioni da contatto, danni acuti in caso di inalazione massiccia o contatto accidentale).		E' connesso agli effetti tossicologici a breve, medio o lungo termine (irritazioni cutanee o oculari, sensibilizzazione, effetti sul sistema nervoso, danni a organi bersaglio, effetti cancerogeni, mutageni o sulla riproduzione).	
Basso	Non basso	Irrilevante	Non irrilevante

Questa distinzione è fondamentale poiché i meccanismi di azione e le relative misure di prevenzione/protezione sono differenti: mentre per la sicurezza contano soprattutto il contenimento dei pericoli fisici e la corretta gestione degli stoccaggi, per la salute assumono rilievo le esposizioni prolungate e la protezione individuale dei lavoratori.

In linea con le disposizioni normative, la valutazione può avvalersi sia di un approccio descrittivo-qualitativo (quando le sostanze sono poche e usate in maniera limitata) sia di modelli semiquantitativi (MoVaRisCh, CHEOPE-CLP, Stoffenmanager), che permettono di attribuire indici numerici e livelli di priorità agli agenti chimici, traducendo così in parametri oggettivi le informazioni contenute nelle schede di sicurezza.

Un ruolo chiave rivestono anche i **Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP)** riportati nell'Allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/08 e i **Valori Limite Biologici (VLB)** dell'Allegato XXXIX, che costituiscono parametri di riferimento per giudicare se l'esposizione sia compatibile con la tutela della salute; qualora i livelli stimati o misurati superino tali limiti, il rischio non può mai essere considerato irrilevante.

Va inoltre ricordato che gli agenti chimici possono penetrare nell'organismo attraverso:

- inalazione;
- assorbimento cutaneo;
- ingestione accidentale;
- contatto oculare.

Ciascuna di queste richiede misure dedicate: ventilazione e aspirazione per limitare l'inalazione, DPI cutanei e oculari per prevenire contatti diretti, buone pratiche igieniche per ridurre il rischio di ingestione accidentale.



7.11.1 IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI PRESENTI

All'interno di CT SAFE, l'impiego di agenti chimici non è legato a processi produttivi industriali complessi, ma si presenta in forma **residuale e saltuaria**.

In particolare, solo i **magazzinieri (M4)** utilizzano occasionalmente **oli lubrificanti** o **prodotti siliconici** durante piccoli lavori di manutenzione o regolazione interna; si tratta di quantitativi estremamente contenuti, manipolati manualmente e senza continuità, che non comportano l'esposizione sistematica dei lavoratori né la generazione di atmosfere potenzialmente pericolose.

Pur trattandosi di un utilizzo minimo, tali sostanze rientrano nella definizione di "agente chimico" di cui all'art. 222 del D. Lgs. 81/08 e devono quindi essere correttamente gestite; la presenza di **Schede di Sicurezza aggiornate**, l'adozione delle misure igieniche e l'informazione ai lavoratori sulle corrette modalità d'impiego garantiscono che l'esposizione sia mantenuta ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili.

La classificazione specifica del rischio per la salute (irrilevante/non irrilevante) e per la sicurezza (basso/non basso) sarà oggetto della valutazione successiva, ma sin da ora si può affermare che, in relazione alle quantità, alla frequenza d'uso e alle caratteristiche dei prodotti impiegati, l'esposizione appare **confinata entro margini molto limitati** e sovrapponibile a quella della popolazione non professionalmente esposta.

AGENTE	CLASSIFICAZIONE CLP	FRASI H	DPI
Olio lubrificante WALL TOOL	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H319 H315 H412	Guanti nitrile Occhiali protezione
Lubrificante spray WURTH HHS 5000	Aersolo 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3	H222 H229 H315 H319 H336 H412	Guanti nitrile Occhiali protezione
Ancorante chimico BOSSONG BCR V-PLUS	STOT SE 3 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2	H335 H317 H319	Guanti nitrile Occhiali di protezione
Schiuma poliuretanic BOSSONG BCF 750 B3	Aerosol 1 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Respiratory Sens. 1 Skin Sens. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 Aquachronic 3	H222+H229 H302+H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373 H412	Guanti nitrile Occhiali di protezione
Silicone TORGGLER LAMIERA	Skin Sens. 1 Eye Dam. 1	H317 H318	Guanti in nitrile Occhiali di protezione

7.11.2 ANALISI ATTIVITA' E MODALITA' DI ESPOSIZIONE

Nell'ambito delle attività svolte dal personale di magazzino, l'utilizzo diretto di agenti chimici non rientra tra le mansioni principali, ma può avvenire in modo **saltuario e occasionale** durante semplici operazioni di manutenzione sui prodotti CT SAFE o gestione dei materiali; si tratta in ogni caso di quantità ridotte di prodotto, utilizzate per interventi rapidi, in ambienti normalmente ventilati e con DPI di base disponibili. L'esposizione, pertanto, risulta **bassa e limitata nel tempo**.

7.13.3 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Misure di prevenzione/protezione adottate	
• indossare DPI adeguati; • garantire ventilazione naturale o meccanica durante l'uso dei prodotti; • conservare i prodotti in imballi integri e correttamente etichettati; • utilizzare solo le quantità strettamente necessarie; • informazione, formazione e addestramento all'utilizzo; • smaltire correttamente imballi e residui come rifiuti speciali.	
Quantificazione del rischio residuo	
Mansione	Classificazione del rischio per la salute
M1-M2-M3-M5	Rischio assente
M4-M6	Irrilevante per la salute

Quantificazione del rischio residuo	
Mansione	Classificazione del rischio per la sicurezza
M1-M2-M3-M5	Rischio assente
M4-M6	Basso per la sicurezza

7.12 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Titolo VIII, capo V D. Lgs. 81/08, non applicabile

7.13 AMIANTO

Il rischio da esposizione ad amianto è regolato dal **D. Lgs. 81/2008, Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto)**, che recepisce la Direttiva 2009/148/CE. Tale normativa definisce gli obblighi del datore di lavoro, le modalità di valutazione del rischio, i limiti di esposizione professionale, le misure di prevenzione e protezione, nonché i requisiti per le imprese abilitate agli interventi di bonifica. Inoltre, la **Legge 257/1992** ha vietato l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e materiali che lo contengono.

L'amianto (o asbesto) è un minerale fibroso naturale, appartenente al gruppo dei silicati, che per decenni è stato ampiamente utilizzato in edilizia e nell'industria per le sue proprietà: resistenza meccanica, bassa conducibilità termica, resistenza agli agenti chimici, incombustibilità. Le principali forme sono:

- *Crisotilo (amianto bianco, serpentino)*: con fibre spiraliformi, ha rappresentato oltre il 90% dell'amianto estratto e impiegato.
- *Amosite (amianto bruno) e Crocidolite (amianto blu)*: appartenenti al gruppo degli anfiboli, con fibre rigide e aghiformi, utilizzati in misura minore ma considerati più pericolosi per la salute.



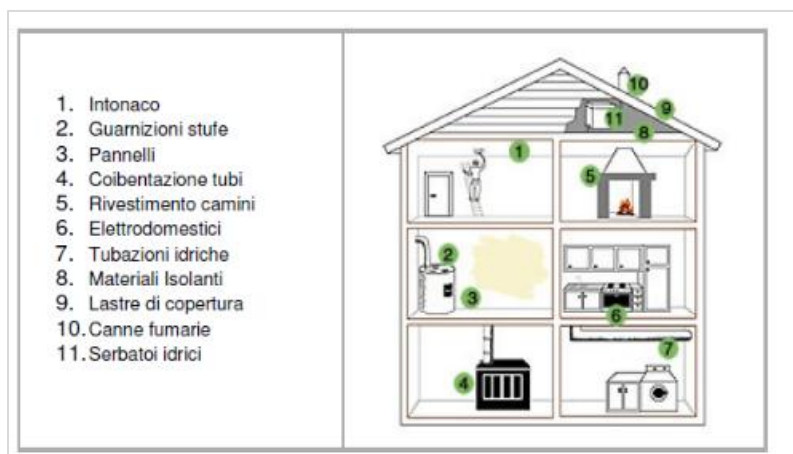
La pericolosità dell'amianto è dovuta alla **struttura fibrosa**: quando i materiali che lo contengono si danneggiano, rilasciano fibre sottilissime respirabili che, se inalate, si

depositano nei polmoni e nell'apparato respiratorio profondo; l'esposizione può provocare gravi malattie professionali anche a distanza di molti anni (20–40 anni di latenza), quali:

- **asbestosi** (fibrosi polmonare cronica irreversibile);
- **carcinoma polmonare**, con rischio notevolmente aumentato nei fumatori;
- **mesotelioma pleurico e peritoneale**, tumori maligni tipici dell'esposizione ad amianto.

È dimostrata una relazione dose-risposta: maggiore è la quantità di fibre inalate durante la vita lavorativa, maggiore è il rischio di sviluppare patologie; **nessuna esposizione può essere considerata sicura**.

LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIE DI MATERIALI



- **Materiali friabili:** facilmente sbriciolabili con la semplice pressione delle dita, come rivestimenti spruzzati anticondensa o fonoassorbenti, coibentazioni di caldaie, travi e tubazioni. Hanno maggiore tendenza a rilasciare fibre.
- **Materiali compatti:** rilasciano fibre solo se abrasati, perforati o frantumati (es. lastre in cemento-amianto tipo Eternit, canne fumarie, pannelli isolanti, cassoni idrici, pavimenti vinilici).



TECNICHE DI INTERVENTO

La sola presenza di amianto in un edificio non comporta automaticamente un rischio, purché i materiali siano in buono stato e non vengano disturbati; il **DM 6 settembre 1994** ha introdotto l'obbligo per i proprietari o i datori di lavoro di nominare un **Responsabile del programma di controllo e manutenzione**, con compiti di monitoraggio, informazione e vigilanza sugli interventi.

Le tecniche di gestione e bonifica sono:

- **Restauro** di parti limitate e danneggiate.
- **Rimozione** del materiale contenente amianto (soluzione definitiva ma rischiosa e costosa, da eseguire solo da imprese autorizzate).
- **Incapsulamento** con prodotti leganti che inglobano le fibre (soluzione temporanea, richiede manutenzione e controllo periodico).
- **Confinamento** tramite barriere fisiche (controsoffitti, sopracoperture), che impediscono la dispersione ma non eliminano il problema.

L'esposizione ad amianto è considerata tra i rischi più gravi per la salute dei lavoratori, a causa della natura cancerogena e della lunga latenza delle patologie correlate; per questo motivo, il D. Lgs. 81/2008 stabilisce limiti di esposizione molto restrittivi (0,1 fibre/cm³ come media ponderata su 8 ore) e procedure rigorose per qualsiasi attività che comporti la possibilità di contatto con materiali contenenti amianto.

7.13.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO

Presso la sede CT SAFE non sono presenti materiali o manufatti contenenti amianto; il rischio è quindi da considerarsi **non presente** per le attività ordinarie svolte all'interno dell'azienda. Tuttavia, gli **impiegati tecnici** possono trovarsi ad effettuare sopralluoghi presso clienti, dove potrebbero essere presenti strutture o impianti contenenti amianto (coperture in cemento-amianto, coibentazioni, pannelli).

In questi casi, il datore di lavoro CT SAFE si impegna a:

- accertare preventivamente con il cliente l'eventuale presenza di amianto;
- verificare che i materiali siano in buone condizioni e non danneggiati prima dell'accesso;
- informare i lavoratori incaricati del sopralluogo sulla potenziale presenza di amianto e sui comportamenti corretti da adottare;
- assicurare che i tecnici non eseguano in alcun caso operazioni che comportino manipolazione, abrasione o rimozione di materiali contenenti amianto, demandando tali attività esclusivamente a imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 10).

Misure di prevenzione/protezione vibrazioni corpo intero				
• verifica preventiva con il cliente sulla presenza e lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto; • informazione e formazione dei lavoratori incaricati sui rischi legati all'amianto e sulle corrette procedure comportamentali; • divieto assoluto di manipolazione o alterazione di manufatti sospetti, con immediata segnalazione di eventuali criticità; • limitazione dell'accesso alle sole aree necessarie al sopralluogo, evitando zone con materiali danneggiati o degradati; • coinvolgimento esclusivo di ditte specializzate e autorizzate per eventuali interventi di bonifica o manutenzione su materiali contenenti amianto.				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2-M4-M5	-	-	-	Rischio assente
M3-M6	1	4	4	Rischio basso

7.14 AGENTI BIOLOGICI

La valutazione del rischio dovuto ad **agenti biologici** si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono — o possono essere — esposti a microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani durante lo svolgimento delle mansioni.

Il riferimento legislativo è il **Titolo X del D. Lgs. 81/2008**, che definisce obblighi di valutazione, prevenzione e protezione, inclusi requisiti di contenimento, informazione/formazione, sorveglianza sanitaria quando necessaria e adempimenti verso gli organi di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 267, per *agente biologico* si intende “qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”; per *microrganismo*, “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”.

Gli agenti biologici sono classificati in **quattro gruppi di rischio** con gravità crescente (1→4) in base alla probabilità di causare malattia, alla diffusibilità nella comunità e alla disponibilità di profilassi/terapia:

- **Gruppo 1** – nessuno o basso rischio individuale e collettivo: poco probabili cause di malattia nell'uomo/animali.
- **Gruppo 2** – moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo: possono causare malattie ma raramente costituiscono serio pericolo; sono disponibili misure preventive/terapeutiche.
- **Gruppo 3** – elevato rischio individuale, basso rischio collettivo: causano patologie gravi e richiedono stringenti misure di contenimento; la diffusione comunitaria è poco probabile e sono in genere disponibili terapie/profilassi.
- **Gruppo 4** – elevato rischio individuale e collettivo: provocano gravi patologie, rischio di rapida propagazione, assenza di terapie/profilassi efficaci.

La **pericolosità** di un agente è valutata considerando:

- infettività (capacità di superare le difese e replicarsi);
- patogenicità (capacità di produrre malattia);
- trasmissibilità (propagazione da portatore a suscettibile);
- neutralizzabilità (disponibilità di vaccinazioni/profilassi/terapie).

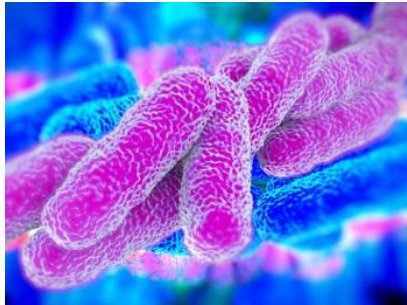
Gli esiti sulla salute possono consistere in infezioni, effetti allergici o effetti tossici dovuti a sostanze rilasciate dal microrganismo; le vie di esposizione includono contatto diretto (cute/mucose), inalazione di bioaerosol, contatto oculare, inoculazione percutanea (tagli/punture), e più raramente ingestione accidentale.

Per alcune situazioni sono previsti adempimenti specifici: la presenza/uso di agenti di Gruppo 2 e 3 va segnalata preventivamente all'organo di vigilanza territorialmente competente; l'impiego di Gruppo 4 richiede autorizzazione ministeriale.

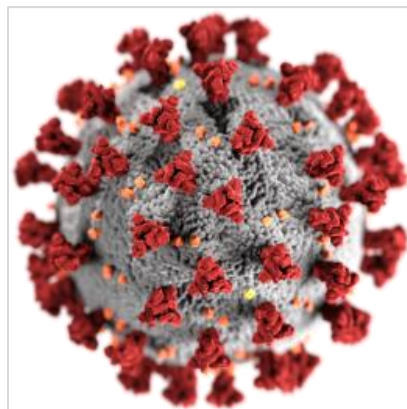
In funzione del gruppo e dell'attività si adottano misure di contenimento appropriate, procedure igieniche, dispositivi di protezione e protocolli di gestione rifiuti/esposizioni accidentali; nel contesto lavorativo generale, le esposizioni più ricorrenti in aziende non sanitarie né laboratoristiche sono legate a:



- **Clostridium tetani (Gruppo 2):** rischio associato a ferite contaminate da materiali sporchi/rugginosi in condizioni anaerobiche; prevenzione principale con vaccinazione antitetanica, igiene della cute e gestione immediata delle lesioni.



- **Legionella spp. (Gruppo 2):** proliferazione in impianti idrici a 25–55 °C (serbatoi, UTA, torri evaporative, vasche condensa, umidificatori); prevenzione tramite manutenzione, pulizia e sanificazione programmate e controllo delle temperature.



- **SARS-CoV-2 e altri virus respiratori (Gruppo 2):** rischio prevalentemente comunitario; misure igienico-comportamentali, aerazione, permanenti buone pratiche di igiene respiratoria e delle mani in base alle indicazioni vigenti.

Le **misure di prevenzione e protezione** a carattere trasversale comprendono:

- pianificazione e organizzazione del lavoro per ridurre l'esposizione, ventilazione/aerazione adeguata;
- sanificazione periodica di superfici e ambienti, DPI coerenti con l'attività (guanti, protezioni oculari/respiratorie quando richieste);
- gestione sicura dei rifiuti;
- informazione/formazione mirata;
- disponibilità di procedure di primo intervento (per esposizioni, tagli, schizzi oculari).

La sorveglianza sanitaria è attivata quando la natura/magnitudo dell'esposizione lo richiede o per rischi specifici (es. protocollo vaccinale antitetanico per addetti a lavori con rischio di ferite contaminate).

7.14.1 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Nell'azienda CT SAFE **non si trattano né utilizzano agenti biologici**; le attività ordinarie d'ufficio, logistica e formazione non comportano esposizione specifica.

L'unico scenario ipotizzabile riguarda eventuali micro-lesioni durante minimi lavori di manutenzione/riparazione/ispezione con contatto con superfici metalliche (ferro/acciaio) potenzialmente sporche: in tali casi l'unico fattore biologico di rilievo generale è il tetano (C. tetani, Gruppo 2) in caso di ferita contaminata.

Il rischio non deriva dal metallo in sé, ma dalla possibile contaminazione del taglio con suolo/sporco in condizioni favorevoli; ne consegue che, per CT SAFE, **il rischio biologico specifico non è presente nelle attività ordinarie**, permane soltanto un rischio residuo molto basso connesso a ferite accidentali contaminate, mitigabile con:

- stato vaccinale antitetanico in regola per i lavoratori potenzialmente esposti;
- disponibilità di kit di primo soccorso e procedure per la gestione immediata delle lesioni;
- igiene delle mani e uso DPI idonei nelle micro-manutenzioni (guanti/protezione occhi).

Per gli ambienti, la legionella è non pertinente salvo gestione diretta di impianti idrici/aeraulici complessi; in assenza di tali impianti o con manutenzione ordinata dal locatore/fornitore, il rischio è non significativo.

Misure di prevenzione/protezione vibrazioni corpo intero				
- vaccinazione antitetanica aggiornata per i lavoratori esposti a rischio di ferite; - uso di DPI (guanti e occhiali) durante attività di manutenzione e ispezione; - gestione immediata delle ferite con pulizia e disinfezione secondo procedure di primo soccorso; - igiene personale (lavaggio mani e uso di soluzioni detergenti); - sanificazione periodica degli ambienti e corretta manutenzione degli impianti idrici/aeraulici.				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2-M5	-	-	-	Rischio assente
M3-M4-M6	1	2	2	Rischio basso

7.15 LAVORI IN QUOTA

Il rischio da caduta dall'alto rappresenta una delle principali cause di infortuni gravi e mortali nei luoghi di lavoro, soprattutto nei settori dell'edilizia, della manutenzione impiantistica, delle coperture e, in generale, in tutte le attività che comportano operazioni a più di 2 metri di altezza dal piano stabile. Ai sensi **dell'art. 107 del D. Lgs. 81/2008, si definisce lavoro in quota "l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile"**.

La normativa nazionale, in particolare il Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili e il Titolo III in materia di uso delle attrezzature di lavoro e DPI, stabilisce l'obbligo di valutare e gestire il rischio di caduta dall'alto attraverso una gerarchia di misure di prevenzione e protezione:

- **misure collettive:** priorità a opere provvisorie e dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, reti anticaduta, piattaforme di lavoro elevabili conformi alla normativa tecnica);
- **misure organizzative:** pianificazione delle attività, limitazione delle esposizioni in quota, definizione di procedure operative sicure, sorveglianza delle aree di lavoro;
- **misure individuali:** ricorso ai DPI di III categoria anticaduta, quando non sia tecnicamente possibile eliminare il rischio con misure collettive.

I **DPI di III categoria**, secondo l'art. 74 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e il Regolamento (UE) 2016/425, sono quei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi permanenti. In ambito anticaduta comprendono:

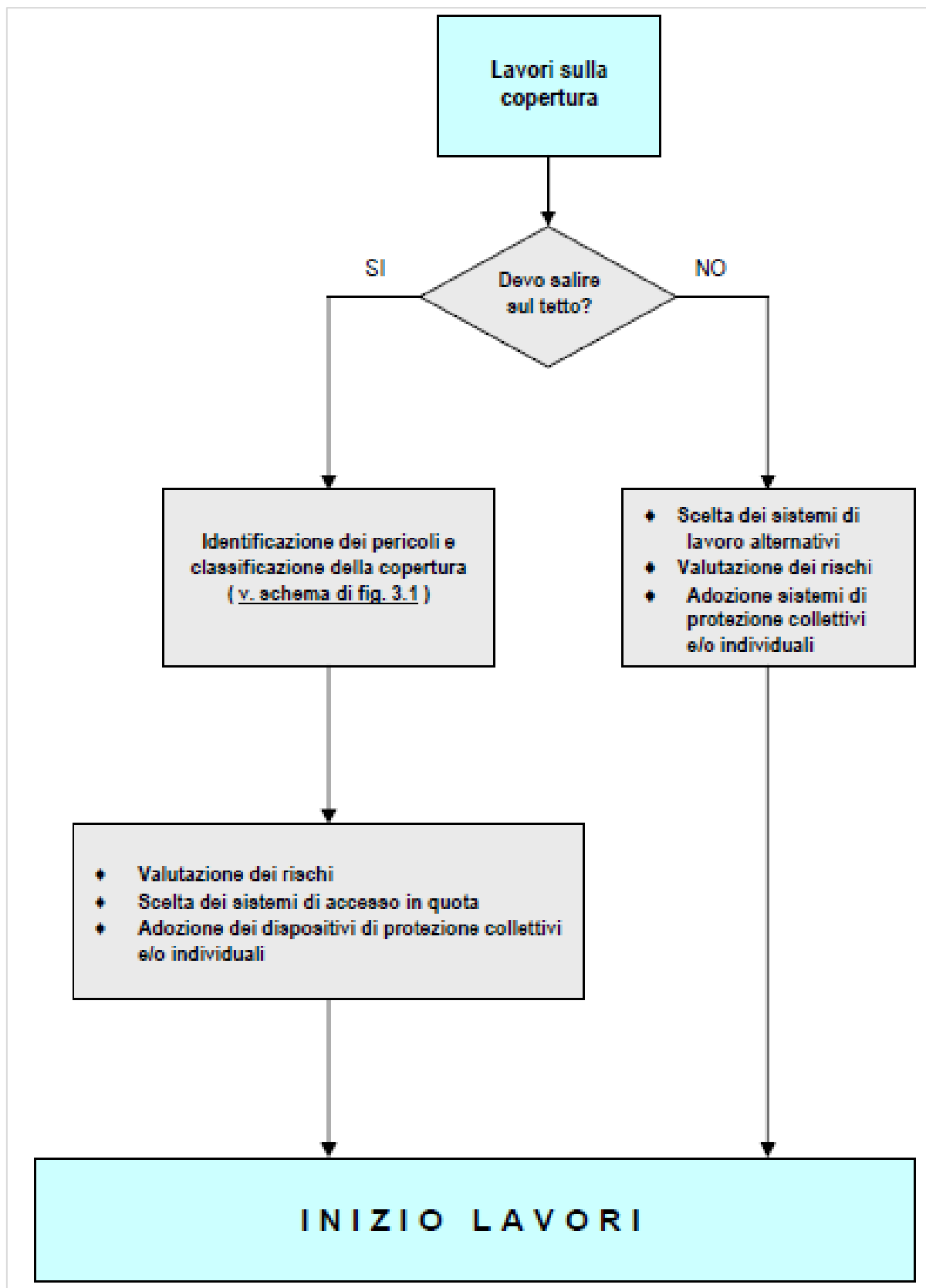
- imbracature di sicurezza con attacco dorsale o sternale;
- cordini con assorbitori di energia e sistemi di posizionamento;
- dispositivi retrattili o guidati su linee di ancoraggio;
- connettori e moschettoni certificati;
- sistemi di ancoraggio (temporanei o permanenti).

Il loro utilizzo è vincolato a precise condizioni normative:

- obbligo di **addestramento specifico** per i lavoratori che li utilizzano (art. 77, comma 5 D. Lgs. 81/08);
- obbligo di **manutenzione e verifiche periodiche documentate**, secondo le istruzioni del fabbricante e le norme tecniche (UNI EN 365:2005);
- obbligo di conservazione in idoneo stato e sostituzione in caso di usura, danno o superamento della vita utile dichiarata.

Un aspetto essenziale è la corretta progettazione del sistema anticaduta, che non si riduce al solo DPI, ma comprende l'insieme: ancoraggio – collegamento – imbracatura; questo consente di arrestare la caduta riducendo le sollecitazioni sul corpo del lavoratore (massimo 6 kN secondo UNI EN 363:2018).

Inoltre, deve essere garantito un adeguato tirante d'aria, ovvero lo spazio libero necessario sotto l'operatore per evitare l'urto con ostacoli o il suolo.



Dal punto di vista organizzativo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare un vero e proprio “piano di lavoro in quota”, con:

- analisi preventiva delle condizioni ambientali e strutturali;
- scelta della soluzione di accesso e posizionamento più sicura;
- definizione delle procedure di emergenza e recupero in caso di caduta, come richiesto dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 3 del 2012;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Infine, occorre richiamare che i lavori in quota non si limitano ai cantieri, ma possono verificarsi anche in contesti aziendali ordinari: **manutenzioni su coperture, interventi su scaffalature elevate, riparazioni su impianti e macchinari in altezza, ispezioni e sopralluoghi tecnici**. In tali casi è comunque obbligatorio applicare i principi generali di tutela e fornire ai lavoratori i DPI anticaduta di III categoria idonei e certificati.

7.15.1 ANALISI ATTIVITA' E MODALITA' DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Presso l'azienda CT SAFE le attività ordinarie non comportano lavori continuativi in quota; tuttavia, **gli impiegati tecnici possono accedere saltuariamente a coperture e parti elevate degli edifici dei clienti durante sopralluoghi, verifiche o ispezioni**.

In tali circostanze, pur trattandosi di interventi limitati nel tempo e non assimilabili a lavori edili o manutenzioni strutturali, sussiste comunque l'esposizione al rischio di caduta dall'alto, come definito dall'art. 107 del D. Lgs. 81/2008.

LAVORI SU COPERTURA ORIZZONTALE, PROTETTA E NON PERCORRIBILE

Rischi possibili:

- caduta verso l'interno dell'edificio, attraverso il tetto, per sfondamento della copertura non portante;
- caduta verso l'interno dell'edificio attraverso aperture non protette;
- caduta verso l'interno dell'edificio attraverso lucernari non portanti.

Mezzi di accesso in quota

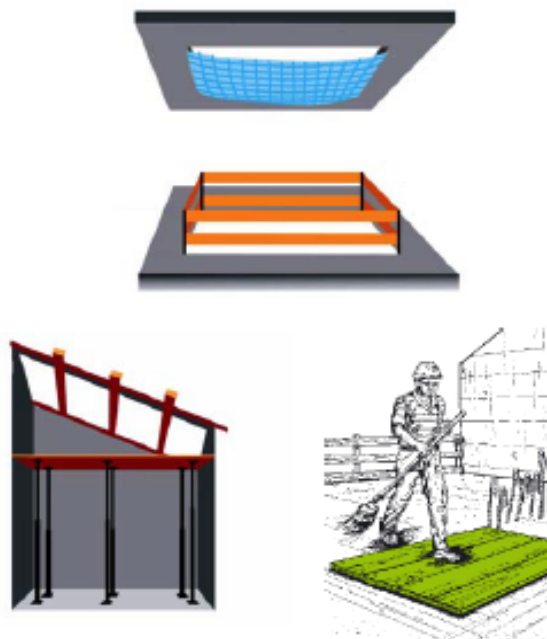
Nel caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento:

- trabattelli;
- piattaforme elevabili;
- cestelli montati su autogrù;
- scale portatili a pioli (solo se l'edificio < 5 m e la scala è installata conformemente alla normativa vigente).

Nota: i trabattelli generalmente devono essere ancorati; solo entro determinate altezze e se rispondenti alla norma UNI HD 1004 possono non essere ancorati.

**Dispositivi di protezione collettiva:**

- sottoponte o reti di sicurezza sotto la copertura;
- sottoponte o reti di sicurezza sotto i lucernari e/o le aperture;
- assiti di chiusura dei lucernari e/o delle aperture;
- parapetti normali con arresto al piede ($h \geq 1\text{m}$) sul perimetro delle aperture e/o lucernari.



Dispositivi di protezione individuale:

In caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento e impossibilità di realizzazione di sottoponti o installazione di reti, è obbligatorio l'uso di sistemi anticaduta (previa verifica del tirante d'aria).

**Soluzioni alternative:**

Le piattaforme aeree possono fornire un ambiente di lavoro sicuro, inteso come alternativa al lavoro sul tetto vero e proprio, in caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento. Esse possono essere utilizzate in particolare durante l'effettuazione di lavori di breve durata e durante l'attività di demolizione, durante i quali si praticano delle fessure nel tetto.

Note:

Bisogna valutare attentamente il pericolo di caduta di materiali nella zona sottostante a quella di lavoro in caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento, al fine di predisporre adeguati sistemi di protezione (parapetti pieni, tavolati, mantovane).

Su coperture con rischio di caduta per sfondamento, in aggiunta ai dispositivi di protezione collettiva e/o ai d.p.i., usare camminamenti e passerelle per distribuire il carico.



LAVORI SU COPERTURA ORIZZONTALE, NON PROTETTA E PERCORRIBILE

Rischi possibili:

- rischio di caduta dall'alto, verso l'esterno dell'edificio, dall'estremità del tetto;
- rischio di caduta dall'alto, verso l'esterno dell'edificio, da muri esterni timpanati.

Mezzi di accesso in quota:

In mancanza di accessi dall'interno della copertura:

- impalcatura (se installata come dispositivo di protezione collettivo);

In mancanza dell'impalcatura:

- trabattelli;
- piattaforme elevabili, cestelli;
- scale portatili a pioli (solo se h edificio < 5 m e la scala è installata conformemente alla normativa vigente).

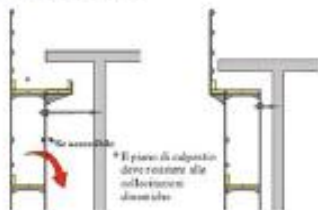
Nota: i trabattelli generalmente devono essere ancorati; solo entro determinate altezze e se rispondenti alla norma UNI HD 1004 possono non essere ancorati.

**Dispositivi di protezione collettivi:**

All'estremità del tetto e comunque lungo tutto il perimetro della zona interessata dai lavori:

- parapetti normali con arresto al piede ($h \geq 1\text{m}$);
- impalcature con parapetto.

Note: Valutare attentamente le realizzazioni eseguite con solo legname: possono crearsi situazioni di falsa sicurezza.



Dispositivi di protezione individuale:

I dispositivi di protezione individuale anticaduta devono essere utilizzati quando:

- è impossibile la realizzazione degli impalcati di protezione;
- è necessario rimuovere totalmente o anche parzialmente i dispositivi di protezione collettivi.

In caso di installazione dei d.p.i. anticaduta è necessario verificare preliminarmente il tirante d'aria.

In alternativa, possono essere utilizzati d.p.i. di posizionamento che impediscono totalmente la caduta.



Note:

Bisogna valutare attentamente se sussiste il pericolo di caduta di materiali nella zona sottostante, al fine di predisporre adeguati sistemi di protezione (parapetti pieni, tavolati, mantovane) e depositi di materiale in quota.

Nel caso di utilizzo di guardacorpo, utilizzare solo prodotti certificati.

Trabattelli, piattaforme elevabili, cestelli e sistemi anticaduta devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo della copertura.



LAVORI SU COPERTURA ORIZZONTALE, NON PROTETTA E NON PERCORRIBILE

Rischi possibili:

- caduta verso l'interno dell'edificio, per sfondamento della copertura, o attraverso aperture non protette o lucernari non portanti;
- rischio di caduta, verso l'esterno dell'edificio, dalle gronde all'estremità del tetto o da muri esterni timpanati.

Mezzi di accesso in quota:

Nel caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento, in mancanza di accessi dall'interno della copertura:

- impalcatura (se installata come dispositivo di protezione collettivo);

In mancanza dell'impalcatura:

- trabattelli;
- piattaforme elevabili, cestelli;
- scale portatili a pioli (solo se l'edificio < 5 m e la scala è installata conformemente alla normativa vigente).

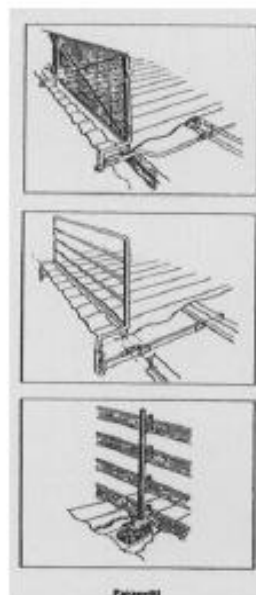
Nota: i trabattelli generalmente devono essere ancorati; solo entro determinate altezze e se rispondenti alla norma UNI HD 1004 possono non essere ancorati.

**Dispositivi di protezione collettivi:**

Sottoponti o reti di sicurezza sotto la copertura e sotto le aperture;
assiti di chiusura sulle aperture;
parapetti normali con arresto al piede ($h \geq 1\text{m}$) o impalcatura con parapetto attorno alle aperture sul solaio, attorno all'edificio e comunque lungo il perimetro della zona interessata dai lavori.

Note: Valutare attentamente le realizzazioni eseguite con solo legname: possono crearsi situazioni di falsa sicurezza.

Su coperture con rischio di caduta per sfondamento, in aggiunta ai dispositivi di protezione collettiva e/o ai d.p.i., usare camminamenti e passerelle per distribuire il carico.



Dispositivi di protezione individuale:

E' obbligatorio l'uso di sistemi di protezione anticaduta, previa verifica del tirante d'aria, o di sistemi di posizionamento, in caso di:

- copertura con rischio di caduta per sfondamento e impossibilità di realizzazione di sottoponti o installazione di reti;
- in generale, in caso di mancanza di dispositivi di protezione collettivi.



Soluzioni alternative:

Le piattaforme aeree possono fornire un ambiente di lavoro sicuro, inteso come alternativa al lavoro sul tetto vero e proprio, in caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento. Esse possono essere utilizzate in particolare durante l'effettuazione di lavori di breve durata e durante l'attività di demolizione, durante i quali si praticano delle fessure nel tetto.

Note:

Bisogna valutare attentamente se sussiste il pericolo di caduta di materiali nella zona sottostante, al fine di predisporre adeguati sistemi di protezione (parapetti pieni, tavolati, mantovane).

Nel caso di utilizzo di guardacorpo, utilizzare solo prodotti certificati. Trabattelli, piattaforme elevabili, cestelli e sistemi anticaduta devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo della copertura e delle aperture sul solaio.



Dispositivi di protezione individuale:

E' obbligatorio l'uso di sistemi di protezione anticaduta, previa verifica del tirante d'aria, o di sistemi di posizionamento, in caso di:

- copertura con rischio di caduta per sfondamento e impossibilità di realizzazione di sottoponti o installazione di reti;
- in generale, in caso di mancanza di dispositivi di protezione collettivi.

**Soluzioni alternative:**

Le piattaforme aeree possono fornire un ambiente di lavoro sicuro, inteso come alternativa al lavoro sul tetto vero e proprio, in caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento. Esse possono essere utilizzate in particolare durante l'effettuazione di lavori di breve durata e durante l'attività di demolizione, durante i quali si praticano delle fessure nel tetto.

Note:

Bisogna valutare attentamente se sussiste il pericolo di caduta di materiali nella zona sottostante, al fine di predisporre adeguati sistemi di protezione (parapetti pieni, tavolati, mantovane) e per il deposito dei materiali in quota.

I sistemi anticaduta devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo delle aperture.



LAVORI SU COPERTURA INCLINATA, NON PROTETTA E PERCORRIBILE

Rischi possibili:

- rischio di caduta da gronde;
- rischio di caduta scivolando sul tetto e poi sulle gronde;
- rischio di caduta da muri esterni timpanati;

Mezzi di accesso in quota

In mancanza di accessi dall'interno della copertura:

- impalcatura
- trabattelli;
- piattaforme elevabili, cestelli;
- scale portatili a pioli (solo se l'altezza dell'edificio è inferiore a 5 m e la scala è installata conformemente alla normativa vigente).

Nota: trabattelli, piattaforme elevabili e cestelli devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo della copertura.

**Dispositivi di protezione collettivi:**

Parapetti normali con arresto al piede o impalcatura con parapetto attorno all'edificio e comunque lungo il perimetro della zona interessata dai lavori. Tanto più è inclinato il tetto, tanto più alti devono essere i parapetti (v. note pag. successiva); devono essere anche abbastanza resistenti per sostenere il peso di una persona che cade contro di essi. Valutare attentamente le realizzazioni eseguite con solo legname: possono crearsi situazioni di falsa sicurezza.



Dispositivi di protezione individuale:

I dispositivi di protezione individuale anticaduta devono essere utilizzati quando:

- è impossibile la realizzazione degli impalcati di protezione;
- è necessario rimuovere totalmente o anche parzialmente i dispositivi di protezione collettivi.

In caso di installazione dei d.p.i. anticaduta è necessario verificare preliminarmente il tirante d'aria.

In alternativa, possono essere utilizzati d.p.i. di posizionamento che impediscono totalmente la caduta.

Nota: i sistemi anticaduta devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo della copertura.



Note: bisogna valutare attentamente se sussiste il pericolo di caduta di materiali nella zona sottostante, al fine di predisporre adeguati sistemi di protezione (parapetti pieni, tavolati, mantovane) o per il deposito in quota dei materiali.

Predisporre opportune passerelle in caso di copertura molto inclinata.

Nel caso di utilizzo di guardacorpo, utilizzare solo prodotti certificati.



ALTEZZA (h) DEI PARAPETTI (in funzione della pendenza p della copertura):

- $p < 15\%$: $h \geq 1 \text{ m}$
- $p \text{ tra } 15 \text{ e } 30\%$: $h \geq 1,2 \text{ m}$
- $p \text{ tra } 30 \text{ e } 50\%$: $h \geq 1,2 \text{ m}$ (parapetto pieno e tavole di camminamento listellate)
- $p > 50\%$: $h > 1,2 \text{ m}$ (parapetto pieno e tavole di camminamento listellate)



LAVORI SU COPERTURA INCLINATA, NON PROTETTA E NON PERCORRIBILE

Rischi possibili:

- caduta verso l'interno dell'edificio, per sfondamento della copertura;
- caduta verso l'interno dell'edificio attraverso aperture non protette o lucernari non portanti;
- rischio di caduta dall'alto, verso l'esterno dell'edificio, dall'estremità del tetto o da muri esterni timpanati.

Mezzi di accesso in quota:

Nel caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento, in mancanza di accessi dall'interno della copertura:

- impalcatura (se installata come dispositivo di protezione collettivo);

In mancanza dell'impalcatura:

- trabattelli;
- piattaforme elevabili;
- cestelli montati su autogrù;
- scale portatili a pioli (solo se l'edificio < 5 m e la scala è installata conformemente alla normativa vigente).

Nota: trabattelli, piattaforme elevabili e cestelli devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo della copertura.

**Dispositivi di protezione collettivi:**

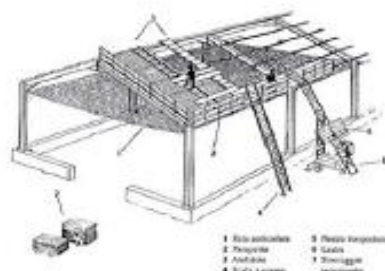
Sottoponti o reti di sicurezza sotto la copertura e sotto le aperture;

assiti di chiusura o parapetti normali con arresto al piede sulle aperture;

Parapetti normali con arresto al piede o impalcatura con parapetto attorno all'edificio e comunque lungo il perimetro della zona interessata dai lavori;

Nota: Su coperture con rischio di caduta per sfondamento, in aggiunta ai dispositivi di protezione collettiva e/o ai d.p.i., usare camminamenti e passerelle per distribuire il carico.

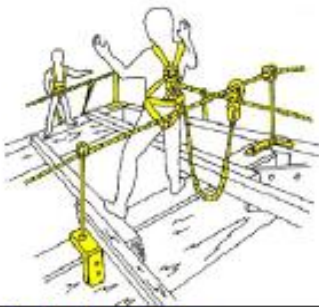
Valutare attentamente le realizzazioni eseguite con solo legname: possono crearsi situazioni di falsa sicurezza.



Dispositivi di protezione individuale:

E' obbligatorio l'uso di sistemi di protezione anticaduta, previa verifica del tirante d'aria, o di sistemi di posizionamento, in caso di:

- copertura con rischio di caduta per sfondamento e impossibilità di realizzazione di sottoponti o installazione di reti;
- in generale, in caso di mancanza di dispositivi di protezione collettivi.

**Soluzioni alternative:**

Le piattaforme aeree possono fornire un ambiente di lavoro sicuro, inteso come alternativa al lavoro sul tetto vero e proprio, in caso di copertura con rischio di caduta per sfondamento. Esse possono essere utilizzate in particolare durante l'effettuazione di lavori di breve durata e durante l'attività di demolizione, durante i quali si praticano delle fessure nel tetto.

Note:

Bisogna valutare attentamente se sussiste il pericolo di caduta di materiali nella zona sottostante, al fine di predisporre adeguati sistemi di protezione (parapetti pieni, tavolati, mantovane) o per il deposito in quota dei materiali.

Nel caso di utilizzo di guardacorpo, utilizzare solo prodotti certificati.

I sistemi anticaduta devono essere utilizzati anche per installare i parapetti sul bordo della copertura.



7.15.2 QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO LAVORI IN QUOTA

La probabilità di esposizione è considerata bassa, in quanto **gli accessi in copertura non rappresentano una mansione ordinaria** e avvengono con frequenza sporadica, esclusivamente per finalità di sopralluogo; l'entità del danno potenziale è invece da considerarsi elevata, poiché una caduta da altezza superiore a 2 metri può comportare infortuni gravi o mortali.

Misure di prevenzione/protezione				
• verifica preventiva delle condizioni delle coperture e dei sistemi di accesso da parte del datore di lavoro/tecnico responsabile; • utilizzo esclusivo di sistemi di protezione collettiva (linee vita permanenti, parapetti, passerelle) quando disponibili presso i clienti; • ricorso a DPI di III categoria (imbracature, cordini con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, sistemi di ancoraggio) in assenza di protezioni collettive; • formazione e addestramento specifico dei lavoratori incaricati, come previsto dall'art. 77 D. Lgs. 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione sicurezza; • pianificazione delle emergenze con procedure di recupero in caso di caduta, secondo le indicazioni della Circolare Min. Lav n. 3/2012.				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2-M4-M5	-	-	-	Rischio assente
M3-M6	2	4	8	Rischio medio

7.16 RAPINA E AGGRESSIONE

L'evento rapina rappresenta per alcune attività commerciali e aperte al pubblico non un rischio generico, cioè quello cui qualunque persona si trova esposta per il fatto stesso che fa parte di una comunità, ma sicuramente un **rischio aggravato** in quanto interessa il lavoratore in modo più rilevante rispetto al resto della popolazione. Il rischio per il lavoratore deve essere individuato nel comportamento dei rapinatori nella loro interazione in un luogo di lavoro che, organizzato per attività diverse, vede il rischio, esogeno, portato dall'esterno.

L'attività di serigrafia si svolge all'interno di un laboratorio artigianale a porte chiuse, non aperto al pubblico, con accesso riservato esclusivamente a personale autorizzato, clienti su appuntamento o fornitori abituali. Non è presente un punto vendita né una cassa operativa, e i pagamenti avvengono quasi esclusivamente in forma tracciabile e al di fuori della disponibilità diretta degli operatori. Le operazioni di carico/scarico si svolgono di giorno, con presenza continua di più addetti, in locali situati in zona artigianale, presidiati e non isolati.

Non si configurano pertanto condizioni di esposizione al rischio di rapina o aggressione, che viene valutato come **non significativo**.

Misure di prevenzione

È necessario tentare di prevenire l'evento criminoso agendo su due parametri:

- *appetibilità del bottino*: nell'azienda CT SAFE, non è presente flusso di contante, in quanto i pagamenti avvengono prevalentemente tramite sistemi tracciabili (bonifico, POS, fatturazione elettronica), riducendo l'attrattività per i malintenzionati;
- *vulnerabilità della custodia dei valori*: non sono presenti casseforti o depositi, e non esiste un fondo cassa operativo. L'accesso ai locali è regolato e gli ambienti sono utilizzati da più persone contemporaneamente.

Nel caso si valutasse opportuno, può essere presa in considerazione l'installazione di un sistema di videosorveglianza interno, rivolto verso l'ingresso e le aree di passaggio, al fine di aumentare la deterrenza e la possibilità di controllo.

Misure di protezione – gestione dell'evento

È necessario, per quanto possibile, contenere il rischio introdotto dall'agente esterno, limitando il più possibile la conseguente esposizione al rischio dei lavoratori e lavoratrici. In analogia con altri rischi, qualora un rischio non possa essere completamente eliminato dal luogo di lavoro, occorre agire per ridurre i tempi di esposizione all'agente nocivo e promuovere comportamenti virtuosi (informazione, addestramento, simulazione, corretti ed adeguati comportamenti, procedure) dei soggetti esposti. In particolare, è opportuno non reagire per evitare l'aggressione fisica.

Rischio post-evento

Quando poi l'evento rapina o aggressione è ormai avvenuto, si pone il problema di ridurre il danno subito, per ridurre l'entità dei danni fisici e soprattutto psichici correlati alla rapina. Nel laboratorio è presente una cassetta di primo soccorso per il pronto intervento. Ogni evento criminoso sarà comunicato alla direzione (titolare), che prenderà i provvedimenti necessari per la gestione del rischio post-evento, anche ricorrendo, ove necessario, a supporto medico o psicologico.

Misure di prevenzione/protezione adottate				
• presenza continuativa del titolare o di un suo delegato; • assenza di fondo cassa; • accessi controllati o su appuntamento; • informazione e formazione al personale su come comportarsi in caso di minaccia; • possibilità di installazione sistema di videosorveglianza				
Quantificazione del rischio residuo				
Mansione				Classificazione del rischio
	P	D	R	
M1-M2	1	2	2	Basso
M3-M4-M5-M6	1	2	2	Basso

7.17 STRESS LAVORO CORRELATO

Il mondo del lavoro, specie negli ultimi anni, ha subito profondi cambiamenti, susseguitisi a una velocità sorprendente; la concorrenza e la competizione sono le nuove “regole” imposte dal mercato.

Il sottodimensionamento è una realtà diffusa e la flessibilità del lavoro non è un'eccezione; si tende a ridurre al minimo gli organici, cresce il fenomeno del pendolarismo di lunga tratta, la mobilità, la flessibilità, la richiesta/esigenza frenetica e pressante di ri-adattamento continuo, la precarizzazione, l'incertezza.

D'altro canto l'individuo ha trasformato il significato e la realtà del lavoro da pura prestazione strumentale ad attività significativa per sé e per la società; il lavoro diventa vita, soddisfazione, identificazione, valorizzazione e realizzazione personale, momento di crescita e scambio, relazione e confronto.

Tutto questo ha comportato l'insorgenza di nuovi rischi sociali in particolare rischi di natura psico-sociale e quindi la necessità di valutarli per garantire il pieno benessere sul luogo di lavoro a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.

Con l'emanazione del D. Lgs. 81/2008 la contemplazione dei **rischi di natura psico-sociale** trova pieno riconoscimento e puntuale identificazione; in particolare viene reso esplicito al datore di lavoro l'obbligo di valutare il rischio “stress da lavoro”.

L'art. 28, c. 1 stabilisce, infatti, che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress – lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.”

Nell'Accordo Europeo siglato a Bruxelles l'8 ottobre del 2004 dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP – associazione europea imprese partecipate dal pubblico impiego e di interesse economico generale, e recepito nell'accordo interconfederale del 9 giugno 2008, lo stress viene definito come una condizione, accompagnata a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di rispondere alle richieste o di essere all'altezza delle aspettative.

In pratica l'individuo può ben adattarsi a reagire alle pressioni cui è sottoposto nel breve termine, e questo può essere considerato anche positivo, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre i singoli individui possono reagire diversamente ad una stessa situazione oppure reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita. Lo stress quindi non è una malattia ma una esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

Per meglio comprendere la gravità e la diffusione di tale fenomeno basti pensare che lo stress è il secondo problema sanitario legato all'attività lavorativa segnalato più di frequente in Europa, un problema che colpisce il 22% dei lavoratori dell'UE (2005). Dagli studi condotti è emerso che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è riconducibile allo stress. Nel 2002 il costo economico annuo dello stress legato all'attività lavorativa nell'Unione Europea ammontava a 20 miliardi di euro: i problemi psico-sociali rischiano di incidere pesantemente non solo sulla salute del singolo, ma anche su quella delle aziende e delle economie nazionali.

Lo stress potenzialmente può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro.

Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno però considerate causate dal lavoro stesso; infatti anche lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro, in tal caso entriamo, però, in una sfera che sfugge al controllo e al potere del datore di lavoro; quest'ultimo può intervenire sull'organizzazione del lavoro, sull'ambiente lavorativo, ma non sulla sfera privata del lavoratore.

L'obiettivo del citato Accordo Europeo del 2004 è, appunto, quello di offrire ai datori di lavoro un modello che consenta di individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavoro correlato.

A tal proposito il D. Lgs 106/09 (correttivo del D. Lgs. 81/08) ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 28 che stabilisce che la valutazione dello stress lavoro correlato debba essere effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il 25 marzo 2010 è stata approvata dal Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro la guida operativa per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato presentata alla 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology.

Sulla base di tale guida operativa e della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato in data 17.11.2010 le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato pubblicate con lettera circolare del 18.11.2010 (Prot. 15 /SEGR/0023692) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Pertanto, al fine della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, nel presente documento si è fatto riferimento a tali indicazioni che rappresentano un percorso metodologico per l'attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

La valutazione è inserita in un percorso che prevede il coinvolgimento della Direzione Aziendale, opportune azioni di comunicazione e informazione, l'acquisizione di specifiche competenze da parte del RSPP e del Medico Competente e la loro partecipazione attiva insieme a quella del RLS, la formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti, la consultazione dei lavoratori, la valutazione del rischio e l'adozione di misure collettive, la verifica dei cambiamenti ottenuti e la gestione di singoli casi, nonché il monitoraggio nel tempo.

Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

7.18.2 METODOLOGIA ANALISI PRELIMINARE INAIL

La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha valore di indicazione minima per le aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; fondamentale è, come per tutti gli altri rischi, l'assegnazione della valutazione ai soggetti della prevenzione aziendale: datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni.

La valutazione del rischio stress è stata effettuata facendo riferimento ad una metodologia di tipo qualitativo e si articola in tre FASI principali:

- **Fase 1** - Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili.
- **Fase 2** - Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in modo graduale (BASSO, MEDIO, ALTO). In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di miglioramento.
- **Fase 3** - Misura della percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l'utilizzo di strumenti specifici (es. questionari) che verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di stress occupazionale, bensì quelle dell'organizzazione (tale fase è obbligatoria nel caso in cui il rischio venga classificato come MEDIO o ALTO durante la precedente fase 2).

Fase 1 - Analisi indicatori oggettivi aziendali di stress (utilizzo check-list)

L'intervento deve permettere di acquisire e valutare gli indicatori verificabili che la letteratura associa allo stress da lavoro. La check list (riportata nei paragrafi seguenti) permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili ai **dati aziendali ed al contesto e contenuto del lavoro**.

L'équipe valutativa può compilare una scheda unica per l'azienda oppure, per livelli di complessità organizzativa più elevata, utilizzare la check list per partizioni organizzative o mansioni omogenee; per esempio, la scheda può essere compilata per gruppi di lavoratori con simili mansioni (amministrativi rispetto ad altri dipendenti), oppure per partizione organizzativa (reparti, area commerciale, aree produttive, ecc.).

La compilazione delle tre aree della check list permette di acquisire una "stima" delle condizioni di rischio che sarà di livello BASSO-MEDIO-ALTO.

Gli indicatori che sono stati inseriti tendono a quantificare parametri, il più possibile verificabili, secondo il seguente schema:

- Area A - Indicatori aziendali
- Area B - Contesto del lavoro
- Area C - Contenuto del lavoro

AREA A – INDICATORI AZIENDALI			
INDICATORE	DIMINUITO	INALTERATO	AUMENTATO
Indici infortunistici	0	1*	4
Assenteismo	0	1	4
Assenza per malattia	0	1	4
% ferie non godute	0	1	4
% Rotazione del personale non programmata	0	1	4
Cessazione rapporti di lavoro	0	1*	4
Procedimenti/sanzioni disciplinari	0	1*	4
Richieste visite mediche straordinarie medico competente	0	1*	4
Segnalazioni scritte medico competente di condizioni stress al lavoro	0	1	4
Istanze giudiziarie per licenziamento/demansionamento	0	1	4
TOTALE	6		

(*) gli indicatori con l'asterisco: nel caso in cui la risposta INALTERATO corrisponda a 0, si segna la X nella casella DIMINUITO. Es: l'Azienda ha 0 (zero) infortuni negli ultimi 3 anni. Seguendo le istruzioni dovrebbe segnare INALTERATO perché non ci sono variazioni. In questo caso però, INALTERATO indica una condizione non cambiata perché non migliorabile; motivo per cui la X si segna su diminuito e non su inalterato.

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO Funzione e cultura organizzativa		
INDICATORE	SI	NO
Diffusione organigramma aziendale	0	1
Presenza di procedure aziendali	0	1
Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori	0	1
Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori	0	1
Sistema di gestione della sicurezza aziendale	0	1
Presenza di un sistema di comunicazione aziendale	0	1
Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori	0	1
Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori	0	1
Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale	0	1
Presenza di codice etico e di comportamento	0	1
Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei casi di disagio lavorativo	0	1
TOTALE	1	

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO Ruolo nell'ambito dell'organizzazione		
INDICATORE	SI	NO
I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale	0	1
I ruoli sono chiaramente definiti	0	1
Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone	1	0
Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere	1	0
TOTALE	1	

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO Evoluzione della carriera		
INDICATORE	SI	NO
Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera	0	1
Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta gestione del personale da parte dei dirigenti/capi	0	1
Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza	0	1
TOTALE	0	

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO Autonomia decisionale/controllo del lavoro		
INDICATORE	SI	NO
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri	1	0
I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti	0	1
I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro	0	1
Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali	0	1
Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto	1	0
TOTALE	1	

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO Rapporti interpersonali sul lavoro		
INDICATORE	SI	NO
Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori	0	1

Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei colleghi	0	1
Vi è la segnalazione frequente di conflitti/litigi	1	0
TOTALE	0	

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO Interfaccia casa lavoro		
INDICATORE	SI	NO
Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato	0	1
Possibilità di orario flessibile	0	1
Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta dell'impresa	0	1
Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale	0	1
TOTALE	1	

* Se il risultato finale è uguale a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce "INTERFACCIA CASA LAVORO" si inserisce il valore "-1".

* Se il risultato finale è superiore a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce "INTERFACCIA CASA LAVORO" si inserisce il valore "0".

AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO Ambiente e attrezzatura di lavoro		
INDICATORE	SI	NO
Esposizione a rumore superiore al secondo livello d'azione	1	0
Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale)	1	0
Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante	1	0
Microclima adeguato	0	1

Adeguate illuminazione	0	1
Rischio movimentazione manuale dei carichi	1	0
Disponibilità adeguati e confortevoli DPI	0	1
Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario	1	0
Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi	0	1
Esposizione a vibrazione superiore al limite d'azione	1	0
Adeguate manutenzione macchine ed attrezzature	0	1
Esposizione a radiazioni ionizzanti	1	0
Esposizione a rischio biologico	1	0
TOTALE	0	

AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO Pianificazione dei compiti		
INDICATORE	SI	NO
Il lavoro subisce frequenti interruzioni	1	0
Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie	0	1
E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia	1	0
Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente	1	0
Chiara definizione dei compiti	0	1
Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti	0	1
TOTALE	2	

AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO Carico di lavoro/ritmo di lavoro		
INDICATORE	SI	NO
I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti	0	1

Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro	1	0
Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno lavorativo	1	0
E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività	1	0
Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito è prefissato	0	1
Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina	0	1
I lavoratori devono prendere decisioni rapide	1	0
Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio	1	0
Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione	1	0
TOTALE	0	

AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO Orario di lavoro

INDICATORE	SI	NO
E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore	1	0
Viene abitualmente svolto lavoro straordinario	1	0
E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?	1	0
La programmazione dell'orario varia frequentemente	1	0
Le pause di lavoro sono chiaramente definite	0	1
E' presente il lavoro a turni	1	0
E' presente il lavoro a turni notturni	1	0
E' presente il turno notturno fisso o a rotazione	1	0
TOTALE	0	

Fase 2 – Individuazione del livello di rischio

AREA A – INDICATORI AZIENDALI				
INDICATORE	TOTALE	RISCHIO		
Indicatori aziendali	1			
TOTALE	1	Basso	Medio	Alto
		0-8	9-17	18-26
		X		

AREA B – CONTESTO DEL LAVORO				
INDICATORE	TOTALE	RISCHIO		
Funzione e cultura organizzativa	1			
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	1			
Evoluzione della carriera	0			
Autonomia decisionale/controllo del lavoro	1			
Rapporti interpersonali sul lavoro	0			
Interfaccia casa/lavoro	1			
TOTALE	4	Basso	Medio	Alto
		0-8	9-17	18-26
		X		

AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO				
INDICATORE	TOTALE	RISCHIO		
Ambiente ed attrezzature di lavoro	0			
Pianificazione dei compiti	2			
Carico di lavoro/ritmo di lavoro	0			
Orario di lavoro	0			
Indicatori aziendali	2	Basso	Medio	Alto
		0-8	9-17	18-26
		X		

I punteggi delle 3 aree vengono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.

AREA	TOTALE PUNTEGGIO AREA
INDICATORI AZIENDALI	1
CONTESTO DEL LAVORO	4
CONTENUTO DEL LAVORO	2
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	7

TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO		
PUNTEGGI	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
0-17	RISCHIO BASSO	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.
18-34	RISCHIO MEDIO	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata, si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento (coinvolgimento diretto dei lavoratori) Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art. 29 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.
35-67	RISCHIO ALTO	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. Come per il rischio medio, è necessario provvedere alla verifica dell'efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno. Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall' art.29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.

- **Rischio basso** - Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato abbia rilevato un rischio BASSO, non è necessario procedere ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni.
- **Rischio medio** - Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato; ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un'indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento specifiche.
- **Rischio alto** - Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato; in questo caso si deve necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.

Nel caso di CT SAFE **il rischio da stress lavoro correlato è risultato BASSO** e non è quindi necessario procedere ulteriormente con la FASE 3; si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni.

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Una volta effettuata l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, si è provveduto a fornire ai lavoratori **dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)** adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sulle condizioni di lavoro, tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ai fini della scelta dei D.P.I. si è in particolare provveduto a:

- effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessari affinché questi siano adeguati ai rischi analizzati;
- valutare le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato scegliendo tra gli stessi quelli valutati come adeguati in relazione ai rischi.

Si provvede a:

- mantenere in efficienza i D.P.I. e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- assicurare una formazione adeguata.

Si precisa inoltre che tutti i D.P.I. utilizzati devono avere i requisiti previsti dal **D.Lgs. n. 17 del 19/02/2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

La **marcatrice CE** deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI. Qualora non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Oltre alla marcatura CE, il DPI deve essere corredato da una serie di informazioni obbligatorie:

- numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
- informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
- dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

L'elenco dei DPI utilizzati dal personale CT SAFE si trova elencato nell'Allegato 8 del seguente documento; ad ogni addetto, in relazione alla specifica mansione svolta, verranno forniti i DPI idonei e conformi alle normative vigenti.

La consegna dei DPI sarà documentata e registrata mediante apposito **verbale di consegna** sempre allegato al presente DVR.

Per quanto riguarda i DPI di III categoria, saranno sottoposti a verifica ed ispezione annuale, al fine di accertarne lo stato di efficienza e di funzionalità; anche tali controlli saranno puntualmente annotati e conservati all'interno del rispettivo verbale di consegna, così da garantire la tracciabilità completa delle attività di distribuzione, utilizzo e manutenzione dei dispositivi.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, punto 1, comma a), ha nominato il Medico Competente, nella persona del **dott. Bruno Falconi**.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- *visita medica preventiva* intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- *visita medica periodica* per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- *visita medica su richiesta del lavoratore*, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- *visita medica in occasione del cambio della mansione* onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro* nei casi previsti dalla normativa vigente;
- *visita medica preventiva in fase pre assuntiva*;
- *visita medica precedente alla ripresa del lavoro*, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il **protocollo sanitario** è definito dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi e aggiornato con cadenza almeno biennale, o in occasione di modifiche sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nei materiali utilizzati (allegato 6).

10. PROBLEMI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PSICOTROPE E ALCOL

L'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 comma 4 ha introdotto l'obbligo da parte del medico competente aziendale di verificare l'assenza di condizioni di tossicodipendenza e alcol dipendenza in alcune categorie di lavoratori.

Per quanto concerne l'utilizzo di sostanze psicotrope (**tossicodipendenza**), l'accordo del 18/09/2008 ai sensi della Conferenza Unificata del 30/10/2007 (G.U. n.266 del 15 nov.2007) e dell'art. 8, comma 6 della Legge n. 131 del 05/06/2008, vieta l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi.

Il medico competente, con frequenza almeno annuale (non coincidente con le visite mediche), verificherà l'assenza di utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope, mediante un esame di laboratorio urinario. Qualora l'esito rilevasse positività alle sostanze interessate, il medico competente rilascerà un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione, con conseguente obbligo del datore di lavoro a sospendere il lavoratore dall'attività svolta. Il lavoratore verrà quindi inviato al SERT (Servizio Territoriale per le Tossicodipendenze) dove avrà inizio un percorso di verifica approfondita e disintossicazione. Il lavoratore potrà riprendere la propria attività lavorativa solo dopo aver ripetuto gli esami ed aver escluso più volte la dipendenza.

Per quanto concerne l'**alcol dipendenza**, il provvedimento 16/03/2006 ai sensi dell'art. 15 della Legge 125 del 30/03/2001 (G.U.75 del 30.03.2006), vieta l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche durante l'orario di lavoro per le mansioni considerate ad elevato indice infortunistico sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi. Il medico competente, in occasione della visita medica annuale, verificherà l'assenza di abuso di alcolici. Qualora il medico rilevasse l'assunzione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro rilascerà un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione, con conseguente obbligo del datore di lavoro a sospendere il lavoratore dall'attività svolta.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire annualmente al medico competente i nominativi dei lavoratori interessati ai due provvedimenti, al fine di permettere il corretto svolgimento degli accertamenti.

10.1 SOSTANZE PSICOTROPE

Le mansioni soggette alla normativa sull'accertamento di assenza di tossicodipendenza sono le seguenti:

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- impiego di gas tossici (art. 8 del RD 1927, e successive modificazioni);
- fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al RD 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302);
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di attrezzature di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

10.2 ALCOLDIPENDENZA

Le mansioni soggette alla normativa sul divieto di assunzione di bevande alcoliche sono le seguenti:

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e successive modifiche);
- manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio

con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- personale navigante delle acque interne;
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di attrezzature di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- responsabili dei fari;
- piloti d'aeromobile;
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

10.3 CONCLUSIONI

Nel caso specifico dell'attività di CT SAFE, per alcune attività aziendali non è previsto alcun obbligo normativo di accertamento di assenza di tossicodipendenza o alcol dipendenza, secondo gli elenchi riportati nei paragrafi 10.1 e 10.2.

Diversamente, per i lavoratori incaricati della **conduzione di carrelli elevatori/muletti (M4 – Magazziniere)**, la mansione rientra tra quelle soggette ad accertamenti obbligatori sia in materia di alcol dipendenza sia di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, da effettuarsi nell'ambito della sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente.

Per i lavoratori **addetti ai lavori in quota (M3 – Impiegato commerciale, M6 – Installatore/manutentore)**, la normativa vigente prevede l'obbligo di accertamenti in materia di alcol dipendenza, mentre non è previsto l'obbligo normativo di verifica per l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope; resta comunque facoltà del Medico Competente proporre ulteriori accertamenti in relazione alle caratteristiche delle attività e ai rischi individuati.

Resta fermo, per tutte le altre mansioni aziendali, che il Medico Competente potrà proporre accertamenti clinici qualora ritenuti opportuni e coerenti con il contesto lavorativo.

11. DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

11.1 LAVORO MINORILE

La tutela dei lavoratori minori è regolata dalla L. 977/67 (Protezione dei giovani sul lavoro) e s.m.i., in cui è stabilito tra l'altro che l'età minima di ammissione al lavoro non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti (art. 3).

È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni di cui all'Allegato I della Legge 977/67.

Nell'azienda non sono presenti lavoratori minori.

In caso di futura assunzione di un minorenne, potranno essere valutati provvedimenti concordati con il minore, che possono comportare:

- cambiamenti di mansione;
- riduzione di orario di lavoro e pause;
- attività didattiche, di formazione ed apprendimento delle diverse operazioni esclusivamente in affiancamento a personale esperto.

I lavoratori minorenni non effettueranno in alcun caso attività comprese nell'elenco delle mansioni che espongono ad agenti fisici, biologici e chimici e vietate dalla normativa vigente.

Analogamente, non saranno loro assegnati processi o lavorazioni vietate.

Il minore deve fruire di almeno due giorni settimanali di riposo, normalmente consecutivi e comprendenti la domenica.

Ai sensi del D.M. 359/1999, l'azienda comunicherà alla Provincia il nominativo del minore e del tutore aziendale.

11.2 PUERPERE E GESTANTI

La legislazione italiana tutela esplicitamente le lavoratrici madri, a partire dall'Art. 37 della Costituzione, che riconosce alla donna gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dovute agli uomini e garantisce alla lavoratrice condizioni di lavoro che assicurino alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione.

La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dal D. Lgs. n. 151/2001, in particolare:

- **art. 7** divieto di adibire le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento a mansioni faticose, pericolose o insalubri;
- **art. 11** interdizione anticipata dal lavoro qualora non sia possibile lo spostamento ad altre mansioni compatibili;
- **artt. 12-14** flessibilità del congedo e la tutela post partum.

Va sottolineato che i limiti di esposizione professionale considerati protettivi per la maggior parte dei lavoratori possono non esserlo per le lavoratrici gestanti o puerpere, e che la valutazione dei rischi deve essere periodicamente ripetuta, in quanto i rischi possono variare con le condizioni di lavoro e con le modificazioni fisiologiche associate alla gestazione.

Valutazione del rischio mansione M1 – Impiegata amministrativa

La lavoratrice addetta alle attività d'ufficio e amministrative (M1) svolge prevalentemente compiti di gestione ordini, inserimento dati, comunicazione con clienti e fornitori, archiviazione e utilizzo di strumenti informatici e stampanti. L'ambiente di lavoro è generalmente tranquillo, privo di agenti chimici e fattori di rischio fisici rilevanti.

Tuttavia, anche per questa mansione è necessario effettuare una valutazione preventiva in caso di gravidanza, come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 151/2001, al fine di verificare l'assenza di condizioni potenzialmente incompatibili con lo stato gestazionale.

I principali elementi da considerare includono:

- postura fissa prolungata alla scrivania, con possibile affaticamento muscolare e circolatorio, in particolare durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza;
- uso continuativo di videoterminali, che può comportare affaticamento visivo e mentale;
- stress lavoro-correlato, se presente un'elevata pressione lavorativa o ritmi intensi;
- rischio di scivolamento accidentale all'interno dei locali o in archivio;
- possibile contatto con materiali di consumo come toner o detersivi per attrezzature, seppur in quantità minime.

La valutazione effettuata ha evidenziato che **non sussistono rischi gravi o incompatibili con lo stato di gravidanza, purché vengano rispettate alcune prescrizioni minime di prevenzione**. In particolare:

- la lavoratrice deve poter alternare la postura seduta con brevi pause attive, evitando di rimanere seduta continuamente per molte ore;
- va escluso l'utilizzo di scale portatili o l'accesso a scaffali elevati;
- è vietata la movimentazione di carichi superiori a 5 kg, anche se occasionali;
- è vietato l'utilizzo di prodotti chimici pericolosi, compresi toner e spray contenenti sostanze irritanti o sensibilizzanti.

Ai sensi del Titolo VII del D. Lgs. 81/08, devono inoltre essere garantite:

- postazioni di lavoro conformi ai requisiti ergonomici (altezza e profondità della scrivania, posizione del monitor, sedia regolabile);
- pause regolari per attività di videoterminale superiori alle 20 ore settimanali;
- adeguata illuminazione e climatizzazione dell'ambiente.

In conclusione, **la mansione M1 risulta compatibile con lo stato di gravidanza, purché vengano rispettate le misure indicate.** Non è previsto l'allontanamento anticipato salvo complicazioni specifiche certificate dal medico curante. Resta obbligo del datore di lavoro garantire le condizioni ambientali e organizzative adeguate, ed eventualmente ricollocare temporaneamente la lavoratrice in attività meno impegnative in caso di segnalazione clinica.

Valutazione del rischio mansione M2 – Impiegata commerciale

La lavoratrice addetta alle attività di tipo commerciale (M2) svolge prevalentemente compiti di consulenza tecnica, gestione dei clienti, attività amministrative e d'ufficio, con accesso occasionale al magazzino e sopralluoghi presso clienti; tali attività, rispetto ad altre mansioni produttive, non comportano un'esposizione diretta ad agenti chimici o a macchinari, e risultano generalmente compatibili con lo stato di gravidanza, fermo restando il rispetto di alcune condizioni di tutela.

In particolare, la valutazione dei rischi evidenzia che, in relazione allo stato di gravidanza, i principali aspetti da considerare sono:

- attività di ufficio prolungata al videoterminale, con rischi di affaticamento visivo e posturale (cervicalgia, lombalgia);
- spostamenti per sopralluoghi presso i clienti, che possono comportare periodi di guida, con conseguente affaticamento;
- accesso al magazzino, con possibile movimentazione di carichi, che deve essere limitata ed esclusa in caso di pesi superiori ai limiti normativi (5 kg in gravidanza);
- posture statiche prolungate (sia seduta sia in piedi), che possono generare problemi circolatori e muscoloscheletrici.

Alla luce di quanto sopra, **la prosecuzione dell'attività lavorativa è possibile a condizione che vengano adottate le seguenti misure:**

- garantire la possibilità di pause frequenti durante l'attività al videoterminale e l'alternanza di posture;

- prevedere una sedia ergonomica con adeguato supporto lombare e, se necessario, accessori (poggiapiedi, rialzo schermo);
- limitare o escludere le attività di movimentazione manuale di carichi, in particolare in magazzino;
- valutare la riduzione o sospensione dei sopralluoghi che richiedono lunghi spostamenti in auto, oppure modularne la durata in funzione dello stato gestazionale;
- mantenere gli ambienti di lavoro privi di agenti chimici e con condizioni microclimatiche adeguate.

In assenza di particolari esposizioni a sostanze pericolose o rischi fisici specifici, **la mansione può essere considerata compatibile con lo stato di gravidanza**, purché vengano rispettate le precauzioni indicate e vi sia un monitoraggio costante da parte del medico competente.

In caso di condizioni lavorative non modificabili, o qualora il medico competente evidenzii rischi residui non accettabili (es. impossibilità di ridurre gli spostamenti o necessità di movimentazione di carichi non compatibili), potrà rendersi necessaria l'adozione di misure straordinarie, fino all'attivazione della procedura di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 151/2001.

In conclusione, **la mansione di impiegata commerciale (M2), in condizioni ordinarie, è compatibile con lo stato di gravidanza**, a condizione che siano adottate le misure preventive sopra elencate; la gestione di clienti e attività d'ufficio non presenta rischi specifici per la maternità, mentre particolare attenzione deve essere posta alla limitazione dei sopralluoghi con lunghi spostamenti e alla corretta ergonomia delle postazioni. La valutazione finale deve essere comunque verificata e aggiornata dal medico competente in base al singolo caso.

Valutazione del rischio mansione M3 – Impiegato tecnico

La mansione di impiegato tecnico (M3) prevede attività di consulenza tecnica, gestione operativa dei clienti, attività d'ufficio e accesso occasionale al magazzino, con sopralluoghi presso clienti; a differenza della mansione commerciale (M2), possono rendersi necessari sopralluoghi tecnici con accesso in quota.

Attualmente non vi è personale femminile assegnato a tale mansione; la seguente valutazione viene effettuata in via preventiva, al fine di individuare eventuali criticità in caso di futura assegnazione di lavoratrici in gravidanza o puerperio.

La valutazione dei rischi in relazione allo stato di gravidanza evidenzia i seguenti aspetti:

- attività di ufficio al videoterminale, con rischio di affaticamento visivo e posturale;
- spostamenti per sopralluoghi presso clienti, con possibili lunghi periodi di guida o trasferte, che possono comportare affaticamento;

- accesso al magazzino, con possibile movimentazione manuale di piccoli carichi, da escludere in gravidanza per pesi superiori a 5 kg;
- attività in quota durante i sopralluoghi, che rappresentano un rischio grave e incompatibile con lo stato di gravidanza, in quanto comportano pericolo di caduta dall'alto e problematiche legate all'equilibrio e alla stabilità posturale;
- posture statiche prolungate, sia sedute sia in piedi, con possibili ripercussioni circolatorie.

Alla luce di quanto sopra, **la mansione M3 è compatibile con lo stato di gravidanza solo a condizione che vengano integralmente eliminate le attività a rischio**, in particolare:

- esclusione totale dall'accesso in quota durante i sopralluoghi;
- possibilità di alternare posture lavorative, con sedute regolari e l'uso di postazioni ergonomiche;
- limitazione della movimentazione manuale dei carichi;
- riduzione dei sopralluoghi che richiedano lunghi spostamenti in auto, in funzione dello stato gestazionale;
- assegnazione prioritaria ad attività di ufficio, consulenza a distanza, gestione amministrativa o attività tecniche non rischiose.

In assenza di tali misure o della possibilità concreta di ricollocare la lavoratrice, dovrà essere attivata la procedura di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 151/2001, a tutela della salute della lavoratrice e del nascituro.

In conclusione, **la mansione di impiegato tecnico (M3) è in generale compatibile con lo stato di gravidanza solo se viene esclusa qualsiasi attività in quota e se vengono rispettate le misure preventive sopra elencate**; in caso contrario, sarà necessario procedere con ricollocazione o con interdizione anticipato-

Al momento, non essendo presente personale femminile impiegato nella mansione, la valutazione è da intendersi preventiva.

Valutazione del rischio mansione M4 – Magazziniere

La mansione di magazziniere (M4) prevede la gestione del magazzino, la preparazione degli ordini, l'assistenza ai fornitori e ai posatori nelle operazioni di carico e scarico merci; la lavoratrice addetta a tale mansione utilizzerebbe il carrello elevatore, attrezzi manuali e alcune attrezzature come smerigliatrici, trapani, compressori e maneggerebbe occasionalmente piccole quantità di sostanze chimiche (es. detersivi o ausiliari per la gestione dei materiali).

Attualmente non vi è personale femminile impiegato nella mansione; la seguente valutazione viene condotta in via preventiva.

La valutazione dei rischi in relazione allo stato di gravidanza evidenzia le seguenti criticità:

- movimentazione manuale dei carichi: attività frequente e spesso superiore ai limiti compatibili con la gravidanza (oltre i 5 kg), con rischio per l'apparato muscoloscheletrico e per la salute della gestante;
- uso di carrello elevatore e altre attrezzature: rischio di vibrazioni, urti, cadute, incidenti, incompatibili con lo stato gestazionale;
- assistenza a fornitori e posatori nel carico-scarico merci, con esposizione a sforzi fisici e a possibili urti o schiacciamenti;
- manipolazione di sostanze chimiche anche in piccole dosi, potenzialmente irritanti o pericolose secondo classificazione CLP (es. frasi H315, H319, H335), da escludere in gravidanza;
- posture statiche o dinamiche impegnative, con attività in piedi prolungate, flessioni e torsioni ripetute.

Alla luce di quanto sopra, **la mansione M4 non risulta compatibile con lo stato di gravidanza**, in quanto non sarebbe possibile eliminare in maniera realistica tutte le condizioni di rischio sopra elencate; le misure teoricamente applicabili prevederebbero:

- esclusione totale da movimentazione manuale dei carichi, dall'uso del carrello elevatore e da qualsiasi attività con rischio di urti o schiacciamenti;
- esclusione dall'uso di attrezzature e strumenti che comportino esposizione a vibrazioni o rischi fisici;
- esclusione da attività con esposizione ad agenti chimici;
- eventuale ricollocazione temporanea ad attività amministrative o di supporto non esposte a rischi specifici.

In mancanza di possibilità di ricollocazione sicura, dovrà essere attivata la procedura di interdizione anticipata dal lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 151/2001.

In conclusione, **la mansione di magazziniere (M4) non è compatibile con lo stato di gravidanza, se non attraverso la completa ricollocazione della lavoratrice ad attività prive di rischi**. Attualmente, non essendo presente personale femminile impiegato nella mansione, la valutazione si intende effettuata in via preventiva.

Valutazione del rischio mansione M5 – Addetto vendita

La mansione di addetto vendita prevede attività commerciale diretta presso i clienti, oltre all'accesso al magazzino per verifiche e gestione di materiali; non comporta l'uso di attrezzature produttive né esposizione sistematica a sostanze chimiche, ma può prevedere movimentazione occasionale di colli e permanenza in ambienti di lavoro non sempre ergonomici (uffici dei clienti, aree magazzino).

La valutazione dei rischi in relazione allo stato di gravidanza evidenzia i seguenti aspetti:

- attività di consulenza/vendita: prevalentemente di natura amministrativa e relazionale, compatibile con lo stato di gravidanza;

- sopralluoghi e trasferte: possono comportare lunghi spostamenti in auto, con conseguente affaticamento, da valutare e limitare in funzione dello stato gestazionale;
- accesso al magazzino: rischio di movimentazione manuale di carichi, da escludere in caso di pesi superiori a 5 kg;
- posture statiche prolungate (in piedi durante presentazioni o colloqui con clienti, sedute durante viaggi o attività amministrative), con possibili ripercussioni circolatorie e muscoloscheletriche.

Alla luce di quanto sopra, **la mansione risulta compatibile con lo stato di gravidanza**, a condizione che vengano rispettate le seguenti misure:

- limitare la movimentazione manuale di carichi, con esclusione di pesi non compatibili con la gravidanza;
- ridurre o modulare le trasferte che comportino lunghi spostamenti in auto, con possibilità di pianificazione condivisa delle visite ai clienti;
- garantire la possibilità di pause regolari e l'alternanza di posture;
- prevedere ricollocazione temporanea ad attività di ufficio o consulenza a distanza qualora le condizioni di salute lo richiedano.

In assenza di tali misure o qualora non sia possibile ridurre i rischi residui, dovrà essere valutata l'adozione della procedura di interdizione anticipata dal lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 151/2001.

In conclusione, **la mansione di addetto vendita è, in condizioni ordinarie, compatibile con lo stato di gravidanza**, purché vengano rispettate le misure preventive sopra elencate.

I rischi principali riguardano gli spostamenti prolungati e l'eventuale movimentazione di carichi, che devono essere esclusi o opportunamente limitati.

Tabella di valutazione per mansioni a rischio per gestanti e puerpere

MANSIONE	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE
M1 Impiegato amministrativa	• postura fissa prolungata; • stress mentale o affaticamento visivo (uso videoterminali); • rischio scivolamento accidentale; • eventuale contatto con toner o materiali di cancelleria chimici	MANSIONE COMPATIBILE CON PRECAUZIONI • divieto di movimentazione di carichi >5 kg; • divieto di contatto con sostanze chimiche pericolose; • possibilità di alternare la postura seduta/in piedi.
M2 Impiegato commerciale	• attività al videoterminale; • spostamenti alla guida di mezzi; • accesso al magazzino con movimentazione occasionale di colli >5 kg; • posture statiche prolungate	MANSIONE COMPATIBILE CON PRECAUZIONI • pause frequenti al VDT; • ergonomia postazione; • limitare spostamenti lunghi; • escludere carichi >5 kg; • eventuale ricollocazione a sola attività di ufficio.
M3 Impiegato tecnico	• attività al videoterminale; • spostamenti alla guida di mezzi; • accesso al magazzino con movimentazione occasionale di colli >5 kg; • posture statiche prolungate • accesso in quota durante i sopralluoghi	MANSIONE COMPATIBILE SOLO CON ESCLUSIONE ACCESSO IN QUOTA • esclusione totale di attività in quota; • limitare spostamenti lunghi; • ergonomia postazione; • ricollocazione ad attività tecniche d'ufficio. In assenza di ricollocazione: INTERDIZIONE ANTICIPATA

M4 Magazziniere	• movimentazione manuale carichi (frequente e >5 kg); • uso carrello elevatore e attrezzature (vibrazioni, urti, schiacciamenti); • carico-scarico con fornitori/posatori; • esposizione a sostanze chimiche in piccole dosi; • posture dinamiche impegnative.	MANSIONE INCOMPATIBILE
M5 Addetto vendita	• attività commerciale presso clienti; • spostamenti alla guida di mezzi; • accesso al magazzino con movimentazione occasionale di colli >5 kg; • posture statiche prolungate manuale carichi (frequente e >5 kg);	MANSIONE COMPATIBILE CON PRECAUZIONI • limitare o modulare spostamenti; • escludere movimentazione carichi >5 kg; • garantire pause e alternanza posture; • ricollocazione ad attività di ufficio se necessario.
M6 Installatore/ manutentore	• spostamenti alla guida di mezzi; • uso attrezzature (rumore, vibrazioni, urti, schiacciamenti); • esposizione a sostanze chimiche (piccole dosi); • posture dinamiche impegnative. • posture statiche prolungate • accesso in quota durante i sopralluoghi	MANSIONE INCOMPATIBILE

11.3 LAVORATORI TIROCINANTI/STAGISTI

Non sono presenti lavoratori tirocinanti o stagisti.

Nel caso in cui in futuro vengano accolti in struttura, il datore di lavoro garantirà:

- il rispetto della convenzione con l'ente promotore;
- la designazione di un tutor aziendale;
- la formazione e informazione iniziale, con particolare attenzione alla sicurezza;
- la sorveglianza costante per tutta la durata del tirocinio.

12. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Come previsto dall'art. 28 comma 2 lettera d del D. Lgs. n. 81/2008 si richiama di seguito la procedura con cui le figure dell'organizzazione aziendale individuate dovranno provvedere ad attuare le misure per il miglioramento del livello di sicurezza dell'attività nel tempo.

Tale attività di gestione della sicurezza in azienda sarà sviluppata come segue:

- individuazione delle misure già attuate dall'organizzazione aziendale per ogni rischio rilevato all'interno dell'attività (tale analisi è effettuata all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi e dei mansionari);
- individuazione delle misure da attuare per il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo per ogni rischio rilevato all'interno dell'attività;
- programmazione della modalità di attuazione delle misure individuate definendo incaricato all'attuazione delle misure tempistica di realizzazione dei provvedimenti di miglioramento.

Legenda tempi di attuazione:

Urgente = immediata

Breve periodo = 6 mesi circa

Medio periodo = 12 mesi circa

Lungo periodo = 24 mesi circa

- verifica dello stato di avanzamento degli interventi programmati da parte delle figure coinvolte nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza in azienda (datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori, medico competente);
- il monitoraggio avverrà con cadenza minima annuale a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'esito della verifica relativa allo stato di avanzamento del programma di interventi verrà formalizzato in apposito verbale (allegato al presente documento);
- in caso di individuazione di eventuali nuove criticità da parte delle figure incaricate in azienda (datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori, medico competente) o della necessità di adeguamento a nuovi obblighi o indicazioni normative si provvederà a programmare le ulteriori misure necessarie.

MISURE DI MANTENIMENTO

MISURA DI MANTENIMENTO	INCARICATO	PERIODICITA'
Formazione lavoratori e addetti	Datore di lavoro	Tutte le periodicità sono riportate nell'Allegato 2
Valutazione stress lavoro correlato	Datore di lavoro	Ogni 2 anni
Verifica impianto elettrico di terra	Datore di lavoro Organismo abilitato	Ogni 2 anni
Manutenzione ordinaria attrezzature e impianti	Datore di lavoro	Periodica secondo manuali d'uso
Verifica dotazione primo soccorso	Datore di lavoro + addetti antincendio	Ogni 3 anni
Sorveglianza estintori	Datore di lavoro + responsabile emergenze	Ogni 6 mesi
Consegna DPI	Datore di lavoro	Secondo necessità

MISURE DI MIGLIORAMENTO

MISURA DI MIGLIORAMENTO	INCARICATO	PERIODICITA'
Implementare le procedure di sicurezza in occasione dei sopralluoghi con accesso in quota da parte degli impiegati tecnici	Datore di lavoro	Breve periodo (6 mesi)
Istituire la riunione periodica art. 25 D. Lgs. 81/08	Datore di lavoro	Medio periodo (12 mesi)
Formalizzare l'incarico di tecnico ispezione DPI III Cat.	Datore di lavoro	Urgente (immediato)
Predisporre una procedura per l'accesso in copertura dell'azienda CT SAFE	Datore di lavoro	Breve periodo (6 mesi)
Predisporre segnaletica di emergenza (orizzontale e verticale) per uffici, magazzino e area esterna	Datore di lavoro	Urgente (Immediato)
Effettuare la valutazione per la portata delle scaffalature scoperte	Datore di lavoro	Medio periodo (12 mesi)
Richiedere documentazione per l'agibilità sismica	Datore di lavoro	Medio periodo (12 mesi)
Richiedere la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico DM 37/2008	Datore di lavoro	Medio periodo (12 mesi)
Posizionare estintori aggiuntivi secondo nuovo PEE	Datore di lavoro	Urgente (Immediato)

Elaborare mappatura ATEX del magazzino con relativa cartellonistica	Datore di lavoro	Lungo periodo (24 mesi)
Mettere in sicurezza le varie attrezzature di lavoro utilizzate in magazzino	Datore di lavoro	Urgente (immediato)
Predisporre un sistema per la registrazione e il monitoraggio degli accessi in CT SAFE	Datore di lavoro	Lungo periodo (24 mesi)
Elaborare una scheda di monitoraggio uso e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali	Datore di lavoro	Medio periodo (12 mesi)
Predisporre una procedura di accesso e utilizzo dell'area magazzino	Datore di lavoro	Breve periodo (6 mesi)
Predisporre un sistema di monitoraggio near miss in conformità con il DL 159/2025	Datore di lavoro	Breve periodo (6 mesi)

SOMMARIO

1. GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	3
1.1 OBIETTIVI.....	3
1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO	4
2. IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'	6
2.1 DATI GENERALI	6
2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	8
2.3 LUOGHI DI LAVORO	11
2.4 INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI	13
2.5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	15
2.6 ELENCO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	20
3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	21
3.1 POLITICA DELLA SICUREZZA.....	21
3.2 ATTRIBUZIONE RUOLI	22
3.3 APPALTI.....	35
3.4 RIUNIONI PERIODICHE E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	36
3.5 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.....	37
3.6 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	38
3.7 GESTIONE DELLE EMERGENZE	41
3.8 DOCUMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA.....	42
4. CRITERI ADOTTATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	43
4.1 PREMESSA	43
4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE.....	45
4.3 CRITERI DI STIMA DEL RISCHIO	46
5. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI	51
6. RISCHI CONNESSI CON IL "CONTESTO" DI LAVORO	53
6.1 LUOGHI DI LAVORO	53
6.2 RISCHIO SISMICO.....	61
6.3. MICROCLIMA	65
6.4 AMBIENTI CONFINATI	68
6.5 RADON.....	69
6.6 INCENDIO	70
6.7 ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	78

7. RISCHI CONNESSI CON IL “CONTENUTO DEL LAVORO”	84
7.1 IMPIANTI ED ATTREZZATURE	84
7.2 UTILIZZO DI AUTOMEZZI	103
7.3 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	106
7.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	112
7.5 VIDEOTERMINALE	128
7.6 RUMORE	133
7.7 VIBRAZIONI	137
7.8 CAMPI ELETTRROMAGNETICI	142
7.9 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	145
7.10 RADIAZIONI OTTICHE NATURALI	146
7.11 AGENTI CHIMICI	147
7.12 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	152
7.13 AMIANTO	153
7.14 AGENTI BIOLOGICI	157
7.15 LAVORI IN QUOTA	160
7.16 RAPINA E AGGRESSIONE	175
7.17 STRESS LAVORO CORRELATO	177
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)	189
9. SORVEGLIANZA SANITARIA	191
10. PROBLEMI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI SOSTANZE PSICOTROPE E ALCOOL	192
11. DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI	197
12. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	207

14. ALLEGATI

- A. NOMINE
- B. ATTESTATI DI FORMAZIONE
- C. PROCEDURE DI INFORMAZIONE
- D. CERTIFICAZIONI
- E. SCHEDE DI SICUREZZA
- F. PROTOCOLLO SANITARIO
- G. PIANO DI EMERGENZA
- H. VERBALE DI CONSEGNA DPI